БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №3

«Разработка требований к программной системе»

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Выполнила: команда проекта *GremlinDrive*

Студенты группы 10а

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Название, цели и задачи лабораторной работы 5

2 Границы системы, роли и платформы 6

2.1 Краткое описание приложения . . . 6
2.2 Роли пользователей . . . 6
2.3 Платформы и режимы работы . . . 6
2.4 Ограничения и допущения . . . 6
2.5 Связь с предыдущими лабораторными работами . . . 7

3 Задание 1. Пользовательские истории и критерии приёмки 7

3.1 Методика и выбранные сценарии . . . 7
3.2 Сводная таблица историй . . . 7
3.3 Сценарий A. Первый вход и первая загрузка . . . 8
3.3.1 US-01. Регистрация по e-mail (веб) . . . 8
3.3.2 US-02. Вход в мобильное приложение с биометрией . . . 8
3.4 Сценарий B. Обмен файлом по ссылке . . . 9
3.4.1 US-03. Публичная ссылка с паролем и сроком . . . 9
3.4.2 US-04. Открытие ссылки и скачивание гостем . . . 9
3.5 Сценарий C. Совместная работа команды . . . 10
3.5.1 US-05. Приглашение участников в общую папку . . . 10
3.5.2 US-06. История версий и восстановление . . . 10
3.6 Сценарий D. Мобильные сценарии . . . 11
3.6.1 US-07. Загрузка файлов и фото с мобильного устройства . . . 11
3.6.2 US-08. Офлайн-доступ к избранным файлам . . . 11
3.7 Сценарий E. Администрирование и безопасность . . . 12
3.7.1 US-09. Управление пользователями, ролями и квотами . . . 12
3.7.2 US-10. Обработка запросов на расширение прав и квоты . . . 12
3.8 Зависимости между историями . . . 13
3.9 Платформенные особенности . . . 13
3.10 Распределение ролей и согласование . . . 14

4 Задание 2. UML-диаграммы на языке PlantUML 14

4.1 Диаграмма вариантов использования . . . 14
4.2 Диаграмма деятельности . . . 16
4.3 Диаграмма классов . . . 18
4.4 Исходный текст диаграммы вариантов использования . . . 18

5 Задание 3. Диаграммы на языке Mermaid 19

5.1 Диаграмма вариантов использования . . . 19
5.2 Диаграмма последовательности . . . 20
5.3 Диаграмма классов . . . 21
5.4 Ограничения Mermaid и принятые решения . . . 21

6 Задание 4. Работа с ИИ-агентами: промпты и расширение моделей 22
6.1 Подход к промптам . . . 22
6.2 Промпт для пользовательских историй . . . 22
6.3 Промпт для UML-диаграмм . . . 22
6.4 Промпт для технической спецификации . . . 23
6.5 Промпты для остальных диаграмм . . . 23
6.6 Расширенный набор пользовательских историй . . . 23
6.6.1 US-11. Восстановление файла из корзины . . . 24
6.6.2 US-12. Двухфакторная аутентификация . . . 24
6.6.3 US-13. Комментарии и уведомления . . . 24
6.6.4 US-14. Журнал аудита и экспорт . . . 24
6.6.5 US-15. Запрос на расширение прав . . . 24
6.6.6 US-16. Статистика публичной ссылки . . . 24
6.7 Верификация результатов ИИ . . . 25

7 Детальные сценарии вариантов использования 25
7.1 Уточнённая диаграмма пользовательских сценариев . . . 26
7.2 Уточнённая диаграмма администрирования . . . 27
7.3 UC-01. Загрузка файла . . . 27
7.4 UC-02. Публикация файла по ссылке . . . 28
7.5 UC-03. Приглашение участника в общую папку . . . 29
7.6 UC-04. Восстановление предыдущей версии . . . 29
7.7 UC-05. Обработка запроса на расширение прав . . . 30
7.8 Трассировка сценариев . . . 31

8 Диаграммы деятельности и последовательности 31
8.1 Диаграммы деятельности . . . 31
8.1.1 Регистрация и первый вход . . . 32
8.1.2 Публикация файла по ссылке . . . 33
8.1.3 Обработка запроса на расширение прав . . . 35
8.2 Диаграммы последовательности . . . 36
8.2.1 Загрузка файла . . . 36
8.2.2 Создание ссылки и доступ гостя . . . 37
8.2.3 Приглашение участника . . . 38
8.2.4 Восстановление версии . . . 39
8.2.5 Запрос и обработка квоты . . . 39
8.2.6 Удаление и восстановление файла . . . 40
8.3 Сводная таблица поведенческих моделей . . . 40

9 Структурные UML-диаграммы 41
9.1 Диаграммы классов . . . 41
9.1.1 Идентификация и доступ . . . 41
9.1.2 Хранение файлов и версии . . . 42
9.1.3 Общий доступ и права . . . 43
9.1.4 Администрирование и аудит . . . 44
9.2 Диаграммы объектов . . . 44

9.3 Диаграмма компонентов . . . 46
9.4 Диаграмма пакетов . . . 47
9.5 Диаграмма развёртывания . . . 48

10 Схема базы данных: ERD и ORD 48
10.1 ERD . . . 49
10.2 Индексы и ограничения . . . 50
10.3 ORD . . . 50
10.4 Политика хранения данных . . . 51

11 Задание 5. Проектирование системы методом EventStorming 51
11.1 Метод и уровни моделирования . . . 51
11.2 Big Picture . . . 52
11.3 Process Modeling . . . 53
11.4 Software Design . . . 54
11.5 Сводная таблица агрегатов . . . 55
11.6 Выводы EventStorming . . . 55

12 Задание 6. Проектирование системы методом Event Modeling 55
12.1 Основные объекты и шаблоны . . . 55
12.2 Триггеры на основе макетов ЛР 2 . . . 56
12.3 Срезы Event Modeling . . . 57
12.4 Соответствие срезам и командам . . . 58
12.5 Выводы Event Modeling . . . 58

13 Задание 7. Архитектура системы в модели C4 58
13.1 Уровни C4 . . . 58
13.2 Контекст системы . . . 59
13.3 Контейнеры . . . 60
13.4 Компоненты API . . . 61
13.5 Развёртывание . . . 62
13.6 Архитектурные решения . . . 63

14 Задание 8. Техническое задание (SRS) 63
14.1 Введение . . . 63
14.1.1 Назначение документа . . . 63
14.1.2 Область действия . . . 63
14.1.3 Определения и сокращения . . . 63
14.1.4 Ссылки . . . 64
14.2 Общее описание . . . 64
14.2.1 Перспектива продукта . . . 64
14.2.2 Функции продукта . . . 64
14.2.3 Классы пользователей . . . 65
14.2.4 Среда функционирования . . . 65
14.2.5 Ограничения . . . 65
14.2.6 Допущения и зависимости . . . 65
14.3 Специфические требования . . . 65

14.3.1 Функциональные требования . . . 65
14.3.2 Внешние интерфейсы . . . 67
14.3.3 Требования к производительности . . . 67
14.3.4 Требования к логической базе данных . . . 67
14.3.5 Ограничения проектирования . . . 68
14.3.6 Атрибуты качества . . . 68
14.4 Верификация и трассировка . . . 69
14.5 Приложения . . . 69
14.5.1 Соответствие структуре SRS . . . 69
14.5.2 Открытые вопросы . . . 69

15 Выходные документы и соответствие требованиям 70
15.1 Матрица соответствия лабораторной работе . . . 70
15.2 Состав артефактов . . . 71
15.3 Публикация в wiki и GitHub Pages . . . 71
15.4 Ограничения текущей версии . . . 71

16 Используемые инструменты 72

17 Общие выводы 72

Список литературы 73

Приложение А. Исходные тексты ключевых диаграмм 74

Приложение Б. Mermaid-эквиваленты диаграмм 80

1 Название, цели и задачи лабораторной работы

Выполняется лабораторная работа № 3 по дисциплине «Проектирование человеко-машинных интерфейсов» на тему **«Разработка требований к программной системе»**. Работа продолжает проект **GremlinDrive** — облачное файловое хранилище с веб-приложением и кроссплатформенным мобильным приложением, исследованное в лабораторных работах № 1 и № 2.

Цель работы: разработать функциональные и нефункциональные требования к программной системе, представить их в виде пользовательских историй, сценариев вариантов использования и UML-моделей, а также спроектировать архитектуру средствами PlantUML, Mermaid, EventStorming, Event Modeling и C4-модели.

Задачи работы:

1. Сформулировать 3–5 ключевых сценариев использования приложения для разных ролей и платформ и разработать для них пользовательские истории (User Story) с критериями приёмки, приоритетами и зависимостями.
2. Разработать базовые UML-диаграммы (вариантов использования, деятельности, классов) на языке PlantUML.
3. Разработать диаграммы вариантов использования, последовательности и классов на языке Mermaid.
4. Подготовить промпты для ИИ-агентов, дополнить пользовательские истории и UML-модели, разработать детальные сценарии вариантов использования, диаграммы деятельности, классов и объектов, последовательности, компонентов, пакетов, развёртывания, ERD и ORD.
5. Построить спецификацию EventStorming на уровнях Big Picture, Process Modeling и Software Design.
6. Описать архитектуру системы методом Event Modeling.
7. Описать архитектуру системы с использованием C4-модели.
8. Сформировать техническое задание (SRS) на разработку веб- и мобильного приложения.

Исходные данные. Результаты лабораторной работы № 1: профили пользователей, задач и среды, персонажи, контекстные сценарии, объектная модель, стратегия дизайна и бизнес-процессы As-Is. Результаты лабораторной работы № 2: информационная архитектура, система именования и навигации, карта сайта, навигационные модели персонажей, карты пути клиента, раскадровки, wireframes и дизайн-макеты веб- и мобильного приложения.

Продукт. GremlinDrive предназначен для хранения, организации, поиска и безопасной передачи файлов, а также совместной работы с документами. Продукт объединяет веб-приложение и мобильные клиенты для Android и iOS, поддерживает публичные ссылки с паролем и сроком действия, роли доступа, историю версий, комментарии, уведомления, двухфакторную аутентификацию, журнал аудита и развёртывание на собственной инфраструктуре.

Структура отчёта. Отчёт последовательно раскрывает задания лабораторной работы: пользовательские истории и критерии приёмки (раздел 3), базовые модели PlantUML (раздел 4) и Mermaid (раздел 5), работу с ИИ-агентами и расширенные модели (разделы 6–9), базу данных (раздел 10), EventStorming (раздел 11), Event Modeling (раздел 12), C4-модель (раздел 13) и техническое задание (раздел 14). В приложении приведены исходные тексты ключевых диаграмм и промптов.

2 Границы системы, роли и платформы

2.1 Краткое описание приложения

GremlinDrive — безопасное облачное хранилище для личной и командной работы. Пользователь хранит файлы и папки в едином пространстве, получает к ним доступ с компьютера и смартфона, находит нужное по имени, типу и содержимому, обменивается файлами по управляемым ссылкам и работает над документами вместе с командой. Администратор управляет пользователями, квотами, правами и журналом аудита. Продукт разворачивается на собственной инфраструктуре организации и не зависит от зарубежных облачных подписок.

2.2 Роли пользователей

Таблица 1 – Роли пользователей GremlinDrive

Роль	**Описание**	**Основные возможности**
Гость	Неавторизованный получатель публичной ссылки	Открыть ссылку, ввести пароль, просмотреть и скачать файл; зарегистрироваться
Пользователь	Зарегистрированный владелец личного пространства	Загружать, хранить, искать, перемещать и удалять файлы; создавать ссылки; восстанавливать версии; запрашивать права
Владелец общей папки	Пользователь с ролью владельца в командном пространстве	Приглашать участников, назначать роли, управлять доступом к папке
Администратор	Сотрудник ИТ-подразделения	Управлять пользователями, ролями, квотами, запросами прав, аудитом и статистикой
Внешняя система	SMTP, FCM/APNs, LDAP/AD, S3-совместимое хранилище	Доставлять письма и push, синхронизировать каталог, хранить объекты

2.3 Платформы и режимы работы

Система включает три клиентских контура:

- **веб-приложение** — SPA на React, браузеры Chrome, Firefox, Edge и Safari последних версий, минимальная ширина макета 1440 px, адаптивная вёрстка до 360 px; основной инструмент для длительной работы с файлами и администрирования;
- **мобильное приложение** — React Native для Android и iOS, портретная ориентация, управление одной рукой, нижняя навигация, камера, офлайн-кэш, фоновая загрузка и push-уведомления;
- **публичная гостевая страница** — адаптивная веб-страница ссылки, доступная без авторизации и установки приложения.

2.4 Ограничения и допущения

- бесплатный тариф предоставляет не менее 15 ГБ; платные тарифы расширяют квоту и корпоративные возможности;
- содержимое файлов хранится в S3-совместимом хранилище (MinIO), метаданные — в PostgreSQL; передача данных защищена TLS, пароли хранятся в виде хешей;

- для корпоративных клиентов возможна синхронизация пользователей с LDAP/Active Directory и обязательная двухфакторная аутентификация;
- сроки выполнения проекта ограничены семестром; инфраструктура разворачивается в Docker-контейнерах;
- мобильное приложение поддерживает офлайн-доступ только к заранее выбранным файлам; совместное редактирование в офлайне не предусмотрено;
- антивирусная проверка выполняется асинхронно; до её завершения файл недоступен для скачивания другими пользователями.

2.5 Связь с предыдущими лабораторными работами

В работе используются персонажи и сценарии ЛР 1: Артём (студент, мобильный сценарий), Ольга (менеджер проектов, веб), Дмитрий (фрилансер, большие файлы и ссылки), Владимир (администратор), Тамара (преподаватель, простой сценарий), Александр (заказчик) и Сергей (анти-персонаж, требования безопасности). Информационная архитектура, названия разделов и экранные формы взяты из ЛР 2; wireframes и дизайн-макеты используются как триггеры в Event Modeling и как иллюстрации требований.

3 Задание 1. Пользовательские истории и критерии приёмки

3.1 Методика и выбранные сценарии

Пользовательские истории сформулированы по шаблону «Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]» с учётом критериев INVEST и SMART. Для каждой истории определены приоритет (High/Medium/Low), обоснование приоритета, зависимости и 4–7 проверяемых критериев приёмки (Acceptance Criteria). Критерии сформулированы в проверяемой форме и учитывают различия веб- и мобильной платформ.

Выбраны пять ключевых сценариев, затрагивающих разные роли и платформы:

1. **A. Первый вход и первая загрузка** — новый пользователь, веб и мобильное приложение (US-01, US-02).
2. **B. Обмен файлом по ссылке** — зарегистрированный пользователь и гость, веб и мобильное приложение (US-03, US-04).
3. **C. Совместная работа команды** — владелец общей папки и участник, веб (US-05, US-06).
4. **D. Мобильные сценарии** — студент, мобильное приложение (US-07, US-08).
5. **E. Администрирование и безопасность** — администратор, веб (US-09, US-10).

3.2 Сводная таблица историй

Таблица 2 – Сводная таблица пользовательских историй

ID	История	Приоритет	Зависимости
US-01	Регистрация по e-mail с подтверждением адреса	High	нет
US-02	Вход в мобильное приложение с биометрией	High	US-01
US-03	Публичная ссылка с паролем и сроком действия	High	US-01, US-07

ID	История	Приоритет	Зависимости
US-04	Открытие ссылки и скачивание файла гостем	High	US-03
US-05	Приглашение участников в общую папку с ролями	High	US-01
US-06	История версий и восстановление предыдущей версии	Medium	US-05, US-07
US-07	Загрузка файлов и фото с мобильного устройства	High	US-01, US-02
US-08	Офлайн-доступ к избранным файлам	Medium	US-07
US-09	Управление пользователями, ролями и квотами	High	US-01
US-10	Обработка запросов на расширение прав и квоты	Medium	US-09

3.3 Сценарий А. Первый вход и первая загрузка

3.3.1. US-01. Регистрация по e-mail (веб)

Как новый пользователь, **я хочу** зарегистрироваться по e-mail и подтвердить адрес, **чтобы** получить личное пространство и начать хранить файлы.

Приоритет: High. Регистрация — входная точка воронки; без неё недоступны загрузка, ссылки и совместная работа. Задержка или ошибка на этом шаге напрямую снижает конверсию.

Критерии приёмки:

1. Форма содержит поля «Имя», «E-mail», «Пароль», «Повтор пароля»; валидация e-mail и пароля (не менее 10 символов, буквы и цифры) выполняется на клиенте и на сервере.
2. После отправки формы создаётся учётная запись в статусе «не подтверждена», на указанный e-mail отправляется письмо со ссылкой подтверждения; ссылка действует 24 часа.
3. Переход по ссылке активирует учётную запись и открывает пустой раздел «Мои файлы»; повторный переход по той же ссылке не создаёт дубликат и показывает сообщение «Адрес уже подтверждён».
4. Если e-mail уже зарегистрирован, показывается нейтральное сообщение с предложением войти или восстановить пароль; введённые имя и e-mail сохраняются, пароль очищается.
5. Пароль не отображается в интерфейсе и журналах, хранится только в виде хеша; сообщения об ошибках не раскрывают существование учётной записи.
6. Веб-интерфейс работает в Chrome, Firefox, Edge и Safari последних версий; форма доступна с клавиатуры, имеет подписи полей, контраст не ниже WCAG AA, базовая валидация работает без JavaScript.

3.3.2. US-02. Вход в мобильное приложение с биометрией

Как новый пользователь мобильного приложения, **я хочу** войти по e-mail и включить биометрический вход, **чтобы** быстро открывать приложение и не вводить пароль каждый раз.

Приоритет: High. Мобильный сценарий — основной для студентов и сотрудников в движении; биометрия снижает трение при частом входе.

Критерии приёмки:

1. Экран входа адаптирован под портретную ориентацию 375 × 670 px; клавиатура не перекрывает поля и кнопку «Войти», элементы управления не меньше 44 × 44 pt.
2. После первого успешного входа предлагается включить биометрический вход; отказ не блокирует работу и запоминается в настройках.
3. При включённой биометрии повторный вход выполняется по отпечатку или лицу; после трёх неудачных попыток приложение предлагает ввести пароль.
4. Push-уведомление о подтверждении e-mail открывает приложение по deep link; если приложение не установлено, используется веб-страница.
5. При отсутствии сети показывается понятное сообщение и кнопка «Повторить»; введённые данные сохраняются до восстановления соединения.
6. Поддерживаются TalkBack и VoiceOver, тёмная тема и системный размер шрифта; текст не обрезается при увеличении до 200 %.

3.4 Сценарий B. Обмен файлом по ссылке

3.4.1. US-03. Публичная ссылка с паролем и сроком

Как зарегистрированный пользователь, **я хочу** создать публичную ссылку с паролем и сроком действия, **чтобы** безопасно передать файл внешнему получателю и контролировать доступ.

Приоритет: High. Обмен файлами — ключевая ценность продукта и основной сценарий персонажей Артёма и Дмитрия; без него продукт не решает проблему мессенджеров.

Критерии приёмки:

1. В диалоге «Поделиться» доступны уровень доступа «просмотр» или «скачивание», пароль (не менее 8 символов) и срок действия (1, 7, 14, 30 дней или бессрочно).
2. Ссылка создаётся только для объекта, к которому у пользователя есть право владельца или редактирования; при отсутствии прав возвращается ошибка 403 и понятное сообщение.
3. После создания отображаются URL, пароль и срок; кнопка «Копировать ссылку» копирует только URL, пароль копируется отдельной кнопкой.
4. Ссылка с паролем при открытии запрашивает пароль; неверный пароль показывает ошибку, после пяти неудачных попыток вход блокируется на 15 минут.
5. По истечении срока ссылка показывает страницу «Ссылка недействительна»; владелец может продлить срок или отозвать ссылку в любой момент.
6. Создание, отзыв и скачивания фиксируются в журнале аудита; владелец видит счётчик скачиваний и дату последнего доступа.
7. Веб-диалог управляется с клавиатуры, фокус остаётся внутри модального окна, Esc закрывает диалог без потери введённых параметров до подтверждения.

3.4.2. US-04. Открытие ссылки и скачивание гостем

Как гость, **я хочу** открыть ссылку и скачать файл без регистрации, **чтобы** получить материалы без лишних действий и установки приложения.

Приоритет: High. Гостевой сценарий обеспечивает ценность ссылки для получателя; сложный вход или обязательная регистрация сводят обмен к нулю.

Критерии приёмки:

1. Страница ссылки доступна без авторизации и показывает имя файла, размер, тип и срок действия; владелец отображается только если это разрешено настройками ссылки.

2. Если задан пароль, показывается поле ввода и кнопка «Открыть»; после верного пароля доступны предпросмотр и кнопка «Скачать».
3. Для ссылки «только просмотр» кнопка скачивания скрыта; для ссылки «скачивание» она доступна и работает в мобильном браузере.
4. При обрыве соединения скачивание возобновляется с последнего байта; при повторном открытии ссылки пароль запрашивается снова.
5. Истёкшая или отозванная ссылка показывает нейтральное сообщение и не раскрывает имя, содержимое или владельца файла.
6. Установка приложения не требуется; на мобильном экране вёрстка адаптивная, интерактивные элементы не меньше 44 pt, изображения не ломают разметку.
7. Скачивание учитывается в статистике владельца без сохранения персональных данных гостя; IP-адрес сохраняется только в журнале аудита в объёме, необходимом для безопасности.

3.5 Сценарий C. Совместная работа команды

3.5.1. US-05. Приглашение участников в общую папку

Как владелец общей папки, **я хочу** пригласить участников с ролями «просмотр» или «редактирование», **чтобы** команда работала с актуальными документами и не пересылала вложения по почте.

Приоритет: High. Совместная работа — основной источник дохода (корпоративные тарифы) и ключевое отличие от личного хранилища.

Критерии приёмки:

1. Владелец может пригласить одного или нескольких участников по e-mail, выбрав роль «просмотр» или «редактирование».
2. Приглашённый получает письмо; ссылка приглашения действует 7 дней; после принятия пользователь появляется в списке участников папки.
3. Владелец видит статусы приглашений «отправлено», «принято», «истекло» и может отозвать непринятое приглашение.
4. Роль «просмотр» запрещает загрузку, изменение и удаление; роль «редактирование» разрешает загрузку новых версий и комментарии, но не изменение прав участников.
5. Изменение роли и удаление участника фиксируются в журнале аудита; участник получает уведомление.
6. Веб-таблица участников поддерживает поиск, сортировку и массовые действия; все действия доступны с клавиатуры.

3.5.2. US-06. История версий и восстановление

Как участник команды, **я хочу** видеть историю версий и восстанавливать предыдущую версию, **чтобы** не потерять изменения при конфликте или ошибочной правке.

Приоритет: Medium. Функция важна для команд, но не блокирует первый запуск; может быть реализована после базового файлового контура.

Критерии приёмки:

1. Для каждого файла хранится не менее 10 последних версий или версии за последние 30 дней; каждая версия содержит номер, автора, дату, размер и комментарий.
2. Вкладка «Версии» показывает список версий; любую версию можно скачать и сравнить с текущей по метаданным.

3. Восстановление создаёт новую версию N+1 и не удаляет историю; текущая версия файла заменяется выбранной.
4. Восстановление доступно ролям «владелец» и «редактирование»; роль «просмотр» может только скачивать версии.
5. При одновременном редактировании система сохраняет обе версии и показывает уведомление о конфликте; пользователь выбирает актуальную.
6. Все операции с версиями фиксируются в журнале аудита с указанием пользователя, файла и номера версии.

3.6 Сценарий D. Мобильные сценарии

3.6.1. US-07. Загрузка файлов и фото с мобильного устройства

Как мобильный пользователь, **я хочу** загружать фото и файлы с камеры или из галереи и продолжать загрузку при обрыве связи, **чтобы** сдавать работы и делиться материалами из любого места.

Приоритет: High. Мобильная загрузка — самый частый сценарий Артёма и сотрудников в движении; без неё мобильное приложение теряет смысл.

Критерии приёмки:

1. Кнопка «+» на главном экране открывает выбор источника: камера, галерея, файлы; для камеры и галереи запрашиваются системные разрешения.
2. Загрузка выполняется в фоне; прогресс отображается в уведомлении и в списке файлов; при обрыве соединения передача возобновляется с последнего подтверждённого байта.
3. При переходе в офлайн файл получает статус «ожидает сети», после восстановления соединения загрузка запускается автоматически.
4. При отказе в разрешении на камеру показывается объяснение и альтернатива «Выбрать из галереи»; приложение не завершается с ошибкой.
5. Файлы размером более 100 МБ загружаются частями; ограничение по размеру и доступной квоте сообщается до начала передачи.
6. По завершении приходит push-уведомление; нажатие открывает карточку файла. При загрузке через мобильную сеть показывается предупреждение о трафике (можно отключить в настройках).
7. Экран загрузки поддерживает тёмную тему, увеличение шрифта и не блокирует другие действия пользователя.

3.6.2. US-08. Офлайн-доступ к избранным файлам

Как мобильный пользователь, **я хочу** открывать избранные файлы без интернета, **чтобы** работать в транспорте и аудитории с нестабильной связью.

Приоритет: Medium. Офлайн-режим повышает удержание, но требует дополнительной работы с кэшем и синхронизацией; реализуется после базовой загрузки.

Критерии приёмки:

1. В карточке файла доступен переключатель «Доступен офлайн»; файл скачивается в локальное хранилище и отображается в разделе «Офлайн».
2. В офлайн-режиме файл открывается из кэша; комментарии, редактирование и создание ссылок недоступны, показывается статус «Нет сети».
3. При восстановлении соединения изменения синхронизируются; при конфликте сохраняются обе версии и показывается уведомление.

4. В настройках отображается объём офлайн-копий; можно удалить отдельный файл или очистить весь кэш.
5. Локальный кэш шифруется; при выходе из учётной записи или блокировке пользователя кэш очищается.
6. Офлайн-копия хранится не более 30 дней без обращения; по истечении срока приходит push-уведомление с предложением обновить копию.

3.7 Сценарий E. Администрирование и безопасность

3.7.1. US-09. Управление пользователями, ролями и квотами

Как администратор, **я хочу** управлять пользователями, ролями и квотами, **чтобы** поддерживать порядок, безопасность и предсказуемые расходы на инфраструктуру.

Приоритет: High. Администрирование критично для корпоративного внедрения и заказчика Александра; без него продукт не продаётся организациям.

Критерии приёмки:

1. Список пользователей поддерживает поиск по имени, e-mail и роли, фильтры по статусу и пагинацию; список выгружается в CSV.
2. Администратор может создать, заблокировать и восстановить пользователя; блокировка не удаляет файлы и не освобождает квоту.
3. Администратор назначает роль и квоту; изменения применяются сразу и фиксируются в журнале аудита с указанием администратора и времени.
4. Доступны массовые операции: импорт пользователей из CSV, изменение квоты группе, назначение роли нескольким пользователям.
5. При включённой интеграции с LDAP/AD пользователи и группы синхронизируются; в интерфейсе отображается статус последней синхронизации и ошибки.
6. Раздел «Администрирование» доступен только роли администратора; для входа обязательна 2FA, сессия завершается после 30 минут бездействия.
7. Все административные действия попадают в журнал аудита с IP-адресом, временем, объектом и результатом.

3.7.2. US-10. Обработка запросов на расширение прав и квоты

Как администратор, **я хочу** обрабатывать запросы пользователей на расширение прав и квоты, **чтобы** выдавать доступ контролируемо и объяснимо.

Приоритет: Medium. Запросы прав поддерживают модель самообслуживания, но не блокируют базовые сценарии; могут быть запущены после админ-панели.

Критерии приёмки:

1. Очередь запросов поддерживает фильтры по статусу, типу и дате; по умолчанию показываются новые запросы.
2. Карточка запроса содержит инициатора, тип запроса, обоснование, текущую квоту или роль и историю предыдущих обращений.
3. При одобрении администратор указывает новую квоту или роль и комментарий; изменения применяются сразу, пользователь получает уведомление.
4. При отклонении комментарий обязателен; пользователь может создать повторный запрос не ранее чем через 7 дней.
5. Все решения фиксируются в журнале аудита; отчёт по запросам выгружается в CSV или

PDF.

6. Веб-интерфейс поддерживает массовое одобрение с обязательным подтверждением и доступен с клавиатуры.

3.8 Зависимости между историями

- **US-01 должна быть реализована до US-02, US-03, US-05, US-07 и US-09**, потому что все они требуют подтверждённой учётной записи и аутентификации.
- **US-01 и US-07 должны быть реализованы до US-03**, потому что для создания ссылки нужен загруженный файл.
- **US-03 должна быть реализована до US-04**, потому что гостевой сценарий проверяет уже созданную ссылку.
- **US-05 должна быть реализована до US-06**, потому что история версий проверяется в контексте общей папки и ролей.
- **US-07 должна быть реализована до US-08**, потому что офлайн-копия создаётся из уже загруженного файла.
- **US-09 должна быть реализована до US-10**, потому что обработка запросов прав выполняется в админ-панели.

3.9 Платформенные особенности

Таблица 3 – Различия требований для веб- и мобильного интерфейсов

Аспект	**Веб-приложение**	**Мобильное приложение**
Экран и ввод	1440 px, мышь и клавиатура, контекстные меню, drag-and-drop, горячие клавиши	375 $\times$ 670 px, одна рука, нижняя навигация, жесты, элементы $\geq$ 44 pt
Навигация	боковое меню, хлебные крошки, вкладки, URL	нижняя панель из 5 пунктов, «назад», нижние листы действий
Файлы	загрузка drag-and-drop, мультивыбор, папки, массовые операции	камера, галерея, автозагрузка фото, фоновая загрузка, докачка
Офлайн	не требуется, кроме кэша браузера	офлайн-кэш избранных файлов, статус «нет сети», синхронизация
Уведомления	внутри интерфейса, e-mail	push FCM/APNs, deep links, badge
Безопасность	2FA, сессия, CSRF/XSS-защита, WCAG	биометрия, secure storage, очистка кэша при выходе
Доступность	клавиатура, скринридеры, контраст WCAG AA, масштаб 200 %	TalkBack/VoiceOver, системный шрифт, тёмная тема, контраст
Производительность	первый экран $\leq$ 2 с, список виртуализирован	холодный старт $\leq$ 3 с, кэш миниатюр, экономия трафика

Аспект	Веб-приложение	Мобильное приложение
Обновление	прозрачно при загрузке страницы	через магазины приложений; обратная совместимость API

3.10 Распределение ролей и согласование

Таблица 4 – Роли команды и ответственность за пользовательские истории

Роль	Участник	Ответственность
Аналитик	участник команды	Формулирует истории и критерии приёмки, ведёт зависимости, согласует приоритеты с заказчиком
Дизайнер	участник команды	Проверяет сценарии на соответствие IA и макетам ЛР 2, готовит состояния экранов
Веб-разработчик	участник команды	Реализует US-01, US-03, US-05, US-06, US-09, US-10
Мобильный разработчик	участник команды	Реализует US-02, US-07, US-08, участвует в US-04
Тестировщик	участник команды	Проверяет критерии приёмки, ведёт регрессию и матрицу платформ
Владелец продукта	участник команды	Фиксирует приоритеты, принимает результаты, разрешает конфликты требований

Согласование выполняется на еженедельном обзоре бэклога: истории с приоритетом High обсуждаются первыми, для каждой проверяется готовность (Definition of Ready) — понятная ценность, критерии приёмки, зависимости и макет. История считается выполненной (Definition of Done), когда все критерии приёмки пройдены на веб- и мобильной платформе (где применимо), обновлены тесты и документация, а изменения отражены в журнале аудита.

4 Задание 2. UML-диаграммы на языке PlantUML

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования описывает функциональные границы GremlinDrive и связи акторов с вариантами использования. Акторы: гость, пользователь и администратор. Варианты использования сгруппированы вокруг файлового контура, общего доступа и администрирования; связи `include` показывают обязательные шаги (например, загрузка требует входа), связи `extend` — необязательные расширения (настройка прав при создании ссылки).

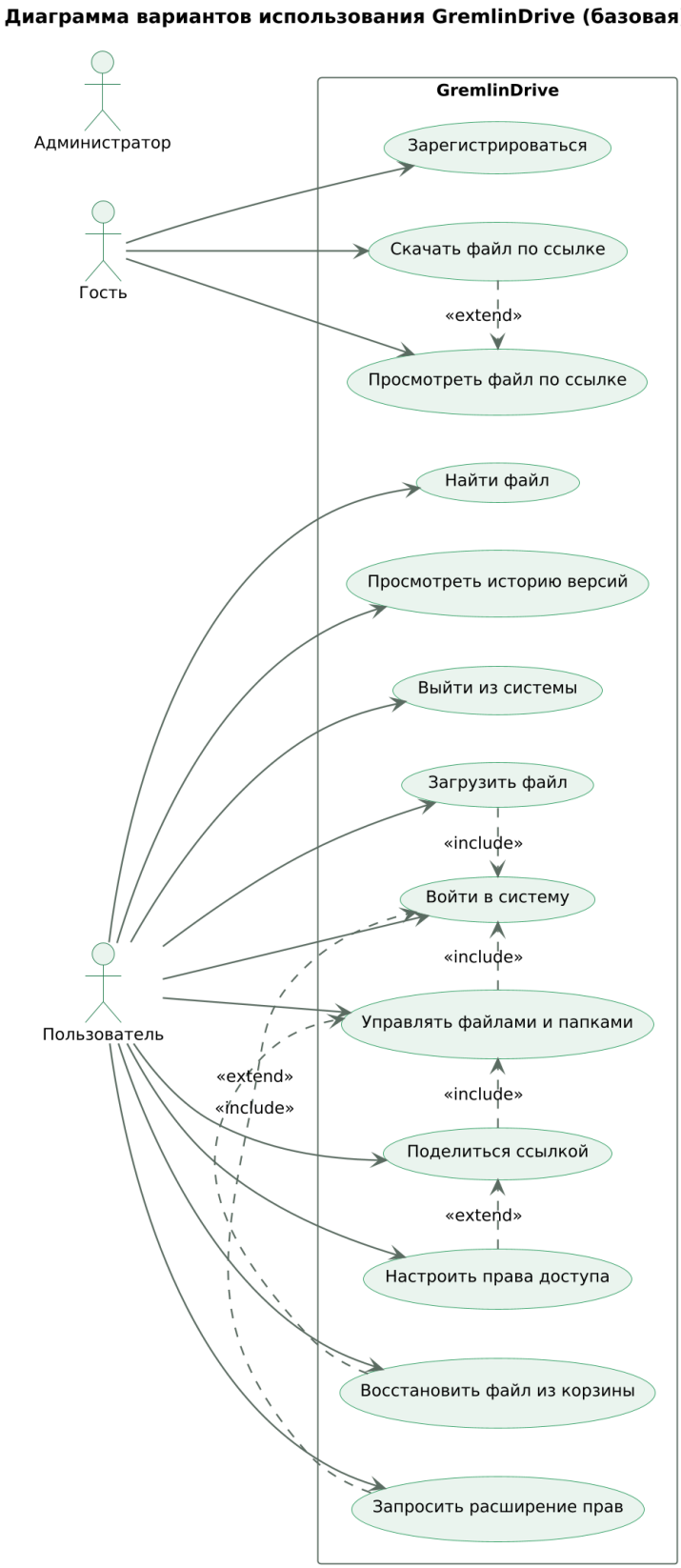


Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования GremlinDrive

Описание. Гость может зарегистрироваться и открыть публичную ссылку; скачивание по ссылке расширяет просмотр. Пользователь после входа загружает файлы, управляет папками, ищет, создаёт ссылки, настраивает права, просматривает историю версий, восстанавливает файлы из корзины и запрашивает расширение прав. Администратор управляет пользователями и ролями. Диаграмма намеренно не детализирует административные функции — они раскрыты

в расширенной модели (раздел 7).

4.2 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности описывает процесс загрузки файла с возобновлением передачи после обрыва связи, проверкой квоты и антивирусной проверкой. Процесс отражает требования US-07 и ограничения безопасности из ЛР 1.

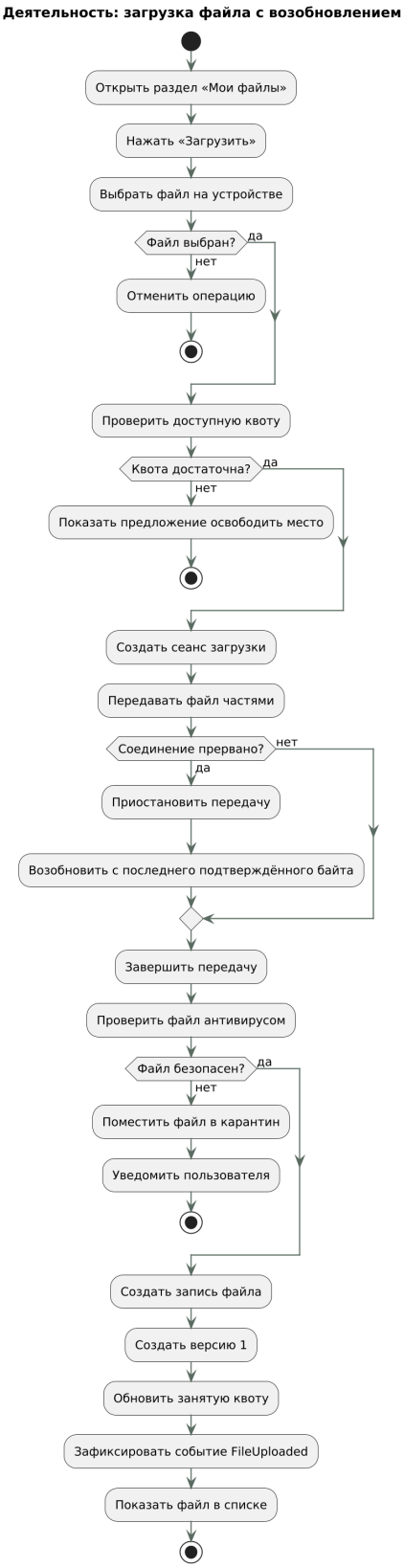


Рис. 2 – Диаграмма деятельности: загрузка файла

Описание. Процесс начинается с выбора файла и проверки квоты. Если квота недостаточна, пользователь получает предложение освободить место. Передача выполняется частями; при обрыве соединения сеанс сохраняется и возобновляется с последнего подтверждённого байта. После завершения файл проверяется антивирусом: безопасный файл становится доступным, заражённый — помещается в карантин с уведомлением пользователя. Успешное завершение

создаёт запись файла и первую версию, обновляет квоту и публикует событие `FileUploaded`.

4.3 Диаграмма классов

Диаграмма классов отражает ядро предметной области: пользователь, роль, папка, файл, версия, ссылка доступа, право доступа, комментарий, уведомление, квота, запись аудита и запрос на расширение прав. Для каждой сущности показаны ключевые атрибуты и операции, для связей — кратности.

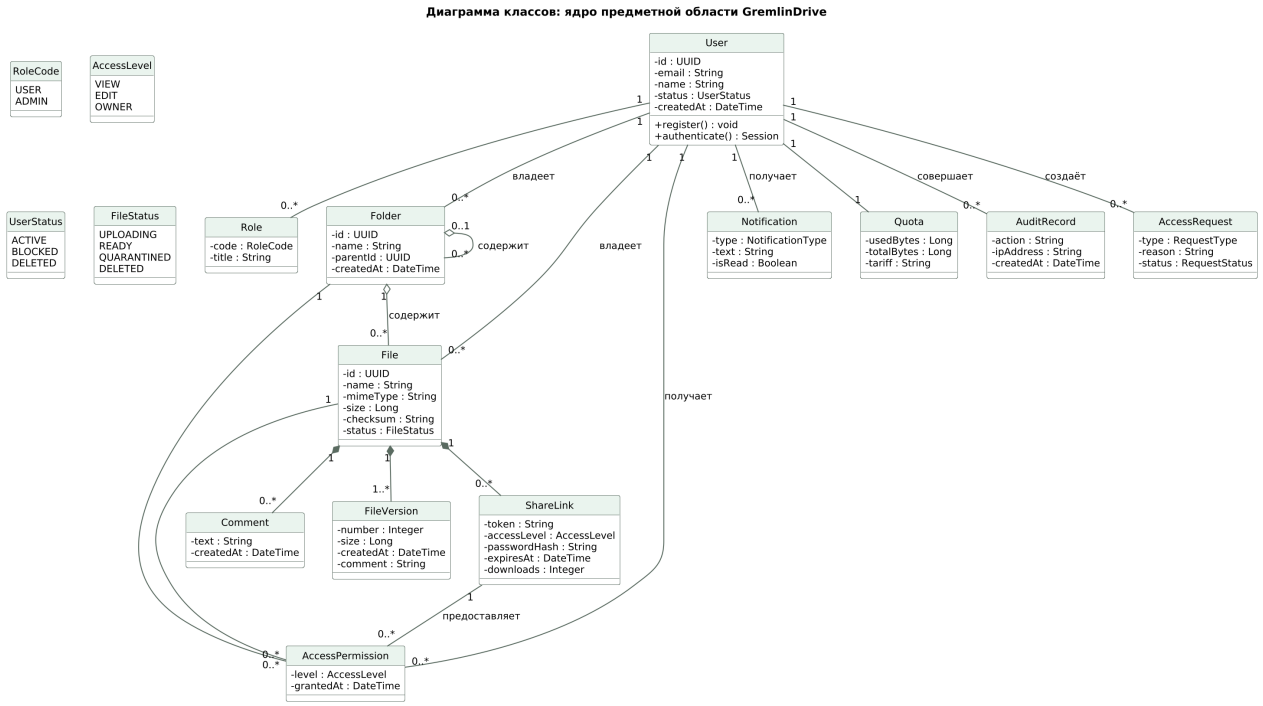


Рис. 3 – Диаграмма классов GremlinDrive

Описание. Пользователь владеет папками и файлами, имеет одну квоту и одну или несколько ролей. Папка может содержать вложенные папки и файлы; файл имеет одну или несколько версий, ссылки доступа, комментарии и права. Ссылка доступа предоставляет права и хранит токен, пароль, срок и счётчик скачиваний. Запрос на расширение прав создаётся пользователем и обрабатывается администратором; действия пользователей фиксируются в журнале аудита. Модель согласована с объектной моделью ЛР 1 и используется как основа ERD (раздел 10).

4.4 Исходный текст диаграммы вариантов использования

```
@startuml
left to right direction
actor Гость"" as Guest
actor Пользователь"" as User
actor Администратор"" as Admin
rectangle "GremlinDrive" {
  usecase Зарегистрироваться"" as UC01
  usecase Войти" в систему" as UC02
  usecase Загрузить" файл" as UC05
  usecase Поделиться" ссылкой" as UC08
  usecase Настроить" права доступа" as UC09
  usecase Запросить" расширение прав" as UC12
  usecase Управлять" пользователями" as UC18
}
Guest --> UC01
User --> UC02
User --> UC05
```

```
User --> UC08
User --> UC09
User --> UC12
Admin --> UC18
UC05 .> UC02 : <<include>>
UC08 .> UC02 : <<include>>
UC09 .> UC08 : <<extend>>
@enduml
```

Listing 1 — Фрагмент исходного текста PlantUML для диаграммы вариантов использования

Полные исходники всех диаграмм находятся в каталоге `report3/diagrams/plantuml`; изображения собраны в `report3/figures`. Диаграммы построены в PlantUML 1.2024.8 с библиотекой C4 и стандартными средствами UML; для единообразного оформления используется общий файл стилей `style.puml`.

5 Задание 3. Диаграммы на языке Mermaid

Mermaid выбран как второй инструмент моделирования, поскольку он поддерживается GitHub и позволяет хранить диаграммы непосредственно в Markdown-файлах wiki и GitHub Pages. В отличие от PlantUML, Mermaid не требует отдельной сборки: исходный текст отображается в GitHub и в редакторах Markdown. Ниже приведены три обязательные диаграммы: вариантов использования, последовательности и классов. Для диаграммы вариантов использования использован синтаксис `flowchart`, так как Mermaid не имеет отдельного типа UML use case; акторы и варианты использования изображены узлами с разными стилями.

5.1 Диаграмма вариантов использования

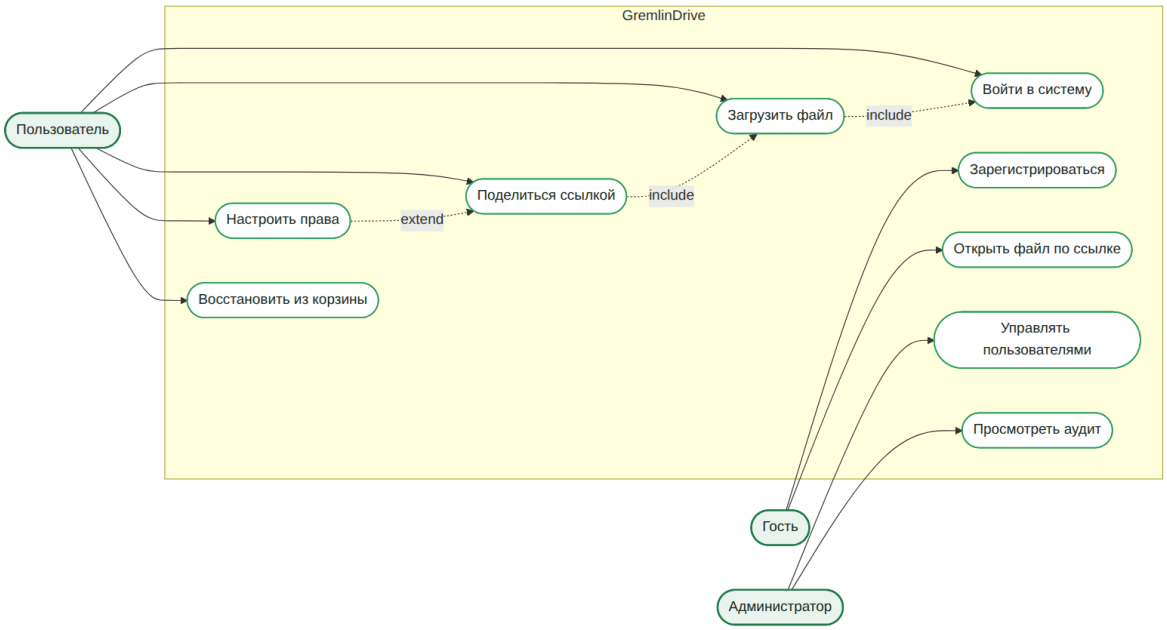


Рис. 4 – Диаграмма вариантов использования на языке Mermaid

Описание. Диаграмма повторяет базовый набор функций: гость регистрируется и открывает ссылку; пользователь входит, загружает файлы, делится ссылками, настраивает права и восстанавливает объекты; администратор управляет пользователями и аудитом. Связи `include` и `extend` показаны пунктирными рёбрами с подписями. Ограничение Mermaid — отсутствие нативной нотации UML use case — компенсировано стилями узлов и подписями.

5.2 Диаграмма последовательности

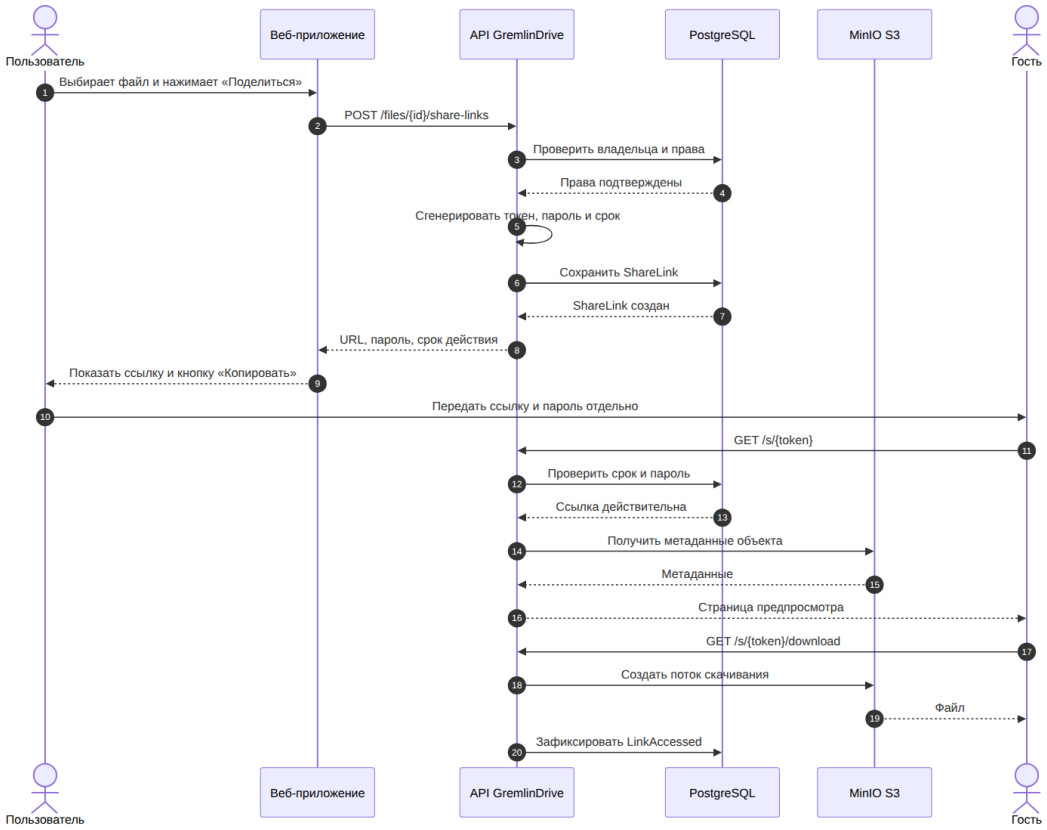


Рис. 5 – Диаграмма последовательности на языке Mermaid

Описание. Сценарий начинается с выбора файла и нажатия «Поделиться». Веб-приложение вызывает API, который проверяет права владельца, генерирует токен, пароль и срок, сохраняет ссылку и возвращает параметры. Гость открывает ссылку, вводит пароль, получает предпросмотр и скачивает файл; API фиксирует посещение и увеличивает счётчик скачиваний. Диаграмма соответствует US-03, US-04 и используется при детализации сценария варианта использования «Поделиться ссылкой».

5.3 Диаграмма классов

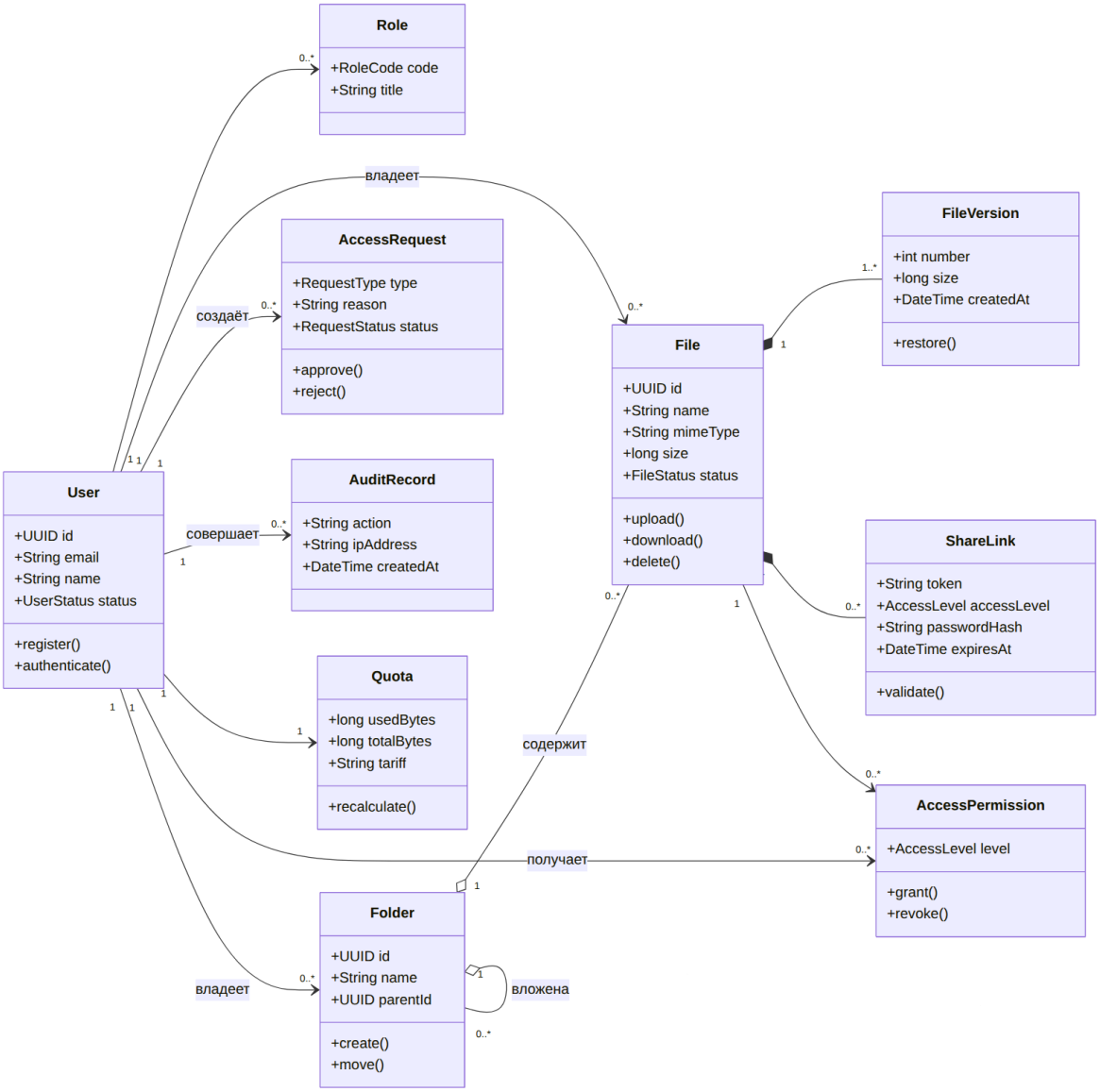


Рис. 6 – Диаграмма классов на языке Mermaid

Описание. Mermaid-диаграмма классов содержит те же сущности, что и PlantUML-модель, но в более компактном виде: пользователь, роль, квота, файл, папка, версия, ссылка, право доступа, запрос прав, аудит. Кратности и направления связей заданы в нотации Mermaid. Диаграмма удобна для вставки в wiki и обсуждения с командой, однако для детальной модели с методами и ограничениями используется PlantUML.

5.4 Ограничения Mermaid и принятые решения

- Mermaid не поддерживает UML use case как отдельный тип; применён `flowchart` с явными стилями акторов и вариантов использования.
- В ER-диаграммах Mermaid отсутствуют составные внешние ключи; для точной схемы БД используется PlantUML ERD (раздел 10).
- Mermaid не позволяет задавать произвольное расположение элементов; сложные EventStorming- и C4-модели строятся на PlantUML.
- Исходники Mermaid хранятся в `report3/diagrams/mermaid`; они пригодны для вставки

в GitHub wiki без сборки.

Дополнительно подготовлены Mermaid-эквиваленты диаграммы деятельности, последовательности загрузки, компонентов, пакетов, развёртывания и ERD. Они находятся в каталоге `report3/diagrams/mermaid` и могут быть опубликованы в wiki; в отчёт включены основные три диаграммы, чтобы не дублировать детальные PlantUML-модели.

6 Задание 4. Работа с ИИ-агентами: промпты и расширение моделей

6.1 Подход к промптам

Промпты подготовлены по методике SARD (Situation–Action–Result–Definition) и рекомендациям курса «AI Skills for System Analyst». Каждый промпт содержит роль агента, контекст проекта, ограничения, требуемый формат результата и критерии проверки. Результаты ИИ-агента не принимались без верификации: проверялись соответствие ролям и сценариям ЛР 1, согласованность с информационной архитектурой ЛР 2, отсутствие вымышленных функций и противоречий в критериях приёмки.

6.2 Промпт для пользовательских историй

```
Ты
 — системный аналитик проекта GremlinDrive облачное( файловое хранилищес
 веб- и мобильным приложением). Контекст: роли — гость, пользователь,владелец
 общей папки, администратор; платформы — веб (1440 px) и мобильноеприложение
 (375x670 px). Используй материалы ЛР1 персонажи( Артём, Ольга,Дмитрий
, Владимир, Тамара) и ЛР2 разделы( Мои« файлы», Общие« папки»,Корзина
«», Профиль«», Администрирование«»).Задача

: дополнить набор из 10 пользовательских историй до 16. Для каждойистории
 верни: ID, формулу Как« ... я хочу ... чтобы ...», приоритет
High/Medium/Low с обоснованием в 1–2 предложения, зависимости от другихисторий
 и 4–6 критериев приёмки. Критерии должны быть проверяемыми,учитывать
 веб и мобильную платформы, не дублировать друг друга.Ограничения

: не добавляй функций, которых нет в объектной модели ЛР1;не
 используй технические задачи вместо пользовательской ценности; непридумывай
 новых ролей; для администратора указывай требования аудита ибезопасности
. Формат ответа — таблица Markdown и отдельные блоки AC.В
 конце перечисли риски и вопросы, требующие уточнения у заказчика.
```

Listing 2 — Промпт P1: генерация и уточнение пользовательских историй

6.3 Промпт для UML-диаграмм

```
Ты
 — архитектор ПО и эксперт по UML. Построй диаграмму вариантовиспользования
 для GremlinDrive в синтаксисе PlantUML. Акторы: Гость,Пользователь
, Владелец общей папки, Администратор, внешние системы SMTP,
FCM/APNs, LDAP/AD. Варианты использования: регистрация, подтверждение
e-mail, входвыход/, 2FA, открытие публичной ссылки, скачивание, загрузка,управление
 файлами и папками, поиск, создание ссылки, настройка пароля исрока
, приглашение участника, управление ролями, история версий,восстановление
 версии и корзины, запрос прав, администрирование, аудит,экспорт
 отчёта, уведомления.Требования

: используй include для обязательных шагов и extend длянеобязательных
; не дублируй варианты использования; подпиши связи;сохрани
 читаемость при ширине 16 см; добавь title и комментарии кспорным
 местам. Верни только исходный текст PlantUML без пояснений.
```

Listing 3 — Промпт P2: генерация диаграммы вариантов использования в PlantUML

6.4 Промпт для технической спецификации

```
Ты
 — технический писатель и системный аналитик. Составь SRS для
GremlinDrive по структуре ISO/IEC/IEEE 29148: введение назначение(,область
, определения, ссылки), общее описание перспектива(, функции,классы
 пользователей, среда, ограничения, допущения), специфическиетребования
 функциональные( FR, внешние интерфейсы, производительность,логическая
 БД, ограничения проектирования, атрибуты качества),верификация
 и приложения.Используй

 только требования из пользовательских историй US-01..US-16 идиаграмм
 ЛР3. Для каждого FR укажи ID, формулировку, источник (US),приоритет
 и критерий проверки. Добавь нефункциональные требования кбезопасности
, доступности, производительности и совместимости.Не
 включай маркетинговые утверждения. Формат — Markdown с таблицами.В
 конце приведи трассировку FR → US → диаграмма.
```

Listing 4 — Промпт P3: формирование SRS

6.5 Промпты для остальных диаграмм

Таблица 5 – Промпты для проектирования UML-, EventStorming-, Event Modeling- и C4-диаграмм

Промпт	Роль агента	Результат и ограничения
P4	UML-аналитик	Диаграмма деятельности: предусловия, развилки, исключения, дорожки; не более 15 действий
P5	UML-архитектор	Диаграмма классов: сущности, атрибуты, методы, кратности, enum; проверить связность
P6	UML-аналитик	Диаграмма объектов: снимок состояния после загрузки файла, общей папки и обработки запроса
P7	Системный аналитик	Диаграммы последовательности: 5 сценариев, синхронные/асинхронные вызовы, alt/opt/loop
P8	Архитектор	Диаграмма компонентов: клиенты, API-сервисы, БД, S3, Redis, SMTP, FCM, LDAP
P9	Архитектор	Диаграмма пакетов: presentation, application, domain, infrastructure; зависимости сверху вниз
P10	DevOps-архитектор	Диаграмма развёртывания: узлы, артефакты, протоколы, внешние сервисы
P11	DBA	ERD и ORD: сущности, PK/FK, индексы, связи 1:N/M:N, маппинг ORM
P12	DDD-эксперт	EventStorming: Big Picture, Process Modeling, Software Design; цвета стикеров и агрегаты
P13	Event Modeling-эксперт	Срезы Trigger → Command → Event → View → Automation; не менее 3 срезов
P14	Архитектор C4	Context, Container, Component, Deployment; внешние системы и протоколы
P15	Технический писатель	SRS: FR/NFR, трассировка, глоссарий, ограничения, критерии приёмки

6.6 Расширенный набор пользовательских историй

По результатам работы с ИИ-агентом список дополнен шестью историями. Они закрывают пробелы в сценариях восстановления, безопасности, совместной работы и администрирования.

Таблица 6 – Пользовательские истории, добавленные с помощью ИИ-агента

ID	История	Приоритет	Зависимости
US-11	Восстановление файла из корзины	Medium	US-01, US-07
US-12	Двухфакторная аутентификация	High	US-01, US-09
US-13	Комментарии и уведомления в общей папке	Medium	US-05
US-14	Журнал аудита и экспорт отчётов	Medium	US-09
US-15	Запрос на расширение прав и квоты	Medium	US-01, US-09
US-16	Статистика публичной ссылки	Low	US-03

6.6.1. US-11. Восстановление файла из корзины

Как пользователь, **я хочу** восстановить удалённый файл из корзины, **чтобы** быстро исправить случайное удаление. **AC:** удалённый объект хранится 30 дней; в корзине отображаются имя, исходная папка и дата удаления; восстановление возвращает объект в исходную папку; при истечении срока объект удаляется навсегда; действие фиксируется в аудите.

6.6.2. US-12. Двухфакторная аутентификация

Как пользователь, **я хочу** включить 2FA, **чтобы** защитить аккаунт при утечке пароля. **AC:** поддерживаются TOTP и резервные коды; при включении показывается QR-код и инструкция; вход требует код после пароля; неверный код блокирует вход после пяти попыток; отключение 2FA требует повторного подтверждения паролем; события входа фиксируются в аудите.

6.6.3. US-13. Комментарии и уведомления

Как участник общей папки, **я хочу** оставлять комментарии к файлу и получать уведомления об изменениях, **чтобы** команда быстрее согласовывала документы. **AC:** комментарий содержит автора, дату и текст; комментарии видны участникам папки; упоминание через @ отправляет уведомление; автор может удалить свой комментарий; уведомления можно отключить по типу; комментарии не создаются для роли «просмотр» без права комментирования.

6.6.4. US-14. Журнал аудита и экспорт

Как администратор, **я хочу** просматривать и экспортировать журнал аудита, **чтобы** расследовать инциденты и подтверждать соответствие политикам. **AC:** журнал хранит действие, пользователя, объект, IP и время; доступен фильтр по дате, пользователю и типу действия; экспорт в CSV/PDF; журнал нельзя редактировать через интерфейс; срок хранения — не менее 90 дней; доступ только у администратора.

6.6.5. US-15. Запрос на расширение прав

Как пользователь, **я хочу** запросить дополнительную квоту или роль, **чтобы** не прерывать работу и не обращаться в поддержку. **AC:** форма содержит тип запроса и обоснование; запрос попадает в очередь администратора; статус отображается в профиле; при одобрении изменения применяются сразу; при отклонении обязателен комментарий; повторный запрос — не ранее чем через 7 дней.

6.6.6. US-16. Статистика публичной ссылки

Как пользователь, **я хочу** видеть статистику скачиваний по ссылке, **чтобы** понимать, получил ли получатель материалы. **AC:** отображаются количество скачиваний, дата последнего

доступа и статус ссылки; персональные данные гостя не показываются; статистика доступна только владельцу; данные обновляются не реже раза в минуту; при отзыве ссылки статистика сохраняется.

6.7 Верификация результатов ИИ

Таблица 7 – Проверка результатов, полученных с помощью ИИ-агентов

Проверка	**Действие команды**
Соответствие ролям	Сверка каждой истории с ролями и правами матрицы «задача–роль» ЛР 1
Отсутствие вымышленных функций	Проверка по объектной модели и информационной архитектуре ЛР 1–2; отклонены функции «совместное редактирование в реальном времени» и «встроенный мессенджер»
Согласованность терминов	Сверка с глоссарием и системой именования ЛР 2; термины «ссылка доступа», «общая папка», «корзина» используются единообразно
Проверяемость АС	Каждый критерий переформулирован в измеримый вид; удалены критерии «удобно» и «быстро» без числовых порогов
Безопасность	Проверены требования 2FA, аудита, паролей ссылок, ограничения попыток входа и разграничения ролей
Платформы	Для мобильных историй добавлены ограничения экрана, жестов, офлайна, разрешений и push

Итог: ИИ-агент ускорил черновую генерацию историй и диаграмм, но все артефакты прошли ручную проверку и были приведены в соответствие с решениями ЛР 1–2. Наиболее полезными оказались промпты с явным форматом ответа и ограничениями по ролям; наименее надёжными — предложения по нефункциональным требованиям, которые пришлось уточнять вручную.

7 Детальные сценарии вариантов использования

После уточнения ИИ-агентом базовая диаграмма разделена на два представления: пользовательские сценарии и администрирование. Это уменьшило плотность диаграмм и позволило показать внешние системы (SMTP, FCM/APNs, LDAP/AD). Для пяти вариантов использования составлены детальные сценарии по формату «акторы — цель — предусловия — основной поток — альтернативы — исключения — постусловия».

7.1 Уточнённая диаграмма пользовательских сценариев

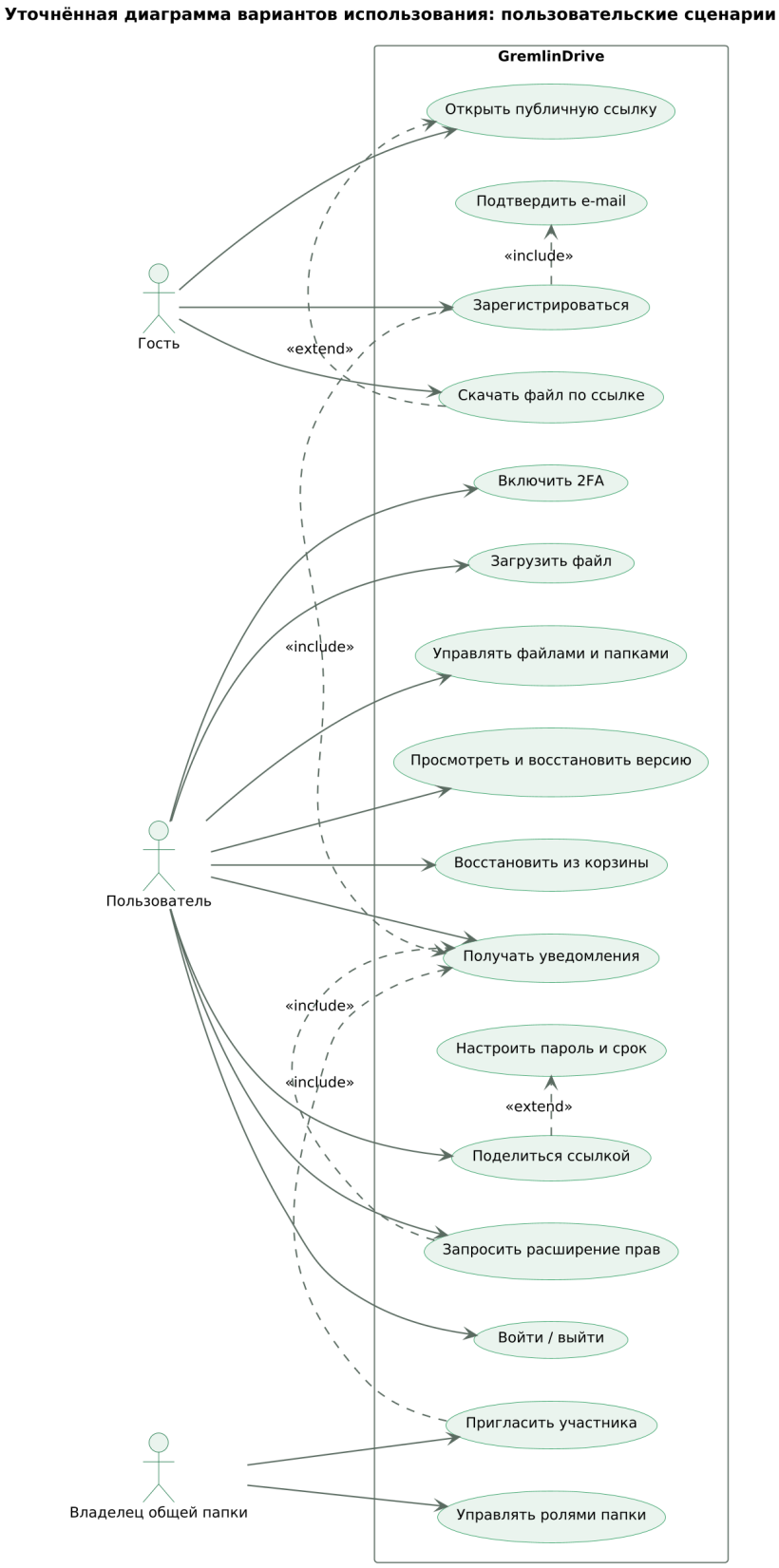


Рис. 7 – Диаграмма вариантов использования: пользовательские сценарии

Описание. Диаграмма включает регистрацию с подтверждением e-mail, вход и 2FA, загрузку, управление файлами, поиск, публикацию ссылки с паролем и сроком, приглашение участников, управление ролями, историю версий, восстановление из корзины, запрос прав и уведом-

ления. Связи `include` отражают обязательные шаги, `extend` — необязательные.

7.2 Уточнённая диаграмма администрирования

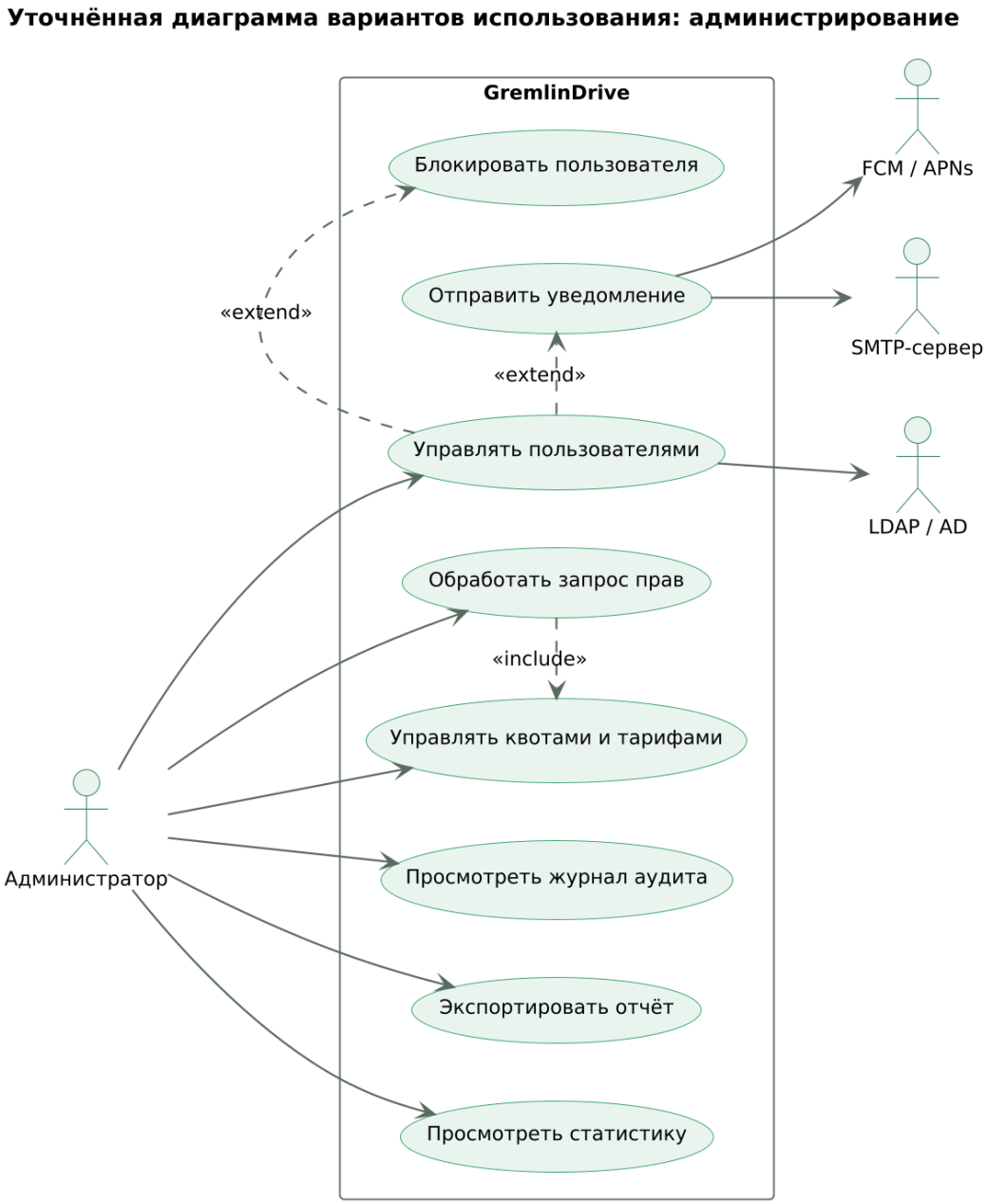


Рис. 8 – Диаграмма вариантов использования: администрирование

Описание. Администратор управляет пользователями, квотами и тарифами, обрабатывает запросы прав, просматривает аудит, экспортирует отчёты и статистику. Внешние системы SMTP, FCM/APNs и LDAP/AD показаны как акторы, поскольку они участвуют в отправке уведомлений и синхронизации каталога.

7.3 UC-01. Загрузка файла

Акторы: пользователь (основной), система хранения, антивирусный сканер, сервис уведомлений.
Цель: сохранить файл в личном или общем пространстве и сделать его доступным владельцу.
Предусловия: пользователь аутентифицирован; у него есть право загрузки в выбранную папку;

доступна квота.

Триггер: пользователь нажимает «Загрузить» и выбирает файл.

Основной поток:

1. Система запрашивает метаданные файла (имя, размер, тип) и проверяет квоту.
2. Система создаёт сеанс загрузки и возвращает идентификатор и размер части.
3. Клиент передаёт файл частями; каждая часть подтверждается сервером.
4. Клиент завершает загрузку; система собирает объект в MinIO и проверяет контрольную сумму.
5. Система ставит задачу антивирусной проверки и уведомляет пользователя о начале обработки.
6. После успешной проверки система создаёт запись файла и версию 1, обновляет квоту и публикует событие `FileUploaded`.
7. Файл появляется в списке; пользователь получает push или уведомление в интерфейсе.

Альтернативные потоки:

- **A1. Обрыв связи:** клиент сохраняет сеанс; после восстановления сети запрашивает список полученных частей и продолжает с последней подтверждённой.
- **A2. Загрузка в общую папку:** система дополнительно проверяет роль «редактирование» и публикует событие для участников.

Исключения:

- **E1. Недостаточно квоты:** загрузка не начинается; показывается объём, который нужно освободить, и ссылка на корзину.
- **E2. Файл заражён:** объект помещается в карантин, файл не публикуется, пользователь получает уведомление; событие `FileQuarantined`.
- **E3. Ошибка хранилища:** сеанс сохраняется, клиент показывает ошибку и предлагает повторить; повторная попытка не создаёт дубликат.

Постусловия: файл сохранён, версия 1 создана, квота обновлена, событие зафиксировано, пользователь видит файл в списке.

7.4 UC-02. Публикация файла по ссылке

Акторы: пользователь (владелец файла), гость, сервис ссылок, SMTP.

Цель: создать управляемую ссылку и передать файл внешнему получателю.

Предусловия: пользователь аутентифицирован; файл существует и принадлежит пользователю или доступен с правом редактирования.

Триггер: пользователь открывает карточку файла и нажимает «Поделиться».

Основной поток:

1. Система открывает диалог с параметрами: уровень доступа, пароль, срок действия.
2. Пользователь выбирает «просмотр» или «скачивание», задаёт пароль и срок.
3. Система проверяет права, генерирует криптографический токен и сохраняет ссылку.
4. Система показывает URL, пароль и срок; пользователь копирует ссылку и передаёт её получателю.
5. Гость открывает URL, вводит пароль; система проверяет срок, пароль и лимит скачиваний.
6. Гость просматривает файл и скачивает его; система фиксирует посещение и увеличивает счётчик.

Альтернативные потоки:

- **A1. Приглашение по e-mail:** пользователь указывает адрес, система отправляет письмо со ссылкой и уведомляет получателя.
- **A2. Ссылка без пароля:** система показывает предупреждение о риске и предлагает включить пароль; создание разрешено после подтверждения.

Исключения:

- **E1. Нет прав:** система возвращает 403 и сообщение «Недостаточно прав для публикации».
- **E2. Неверный пароль:** после пяти попыток вход блокируется на 15 минут; событие фиксируется в аудите.
- **E3. Срок истёк:** страница сообщает «Ссылка недействительна»; владелец может продлить ссылку.

Постусловия: ссылка создана, параметры сохранены, событие `ShareLinkCreated` опубликовано, доступ гостя учтён в статистике.

7.5 UC-03. Приглашение участника в общую папку

Акторы: владелец общей папки, приглашённый пользователь, SMTP, сервис совместной работы.
Цель: предоставить участнику доступ к папке с нужной ролью.
Предусловия: владелец аутентифицирован и имеет роль владельца папки; папка существует.
Триггер: владелец нажимает «Пригласить» на вкладке «Участники».

Основной поток:

1. Владелец вводит e-mail и выбирает роль «просмотр» или «редактирование».
2. Система проверяет права владельца и создаёт приглашение с токеном и сроком 7 дней.
3. Система отправляет письмо; приглашение получает статус «отправлено».
4. Приглашённый открывает ссылку, подтверждает вход и принимает приглашение.
5. Система создаёт участника папки с выбранной ролью и публикует событие `MemberJoined`.
6. Владелец видит участника в списке и получает уведомление.

Альтернативные потоки:

- **A1. Массовое приглашение:** владелец добавляет несколько адресов; система создаёт отдельные приглашения и показывает статус каждого.
- **A2. Повторная отправка:** владелец отзывает старое приглашение и отправляет новое; старый токен становится недействительным.

Исключения:

- **E1. Пользователь уже участник:** система сообщает об этом и предлагает изменить роль.
- **E2. Приглашение истекло:** ссылка показывает сообщение; владелец может отправить новое.
- **E3. Нет прав:** система не позволяет приглашать участников с ролью выше собственной.

Постусловия: участник добавлен, роль назначена, событие и аудит зафиксированы, владелец видит обновлённый список.

7.6 UC-04. Восстановление предыдущей версии

Акторы: пользователь с правом редактирования, сервис версий, аудит.
Цель: вернуть предыдущее состояние файла, не потеряв историю изменений.
Предусловия: файл существует; у пользователя есть право редактирования; в истории есть хотя

бы одна предыдущая версия.

Триггер: пользователь открывает вкладку «Версии» и нажимает «Восстановить».

Основной поток:

1. Система показывает список версий с номером, автором, датой и размером.
2. Пользователь выбирает версию и подтверждает восстановление.
3. Система проверяет права и копирует объект выбранной версии в новое хранилище.
4. Система создаёт версию N+1, обновляет текущую версию файла и публикует событие `VersionRestored`.
5. Пользователь видит обновлённый файл и уведомление; действие фиксируется в аудите.

Альтернативные потоки:

- **A1. Сравнение версий:** пользователь сравнивает метаданные и скачивает выбранную версию перед восстановлением.
- **A2. Конфликт правок:** система сохраняет обе версии и предлагает выбрать актуальную; восстановление создаёт новую версию.

Исключения:

- **E1. Нет прав:** кнопка восстановления недоступна, показывается подсказка запросить доступ.
- **E2. Версия удалена по политике хранения:** система сообщает, что версия недоступна, и предлагает обратиться к администратору.

Постусловия: текущая версия заменена, история сохранена, событие и аудит зафиксированы.

7.7 UC-05. Обработка запроса на расширение прав

Акторы: пользователь, администратор, сервис квот, сервис уведомлений, аудит.

Цель: изменить квоту или роль пользователя по обоснованному запросу.

Предусловия: пользователь аутентифицирован; администратор имеет роль администратора и 2FA.

Триггер: пользователь отправляет запрос из раздела «Квота и тариф».

Основной поток:

1. Пользователь выбирает тип запроса (квота, роль, доступ к API) и указывает обоснование.
2. Система создаёт запрос в статусе «ожидает» и уведомляет администратора.
3. Администратор открывает очередь запросов и карточку запроса.
4. Администратор одобряет запрос, указывает новую квоту или роль и комментарий.
5. Система применяет изменения, публикует событие `AccessRequestApproved` и уведомляет пользователя.
6. Действие фиксируется в журнале аудита.

Альтернативные потоки:

- **A1. Отклонение:** администратор указывает причину; пользователь получает уведомление и может повторить запрос через 7 дней.
- **A2. Массовое одобрение:** администратор выбирает несколько однотипных запросов и подтверждает операцию.

Исключения:

- **E1. Превышен лимит лицензий:** система не применяет изменение и предлагает расширить

организационную квоту.

- **E2. Запрос устарел:** если квота уже изменена другим способом, система показывает актуальное состояние и предлагает закрыть запрос.

Постусловия: квота или роль изменены, пользователь уведомлён, запрос закрыт, аудит обновлён.

7.8 Трассировка сценариев

Таблица 8 – Связь детальных сценариев с пользовательскими историями и диаграммами

UC	Пользовательские истории	Диаграммы	Ключевые события
UC-01	US-02, US-07, US-08	activity_upload, seq_upload	FileUploaded, VersionCreated
UC-02	US-03, US-04, US-16	activity_share, seq_share, event_modeling	ShareLinkCreated, LinkOpened
UC-03	US-05, US-13	seq_invite, es_design	InvitationSent, MemberJoined
UC-04	US-06, US-11	seq_version, class_storage	VersionRestored
UC-05	US-10, US-15	activity_admin_request, seq_quota	AccessRequestApproved, QuotaExpanded

8 Диаграммы деятельности и последовательности

8.1 Диаграммы деятельности

Помимо базовой загрузки файла (раздел 4) разработаны три диаграммы деятельности: регистрация с подтверждением e-mail, публикация файла по ссылке и обработка запроса на расширение прав. Диаграммы показывают развилки, исключения и завершение процесса.

8.1.1. Регистрация и первый вход

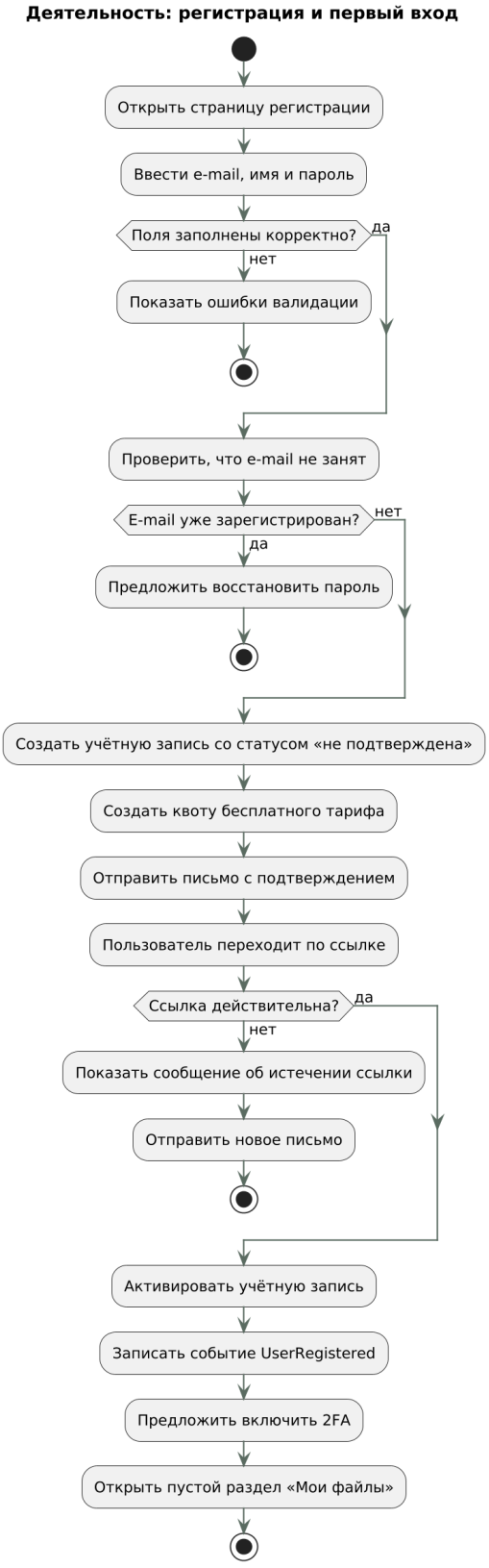


Рис. 9 – Диаграмма деятельности: регистрация

Описание. Процесс проверяет корректность полей, занятость e-mail, создаёт учётную запись в статусе «не подтверждена», назначает бесплатную квоту и отправляет письмо. После перехода по ссылке аккаунт активируется, событие `UserRegistered` фиксируется, пользо-

вателю предлагается включить 2FA. Исключения: занятый e-mail, истёкшая ссылка подтверждения, ошибка валидации.

8.1.2. Публикация файла по ссылке

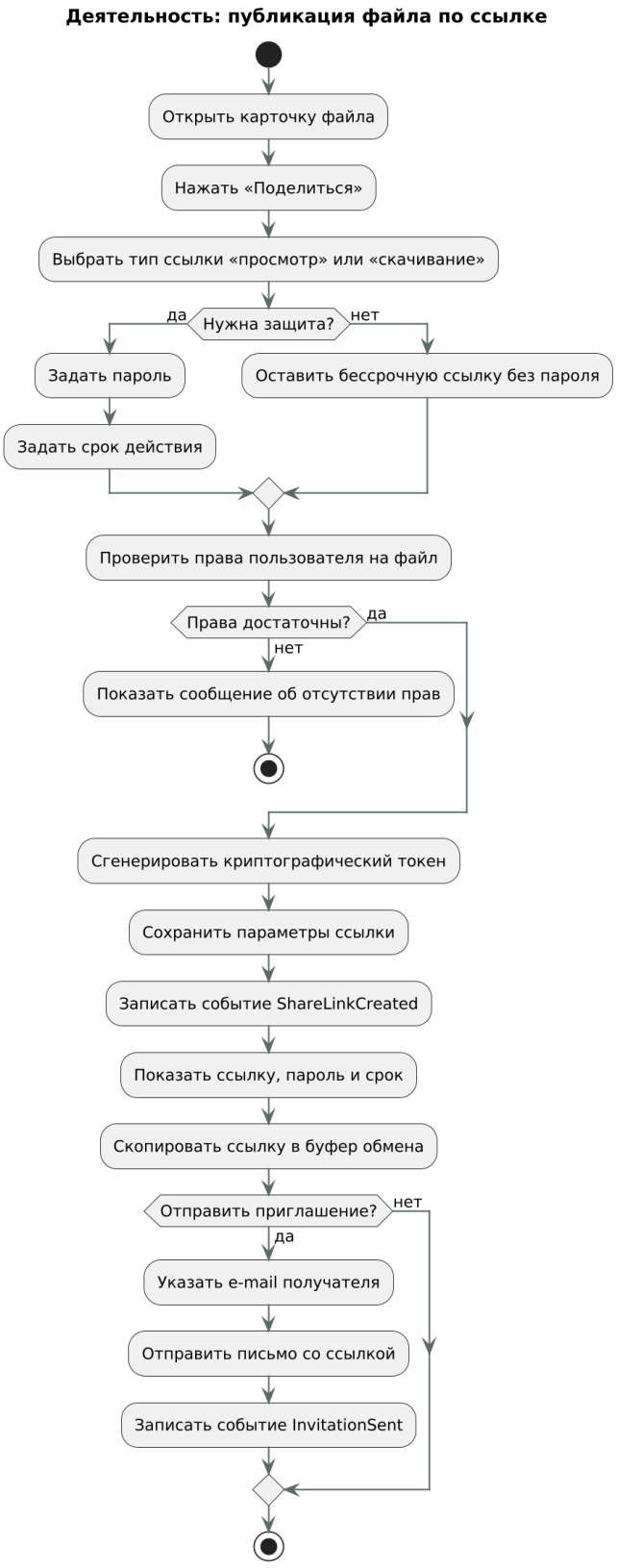


Рис. 10 – Диаграмма деятельности: публикация ссылки

Описание. Пользователь выбирает тип ссылки, при необходимости задаёт пароль и срок. Система проверяет права, генерирует токен, сохраняет параметры и показывает ссылку. Дополнительно можно отправить приглашение по e-mail. Исключения: недостаточно прав, ошибка генерации токена, недоступность SMTP (ссылка создаётся, письмо отправляется повторно).

8.1.3. Обработка запроса на расширение прав

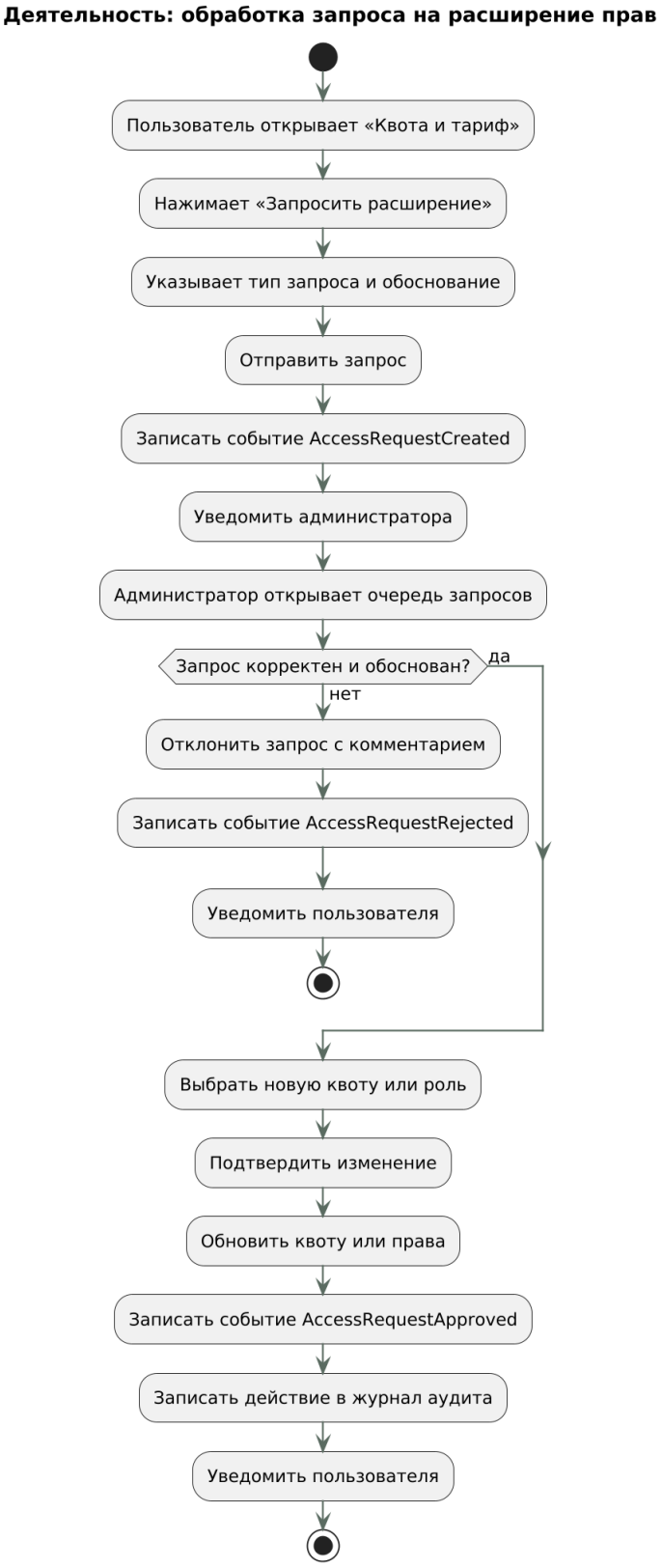


Рис. 11 – Диаграмма деятельности: запрос прав

Описание. Пользователь создаёт запрос с типом и обоснованием; система уведомляет администратора. Администратор проверяет запрос, одобряет или отклоняет его. При одобрении обновляются квота или роль, запрос закрывается, пользователь получает уведомление, действие

попадает в аудит. При отклонении обязателен комментарий.

8.2 Диаграммы последовательности

Разработаны пять диаграмм последовательности, покрывающих ключевые сценарии: загрузка файла, создание ссылки и доступ гостя, приглашение участника, восстановление версии и обработка запроса на квоту. Дополнительно построена диаграмма удаления и восстановления файла.

8.2.1. Загрузка файла

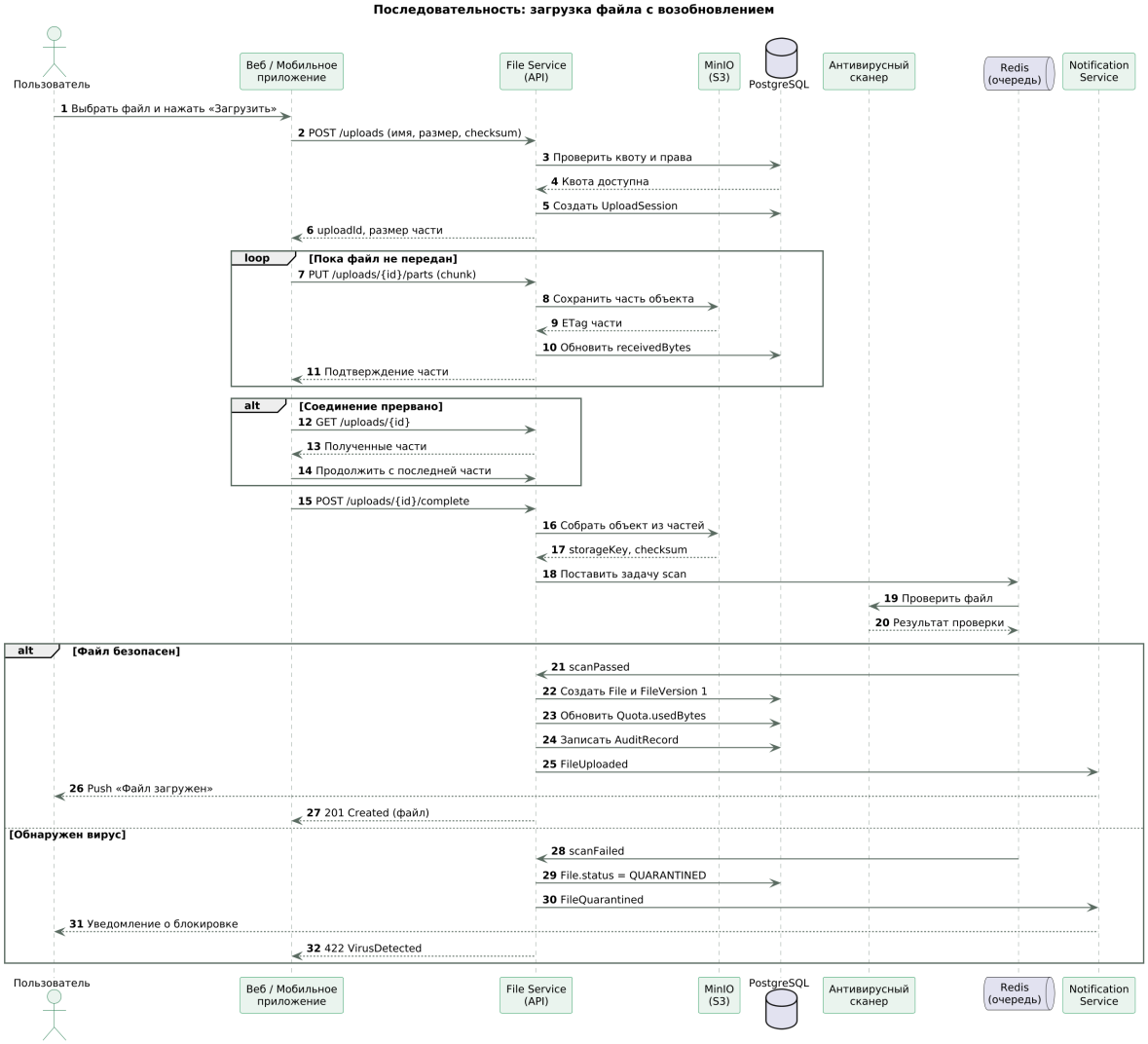


Рис. 12 – Диаграмма последовательности: загрузка файла

Описание. Клиент создаёт сеанс загрузки, передаёт файл частями в MinIO, возобновляет передачу после обрыва. API проверяет квоту, завершает сборку объекта, ставит задачу антивирусной проверки, создаёт файл и версию, обновляет квоту и отправляет уведомление. В случае обнаружения вируса файл помещается в карантин.

8.2.2. Создание ссылки и доступ гостя

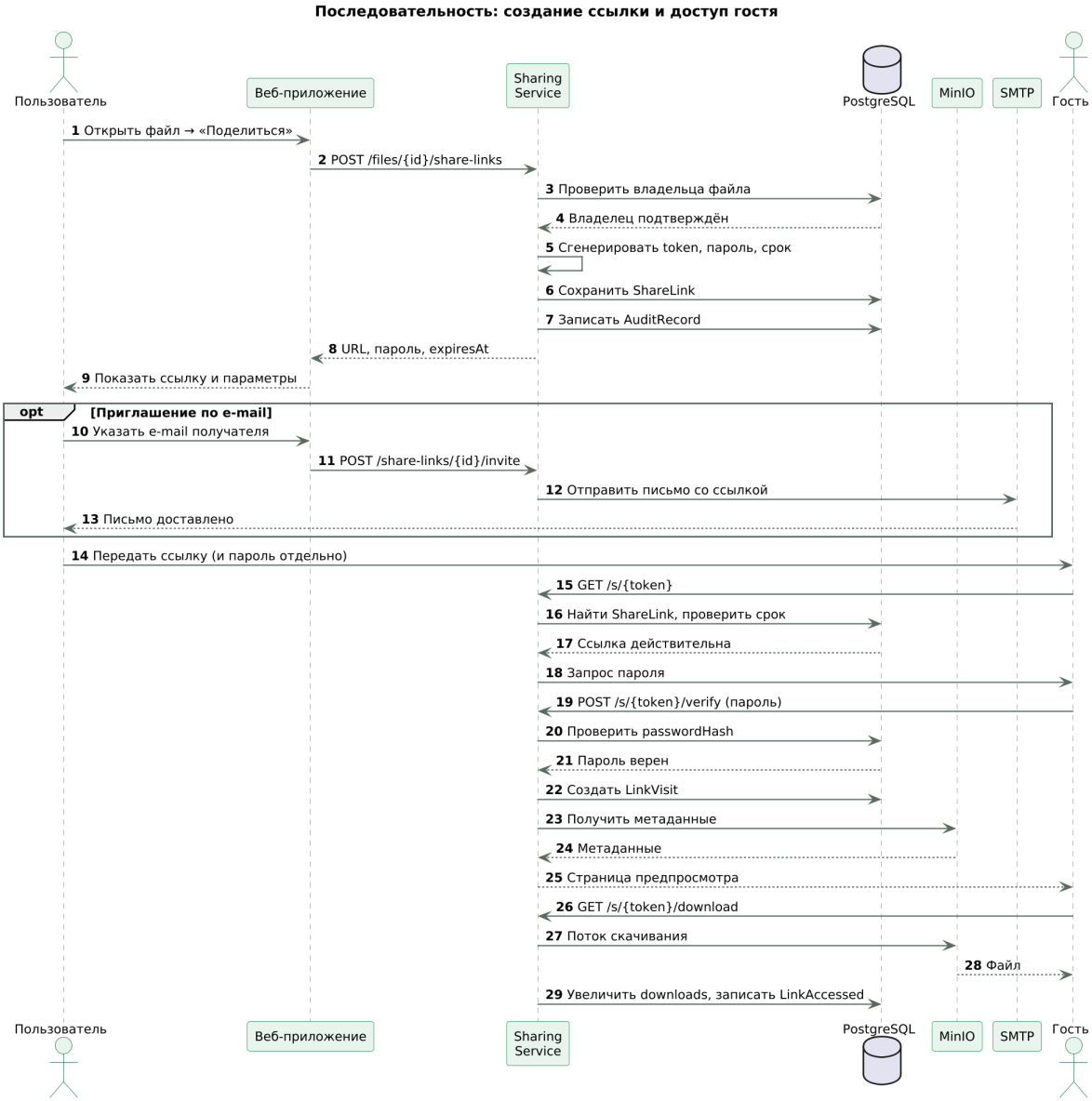


Рис. 13 – Диаграмма последовательности: ссылка и доступ гостя

Описание. Пользователь создаёт ссылку с паролем и сроком; API проверяет права, сохраняет ссылку и возвращает параметры. Гость открывает ссылку, вводит пароль, получает предпросмотр и скачивает файл; система фиксирует посещение и увеличивает счётчик. При необходимости отправляется письмо-приглашение.

8.2.3. Приглашение участника

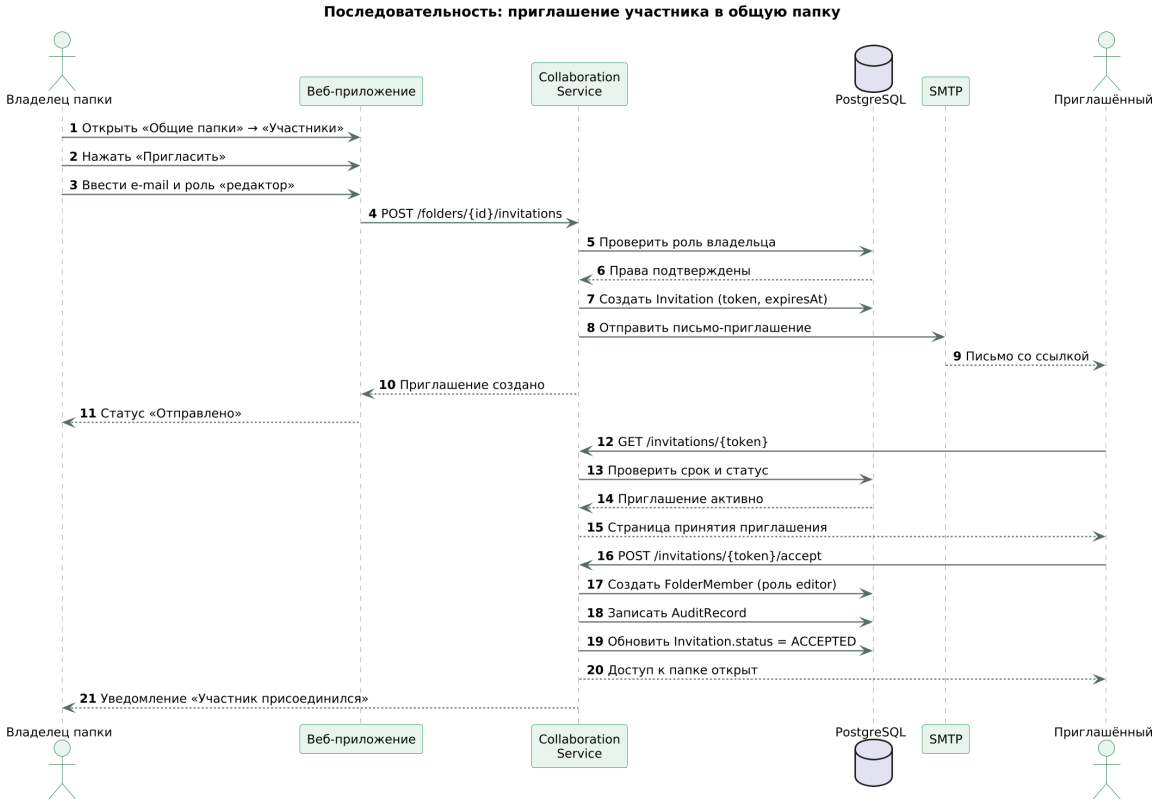


Рис. 14 – Диаграмма последовательности: приглашение участника

Описание. Владелец папки указывает e-mail и роль; система создаёт приглашение, отправляет письмо и показывает статус. Приглашённый принимает приглашение, система создаёт участника с ролью, фиксирует событие и уведомляет владельца.

8.2.4. Восстановление версии

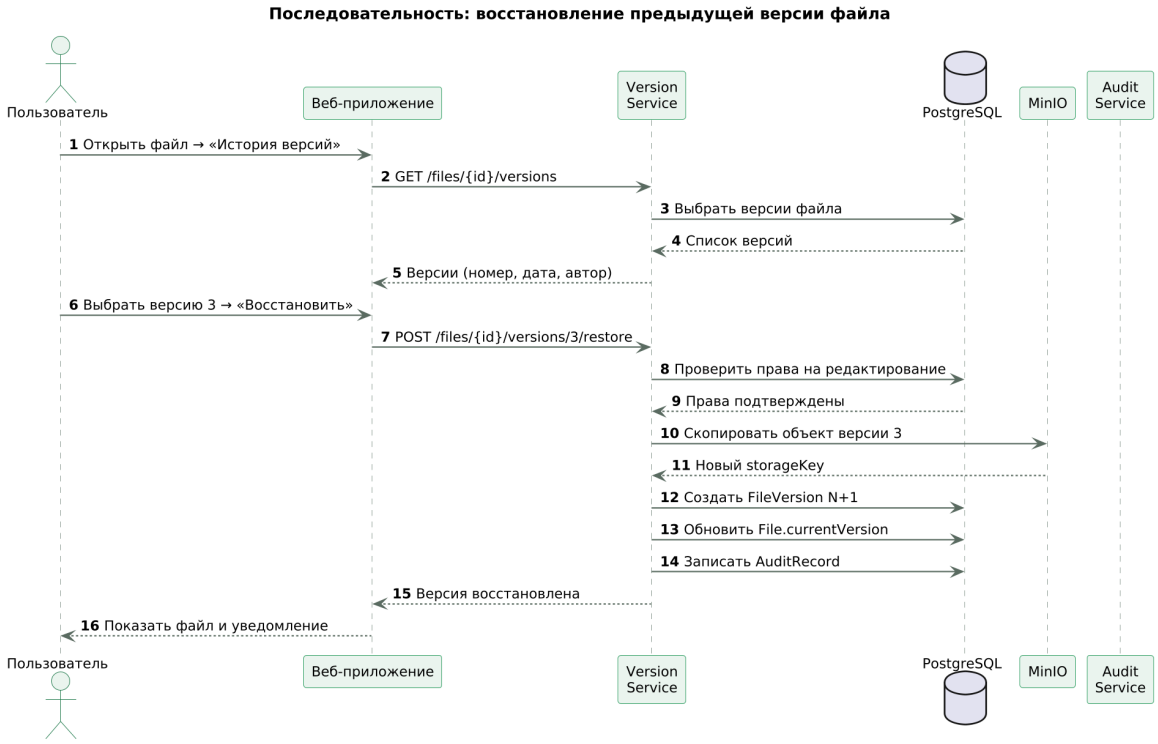


Рис. 15 – Диаграмма последовательности: восстановление версии

Описание. Пользователь выбирает версию в истории; API проверяет права, копирует объект в новое хранилище, создаёт версию N+1 и обновляет текущую версию. История не удаляется, действие фиксируется в аудите.

8.2.5. Запрос и обработка квоты

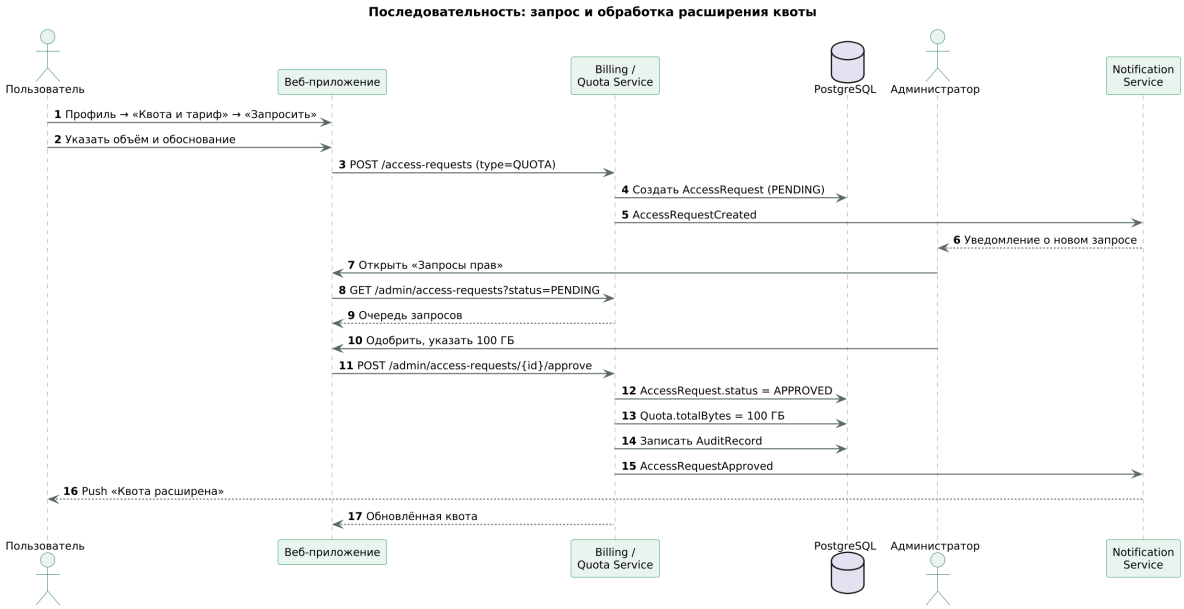


Рис. 16 – Диаграмма последовательности: запрос квоты

Описание. Пользователь создаёт запрос, система уведомляет администратора. Администратор одобряет запрос и указывает новую квоту; система обновляет квоту, фиксирует событие

и отправляет push-уведомление. Все действия попадают в журнал аудита.

8.2.6. Удаление и восстановление файла

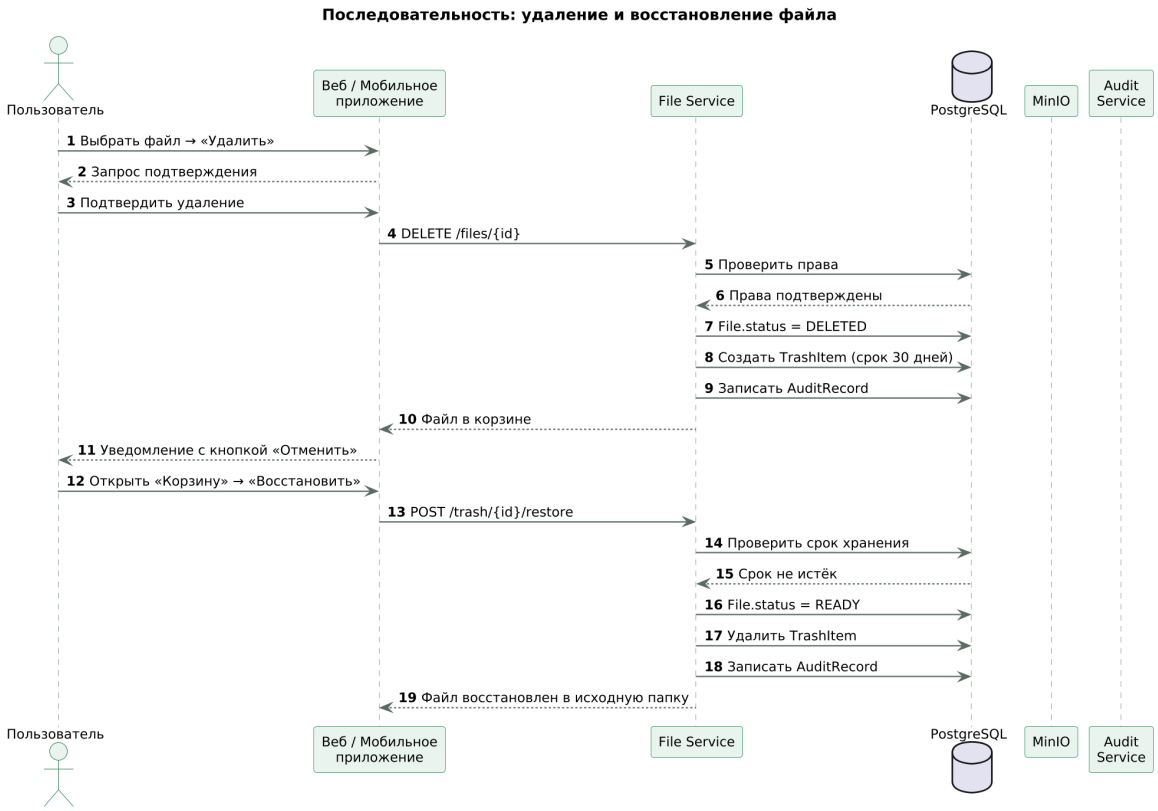


Рис. 17 – Диаграмма последовательности: корзина

Описание. При удалении файл получает статус «удалён», создаётся запись корзины со сроком 30 дней, действие фиксируется в аудите. При восстановлении система проверяет срок, возвращает файл в исходную папку и удаляет запись корзины. Если срок истёк, восстановление недоступно.

8.3 Сводная таблица поведенческих моделей

Таблица 9 – Поведенческие диаграммы и их назначение

Диаграмма	Сценарий	Что проверяет
activity_upload	загрузка файла	квота, докачка, антивирус, создание версии
activity_register	регистрация	валидация, подтверждение e-mail, 2FA
activity_share	публикация ссылки	права, пароль, срок, приглашение
activity_admin_request	запрос прав	одобрение, отклонение, аудит
seq_upload	загрузка	части, повтор, сканирование, уведомление
seq_share	ссылка и гость	проверка пароля, предпросмотр, скачивание
seq_invite	общая папка	приглашение, принятие, роль
seq_version	версии	копирование, новая версия, аудит
seq_quota	квоты	запрос, решение, применение, push
seq_delete_restore	корзина	удаление, срок, восстановление

9 Структурные UML-диаграммы

9.1 Диаграммы классов

Помимо базовой диаграммы классов (раздел 4) разработаны четыре детализированные модели: идентификация и доступ, хранение файлов и версии, общий доступ и права, администрирование и аудит. Разделение уменьшает плотность модели и соответствует ограниченным контекстам, выявленным в EventStorming (раздел 11).

9.1.1. Идентификация и доступ

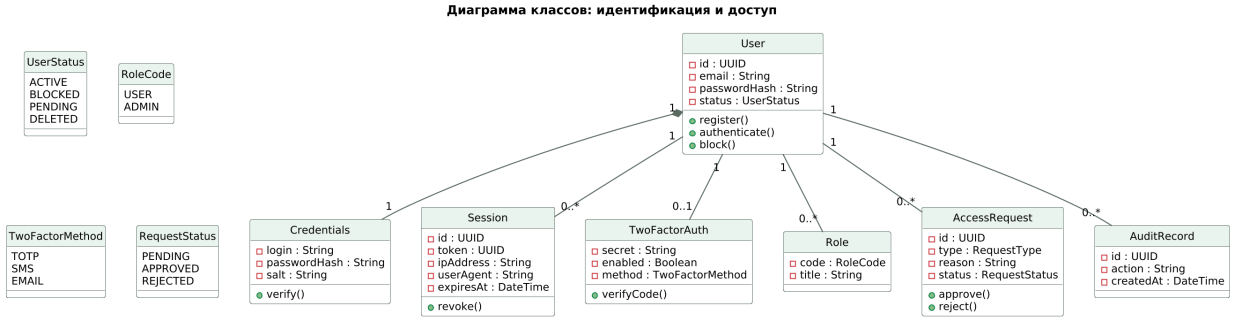


Рис. 18 – Диаграмма классов: идентификация и доступ

Описание. Модель включает пользователя, учётные данные, сессию, двухфакторную аутентификацию, роль, запрос прав и запись аудита. Пользователь имеет одну учётную запись, несколько сессий и необязательную 2FA. Запрос прав связан с пользователем и администратором; результат запроса фиксируется в аудите.

9.1.2. Хранение файлов и версии

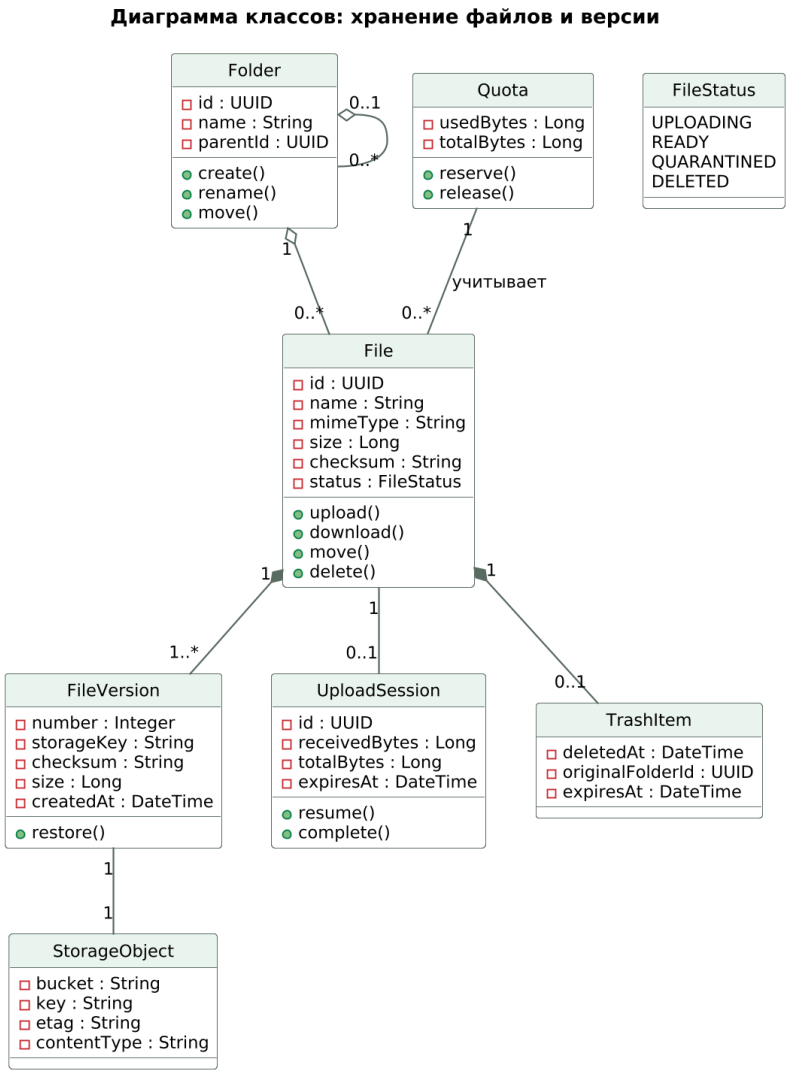


Рис. 19 – Диаграмма классов: хранение и версии

Описание. Файл связан с папкой, владельцем, версиями, сеансом загрузки и записью корзины. Версия ссылается на объект в S3-хранилище и хранит контрольную сумму. Квота учитывает суммарный размер файлов; сеанс загрузки позволяет возобновить передачу.

9.1.3. Общий доступ и права



Рис. 20 – Диаграмма классов: общий доступ и права

Описание. Ссылка доступа связана с файлом или папкой, хранит токен, пароль, срок, лимит и счётчик скачиваний. Посещения ссылки фиксируются отдельно. Права доступа и участники папки связывают пользователей с объектами; приглашение содержит e-mail, токен, статус и срок.

9.1.4. Администрирование и аудит

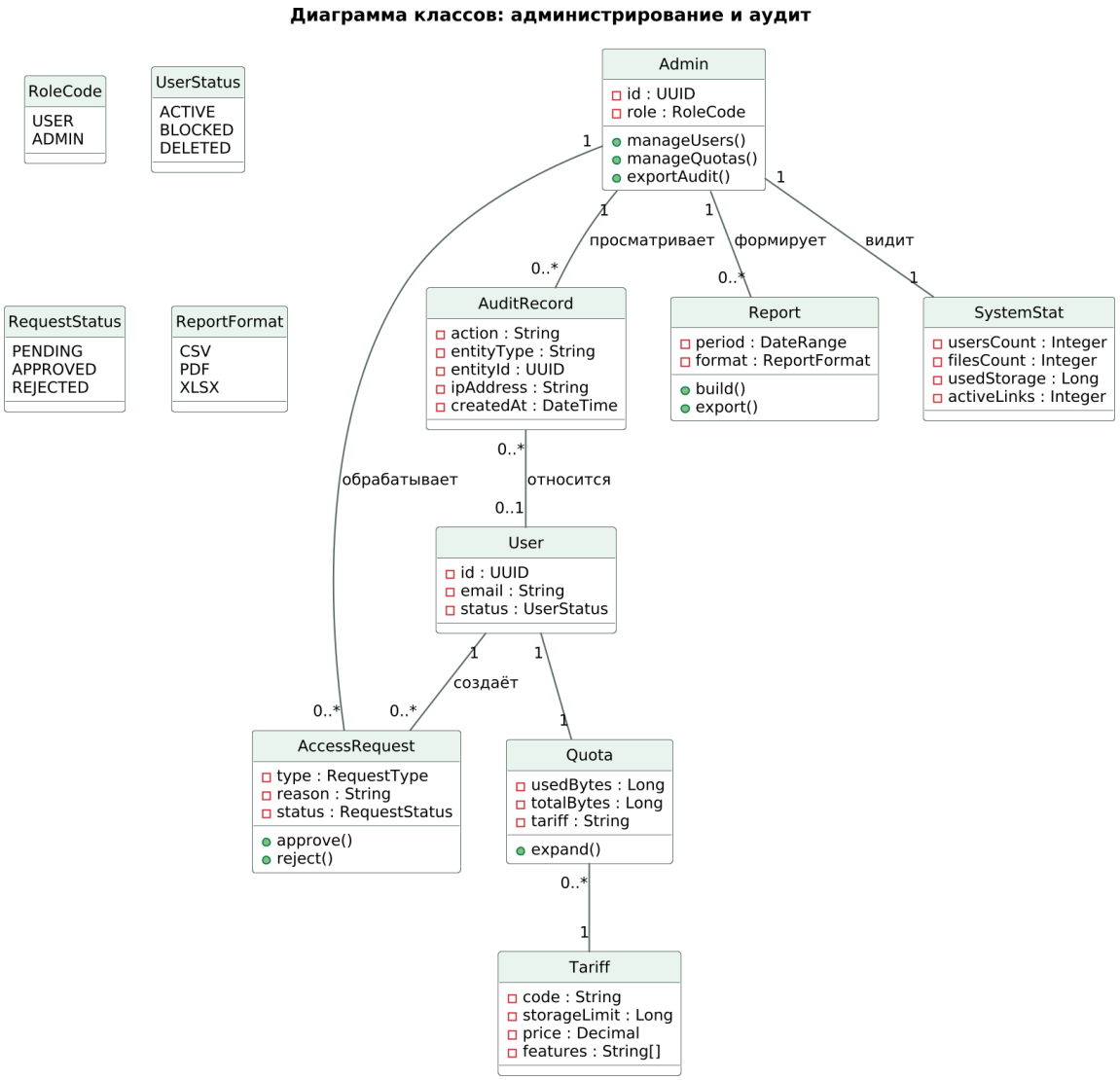


Рис. 21 – Диаграмма классов: администрирование

Описание. Администратор управляет пользователями, квотами, тарифами и запросами; формирует отчёты и видит статистику системы. Каждое административное действие связано с записью аудита. Квота пользователя определяется тарифом, а запрос на расширение хранит тип, обоснование и решение.

9.2 Диаграммы объектов

Диаграммы объектов показывают снимки состояния системы в ключевых точках сценариев и помогают проверить кратности и значения атрибутов.



Рис. 22 – Объектные диаграммы: файл после загрузки и общая папка проекта

Описание. Первый снимок показывает файл `ПЧМИ_ЛР3.pdf` после загрузки: создана версия 1, опубликована ссылка с уровнем «просмотр», файл находится в папке «Университет / ПЧМИ», владелец расходует квоту. Второй снимок показывает общую папку «Проект Альфа» с владельцем, двумя участниками с разными ролями и отправленным приглашением.

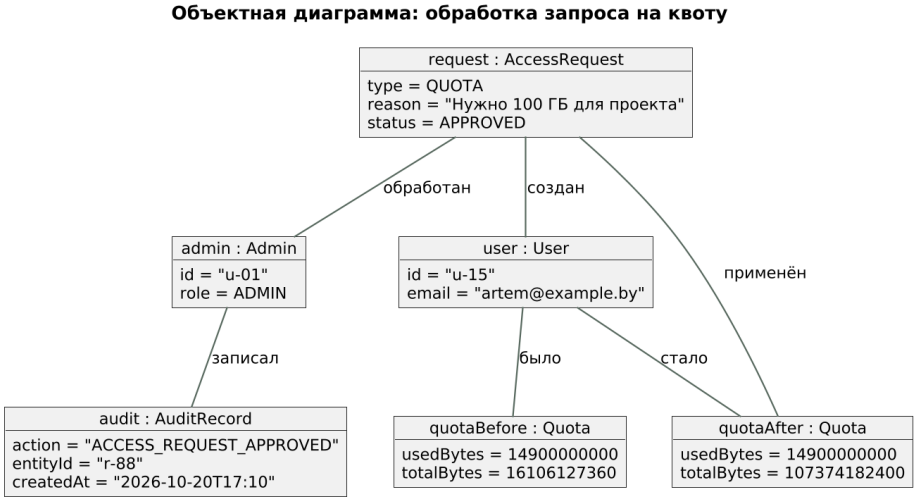


Рис. 23 – Объектная диаграмма: обработка запроса на квоту

Описание. Снимок фиксирует запрос в статусе «одобрен», пользователя, администратора, квоту до и после изменения и запись аудита. Диаграмма иллюстрирует, что одобрение запроса изменяет квоту и создаёт запись аудита, не удаляя предыдущее значение.

9.3 Диаграмма компонентов

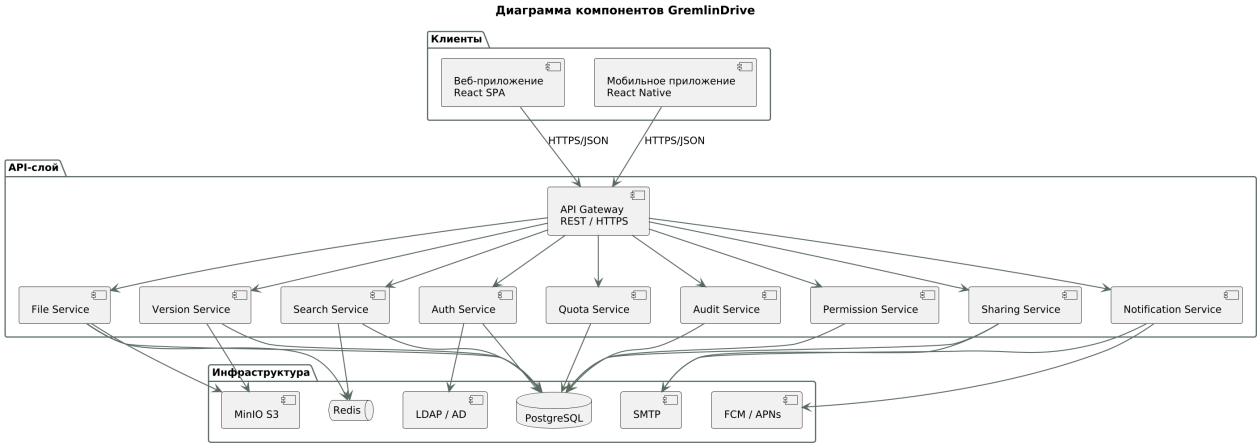


Рис. 24 – Диаграмма компонентов

Описание. Клиенты (веб-приложение и мобильное приложение) обращаются к API Gateway. API-слой разделён на сервисы аутентификации, файлов, версий, ссылок, прав, поиска, квот, уведомлений и аудита. Сервисы используют PostgreSQL, Redis, MinIO, SMTP, FCM/APNs и LDAP/AD. Разделение позволяет независимо масштабировать файловые операции, поиск и уведомления.

9.4 Диаграмма пакетов

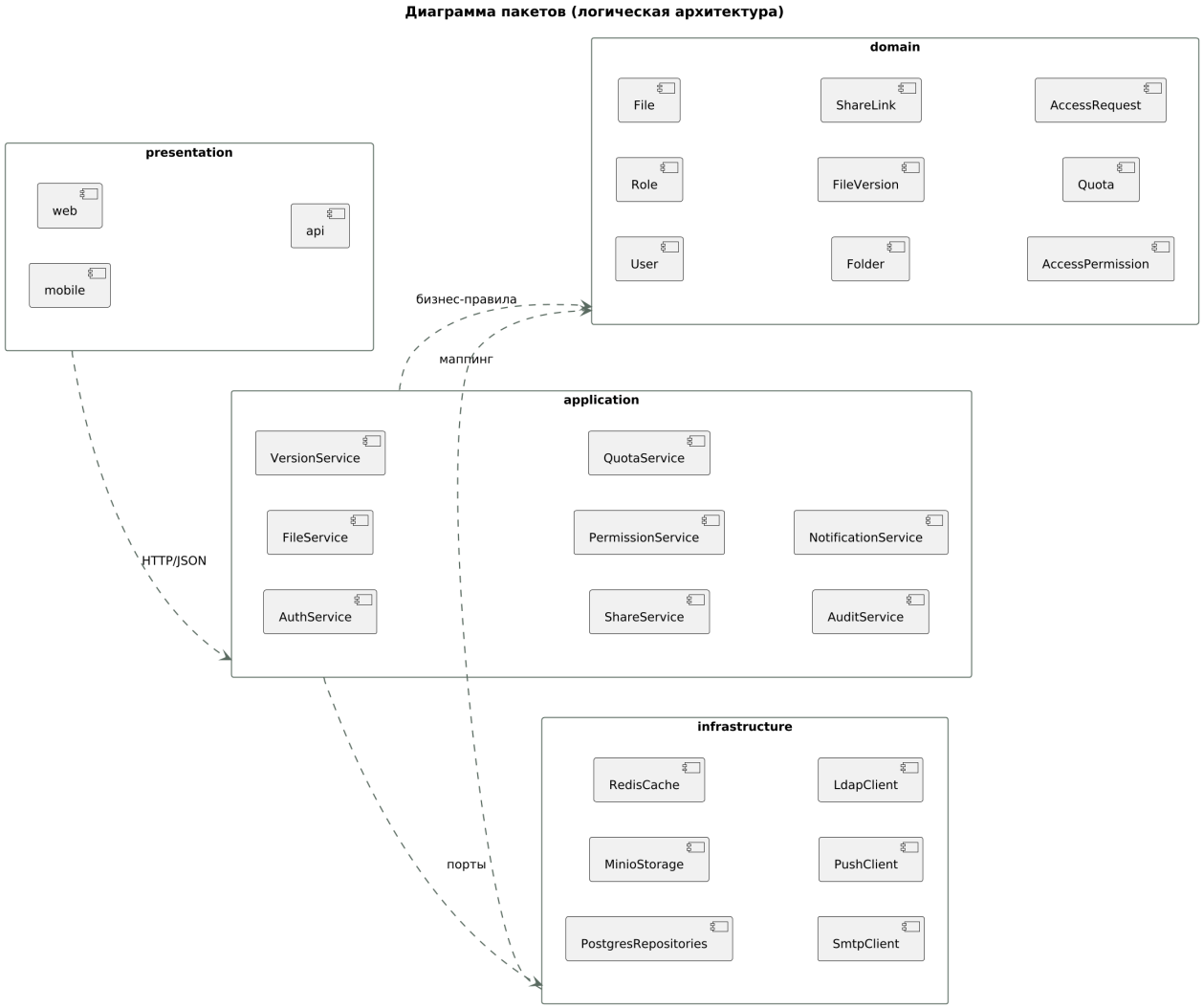


Рис. 25 – Диаграмма пакетов

Описание. Пакеты организованы по слоям: `presentation` (веб, мобильное приложение, API), `application` (сервисы), `domain` (сущности и бизнес-правила), `infrastructure` (репозитории, MinIO, Redis, SMTP, push, LDAP). Зависимости направлены сверху вниз; инфраструктура реализует порты прикладного слоя и не содержит бизнес-логики.

9.5 Диаграмма развёртывания

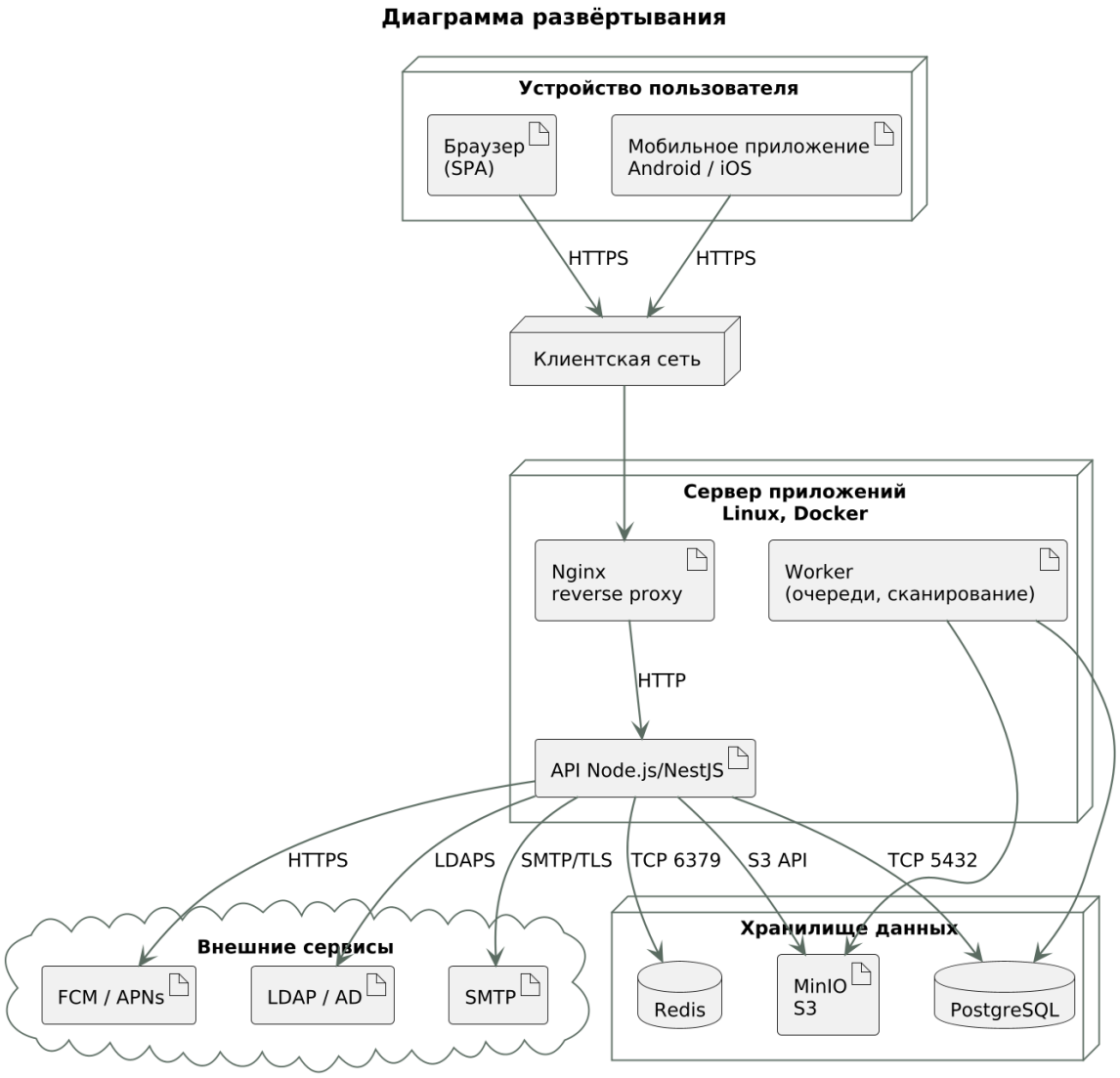


Рис. 26 – Диаграмма развёртывания

Описание. Клиенты подключаются по HTTPS к Nginx, который проксирует запросы к API на Node.js/NestJS. API использует PostgreSQL, Redis и MinIO; Worker выполняет фоновые задачи (антивирус, уведомления, истечение ссылок). Внешние сервисы — SMTP, FCM/APNs и LDAP/AD — доступны по защищённым протоколам. Все компоненты могут быть развёрнуты в Docker-контейнерах на собственной инфраструктуре.

10 Схема базы данных: ERD и ORD

10.1 ERD

Схема базы данных построена в нотации «сущность–связь» (IE notation) на языке PlantUML. Она включает 17 таблиц: пользователи, роли, связи пользователей и ролей, сессии, папки, файлы, версии, ссылки, права, участники папок, приглашения, запросы прав, квоты, аудит, уведомления и комментарии.

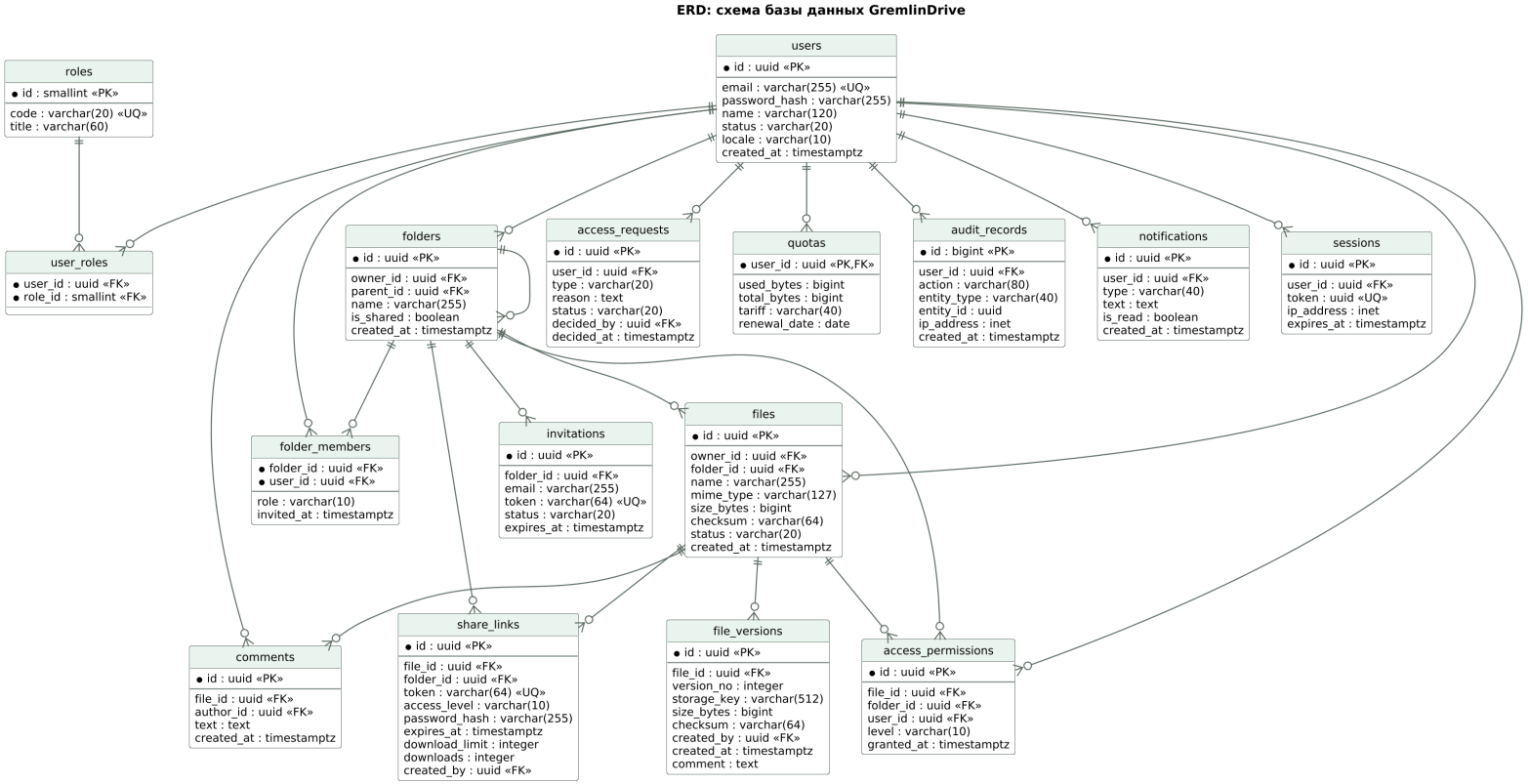


Рис. 27 – ERD: схема базы данных

Ключевые решения.

- **Идентификаторы** — UUID для пользователей, файлов, папок, ссылок, версий и запросов; BIGSERIAL для аудита (высокая частота вставки).
- **Файлы и версии.** Таблица `files` хранит текущие метаданные, `file_versions` — историю; содержимое хранится в MinIO по `storage_key`. Текущая версия определяется максимальным `version_no` или отдельным полем в `files`.
- **Права.** `access_permissions` связывает пользователя с файлом или папкой; `folder_members` задаёт роль участника общей папки; `invitations` хранит приглашения до принятия.
- **Ссылки.** `share_links` может относиться к файлу или папке; токен уникален; пароль хранится в виде хеша; срок и лимит скачиваний проверяются при каждом обращении.
- **Квоты.** `quotas` связана с пользователем один-к-одному; `used_bytes` обновляется транзакционно при загрузке и удалении.
- **Аудит.** `audit_records` хранит действие, объект, пользователя, IP и время; записи не редактируются и не удаляются через интерфейс.
- **Каскады.** Удаление пользователя не удаляет файлы физически, а переводит их в статус «удалён» и создаёт запись корзины; окончательное удаление выполняется фоновой задачей по истечении срока.

10.2 Индексы и ограничения

Таблица 10 – Основные индексы и ограничения базы данных

Таблица	Индекс / ограничение	Назначение
users	UNIQUE(email), INDEX(status)	вход, фильтрация пользователей
files	INDEX(owner_id, folder_id), INDEX(status)	список файлов, корзина
file_versions	UNIQUE(file_id, version_no)	однозначность версии
share_links	UNIQUE(token), INDEX(expires_at)	быстрый поиск ссылки, истечение
access_permissions	UNIQUE(file_id, folder_id, user_id)	отсутствие дублей прав
folder_members	PRIMARY KEY(folder_id, user_id)	участники папки
audit_records	INDEX(user_id, created_at), INDEX(action)	расследование инцидентов
notifications	INDEX(user_id, is_read)	непрочитанные уведомления
comments	INDEX(file_id, created_at)	лента комментариев

10.3 ORD

ORD-диаграмма показывает отображение доменных объектов на таблицы PostgreSQL и демонстрирует, что имена таблиц и колонок отличаются от доменных имён (например,

`File.size` → `files.size_bytes`). Это упрощает миграции и сохраняет единый язык домена.

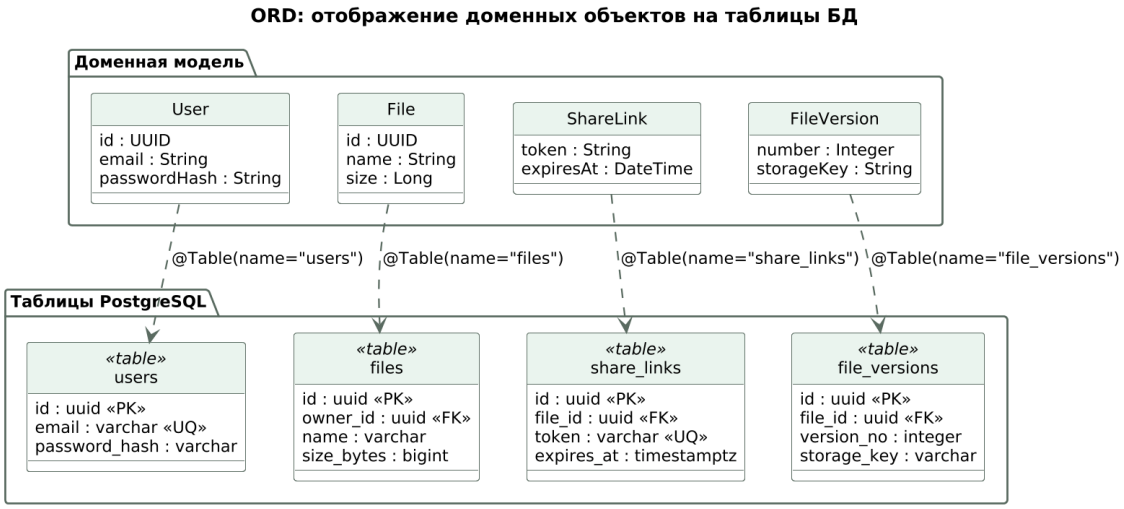


Рис. 28 – ORD: объектно-реляционное отображение

Описание. Доменными сущностями являются `User`, `File`, `FileVersion` и `ShareLink`. В базе им соответствуют таблицы `users`, `files`, `file_versions`, `share_links`. Маппинг выполняется ORM (Prisma/TypeORM): доменные классы не зависят от схемы БД, а репозитории преобразуют типы и названия полей. Для JSON-полей (например, `features` тарифа) используется тип `jsonb`; для времени — `timestamptz`.

10.4 Политика хранения данных

- версии файлов хранятся 30 дней или до достижения лимита в 10 версий;
- корзина хранит объекты 30 дней, после чего фоновая задача удаляет их безвозвратно;
- журнал аудита хранится не менее 90 дней; для корпоративных тарифов срок может быть увеличен;
- сессии истекших ссылок очищаются ежедневно; статистика скачиваний сохраняется в агрегированном виде;
- персональные данные гостей не сохраняются, кроме IP-адреса в аудите в объёме, необходимом для безопасности.

11 Задание 5. Проектирование системы методом EventStorming

11.1 Метод и уровни моделирования

EventStorming проведён на трёх уровнях:

1. **Big Picture** — высокоуровневое исследование предметной области: все значимые события, сгруппированные по этапам пути пользователя.
2. **Process Modeling** — детализация бизнес-процесса «публикация файла и доступ по ссылке»: команды, события, политики, read-модели и hotspots.
3. **Software Design** — группировка команд и событий в агрегаты и ограниченные контексты, определение связей между контекстами.

Нотация воспроизводит цвета plantuml-libs: оранжевые события, голубые команды, жёлтые акторы и агрегаты, фиолетовые политики, зелёные read-модели, ро-

зовые внешние системы, красные hotspots. Исходники PlantUML находятся в каталоге `report3/diagrams/plantuml` (`es_big.puml`, `es_process.puml`, `es_design.puml`).

11.2 Big Picture

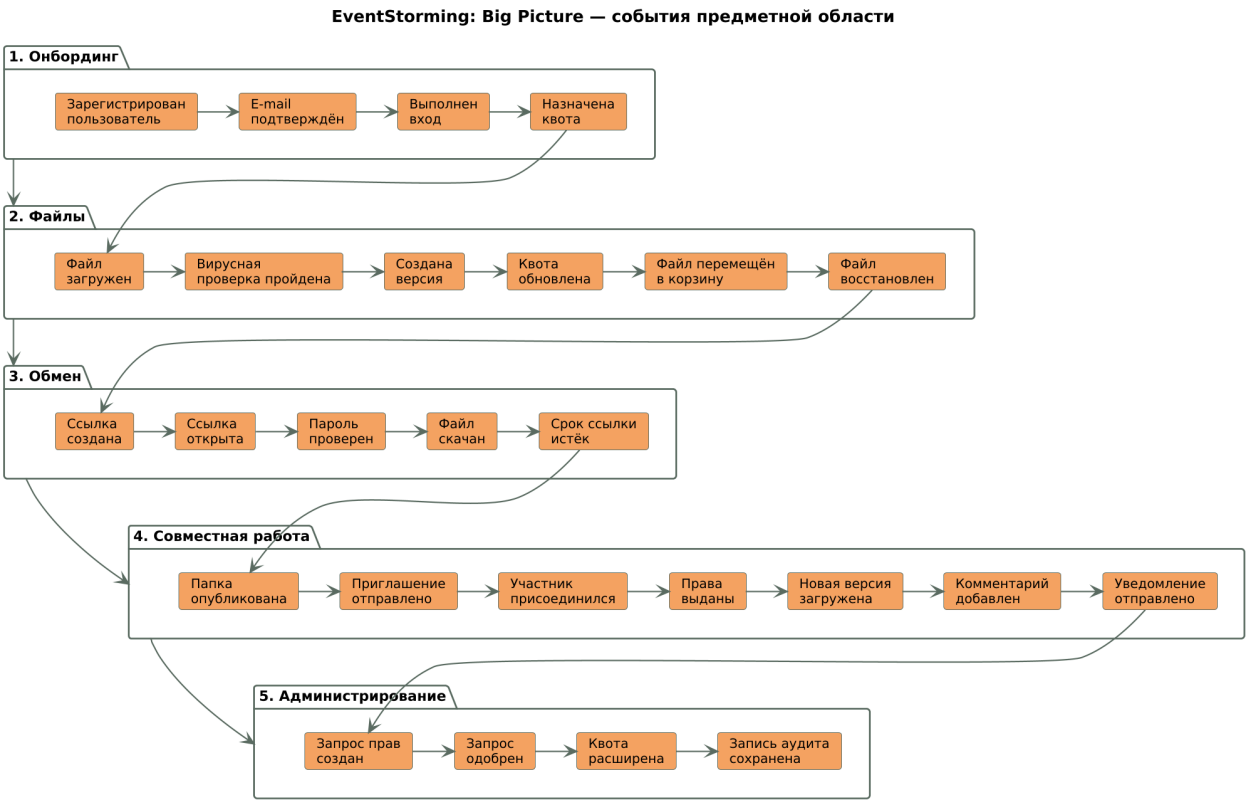


Рис. 29 – EventStorming: Big Picture

Описание. События сгруппированы в пять этапов: онбординг, работа с файлами, обмен, совместная работа и администрирование. Модель показывает, что ценность продукта создаётся не только загрузкой файла, но и последующими событиями: созданием версии, публикацией ссылки, приглашением участника, выдачей прав и записью аудита. Основные hotspots: безопасность публичных ссылок, конфликт версий, прозрачность квот и разграничение прав в общих папках.

11.3 Process Modeling

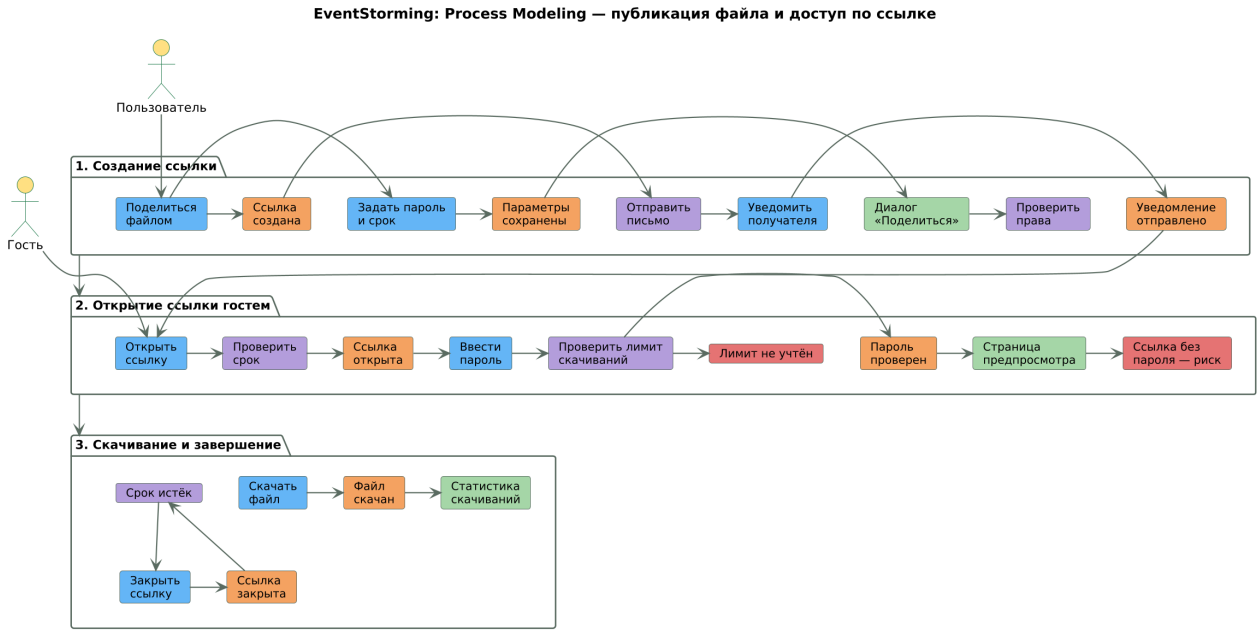


Рис. 30 – EventStorming: Process Modeling

Описание. Процесс разделён на три фазы. В фазе создания ссылки пользователь выбирает параметры, система проверяет права и сохраняет ссылку; политика отправляет уведомление получателю. В фазе открытия гость проходит проверку срока, пароля и лимита скачиваний; read-модель показывает предпросмотр. В фазе завершения файл скачивается, статистика обновляется, а по истечении срока политика закрывает ссылку. Красные стикеры фиксируют риски: ссылка без пароля и неучтённый лимит скачиваний.

11.4 Software Design

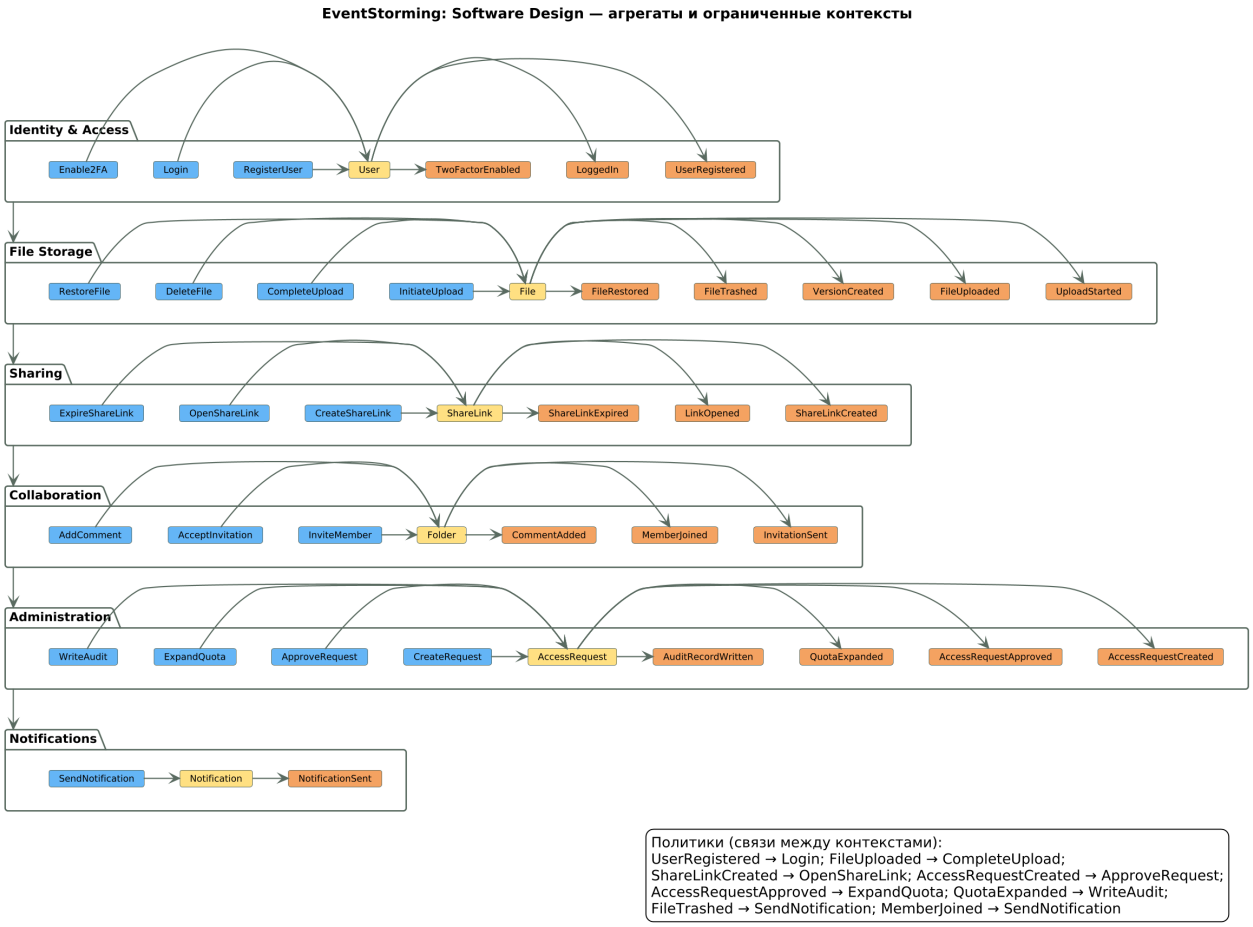


Рис. 31 – EventStorming: Software Design

Описание. Выделены шесть ограниченных контекстов:

- **Identity & Access** — пользователь, роли, сессии, 2FA; команды регистрации, входа, включения 2FA.
- **File Storage** — файл, папка, версия, сеанс загрузки; команды загрузки, удаления, восстановления.
- **Sharing** — ссылка доступа, посещения; команды создания, открытия и закрытия ссылки.
- **Collaboration** — общая папка, участники, комментарии; команды приглашения, принятия, комментирования.
- **Administration** — запросы прав, квоты, аудит; команды создания, одобрения, расширения квоты и записи аудита.
- **Notifications** — уведомления; команда отправки, событие `NotificationSent`.

Связи между контекстами реализуются через события и политики: `UserRegistered` запускает вход, `FileUploaded` — завершение загрузки, `ShareLinkCreated` — открытие ссылки, `AccessRequestApproved` — расширение квоты, `QuotaExpanded` — запись аудита, `FileTrashed` и `MemberJoined` — уведомления.

11.5 Сводная таблица агрегатов

Таблица 11 – Агрегаты, команды и события EventStorming

Контекст	Агрегат	Команды	События
Identity & Access	User	RegisterUser, Login, Enable2FA	UserRegistered, LoggedIn, TwoFactorEnabled
File Storage	File	InitiateUpload, CompleteUpload, DeleteFile, RestoreFile	UploadStarted, FileUploaded, VersionCreated, FileTrashed, FileRestored
Sharing	ShareLink	CreateShareLink, OpenShareLink, ExpireShareLink	ShareLinkCreated, LinkOpened, ShareLinkExpired
Collaboration	Folder	InviteMember, AcceptInvitation, AddComment	InvitationSent, MemberJoined, CommentAdded
Administration	AccessRequest	CreateRequest, ApproveRequest, ExpandQuota, WriteAudit	AccessRequestCreated, AccessRequestApproved, QuotaExpanded, AuditRecordWritten
Notifications	Notification	SendNotification	NotificationSent

11.6 Выводы EventStorming

Модель подтвердила, что домен естественно делится на файловый, общий, административный и уведомляющий контексты. Наиболее связанными являются File Storage и Sharing: ссылка не может существовать без файла, а права проверяются при каждом доступе. Администрирование и аудит образуют отдельный контекст, который не должен влиять на скорость файловых операций. Эти выводы использованы в C4-модели (раздел 13) и SRS (раздел 14).

12 Задание 6. Проектирование системы методом Event Modeling

12.1 Основные объекты и шаблоны

Event Modeling описывает систему через четыре типа объектов:

- **триггер** — действие пользователя или внешней системы, запускающее сценарий (экран, маршрут API, push);
- **команда** — намерение изменить состояние системы;
- **событие** — свершившийся бизнес-факт, сохранённый в системе;
- **представление (view)** — экран или отчёт, читающий состояние из событий.

Использованы четыре шаблона: командный (`Trigger → Command → Event`), представления (`Event → View`), автоматизации (`Event → View → Automated Trigger → Command → Event`) и передачи данных (`Event → View → Automated Trigger → Command → Event` другой системы). В качестве триггеров использованы wireframes и дизайн-макеты ЛР 2: экран «Мои файлы», карточка файла, диалог «Поделиться», профиль «Квота и тариф» и админ-панель. Нотация библиотеки Event Modeling для PlantUML воспроизведена цветовыми стикерами; исходник диаграммы находится в файле `event_modeling.puml`.

12.2 Триггеры на основе макетов ЛР 2

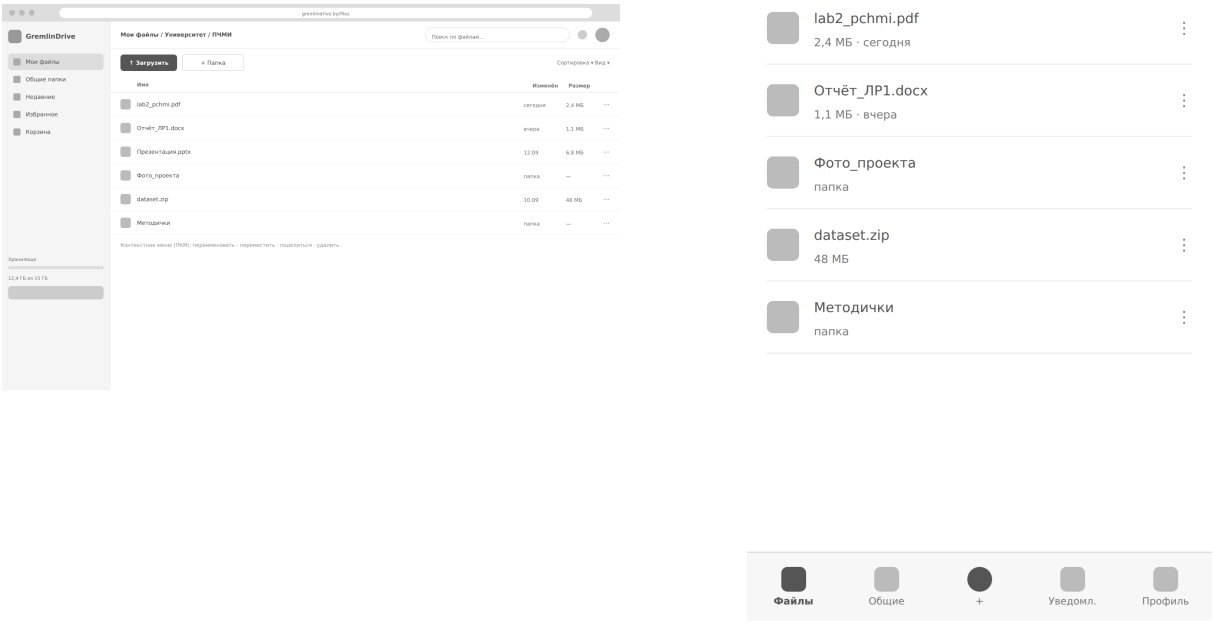


Рис. 32 – Триггеры Event Modeling: экран «Мои файлы» в веб- и мобильном интерфейсе

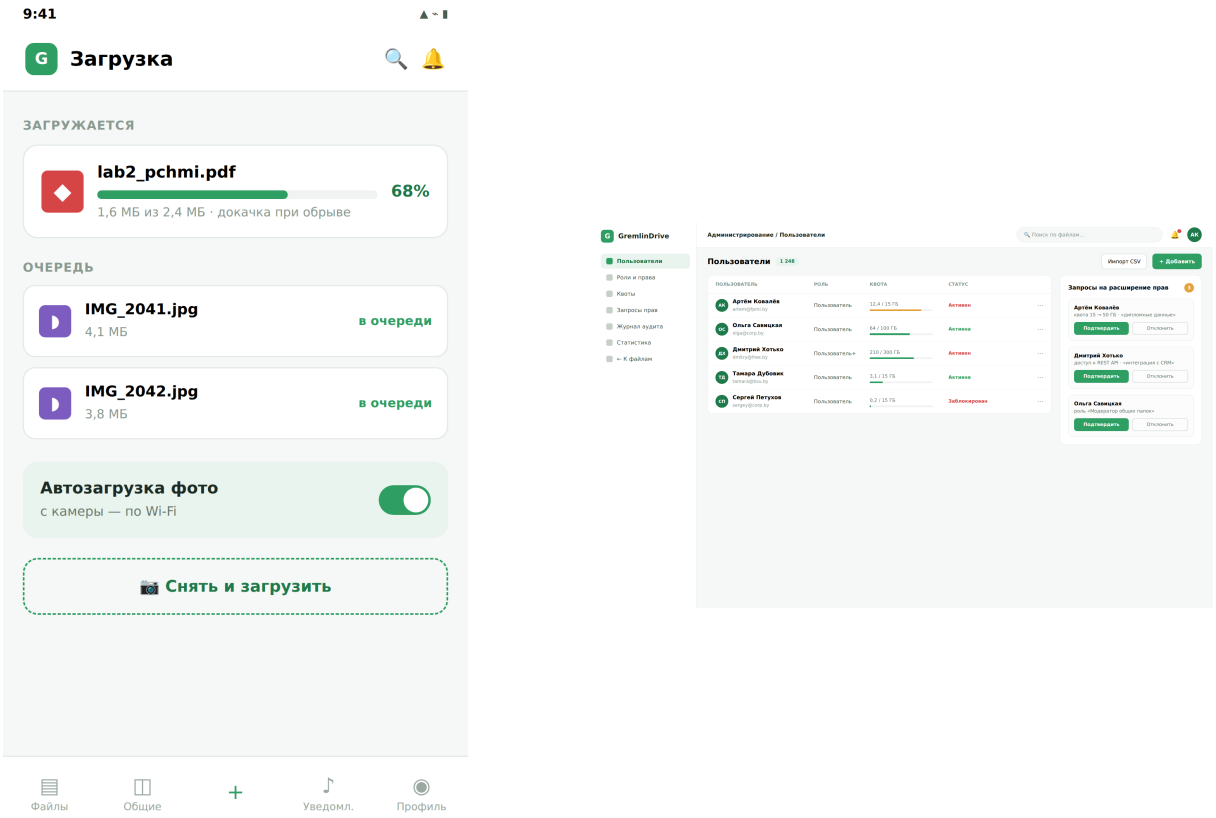


Рис. 33 – Триггеры Event Modeling: мобильная загрузка и админ-панель

12.3 Срезы Event Modeling

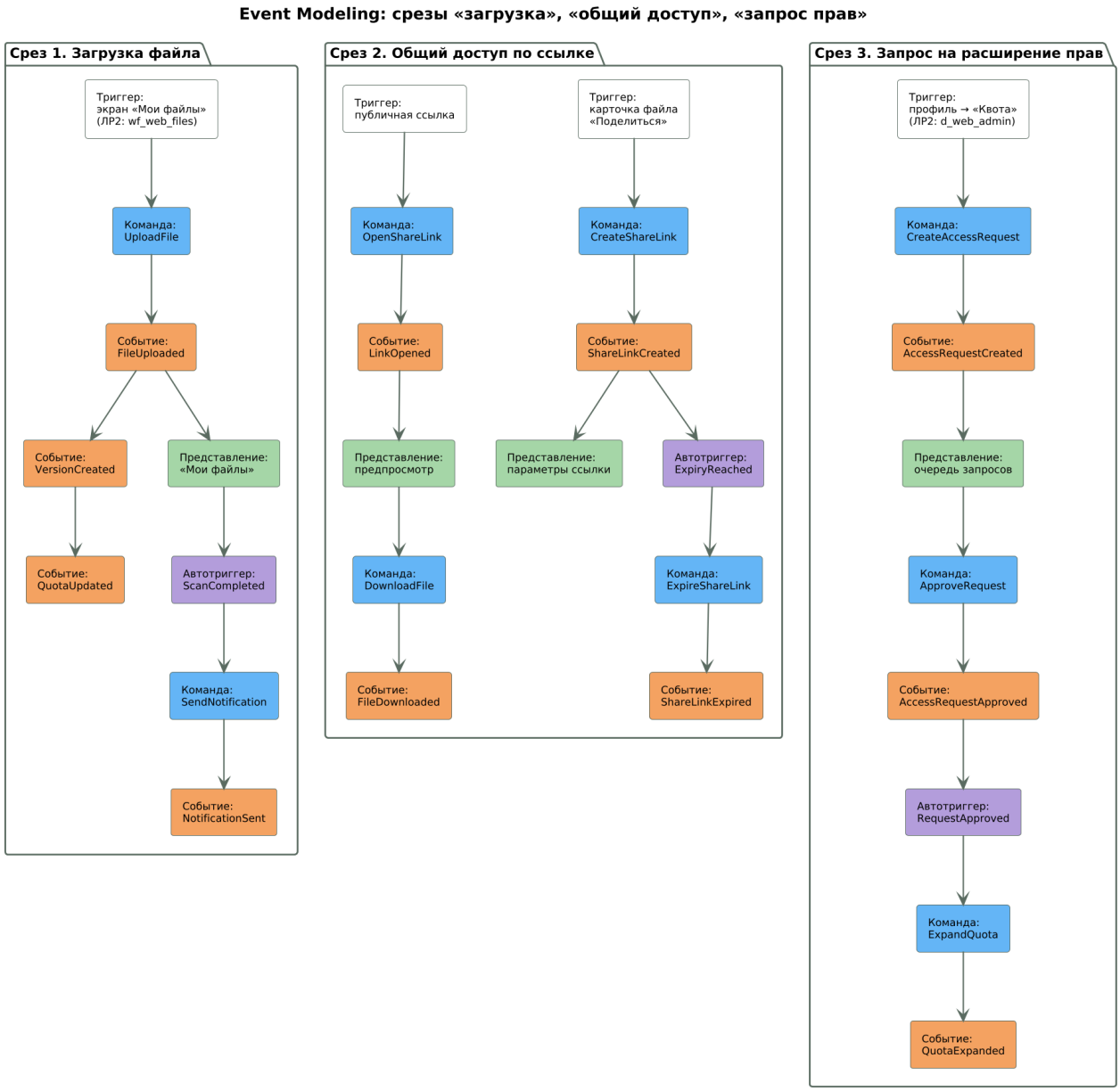


Рис. 34 – Event Modeling: срезы системы

Срез 1. Загрузка файла. Триггер — экран «Мои файлы» и кнопка «Загрузить». Команда `UploadFile` порождает события `FileUploaded`, `VersionCreated` и `QuotaUpdated`. Представление «Мои файлы» читает события и показывает новый файл. Автоматизация `ScanCompleted` запускает команду `SendNotification`, которая порождает `NotificationSent`.

Срез 2. Общий доступ по ссылке. Триггер — карточка файла и кнопка «Поделиться». Команда `CreateShareLink` порождает `ShareLinkCreated`; представление показывает параметры ссылки. Отдельный триггер — публичная ссылка; команда `OpenShareLink` порождает `LinkOpened`, представление показывает предпросмотр, команда `DownloadFile` — событие `FileDownloaded`. Автоматизация `ExpiryReached` закрывает ссылку событием `ShareLinkExpired`.

Срез 3. Запрос на расширение прав. Триггер — профиль «Квота и тариф». Команда `CreateAccessRequest` порождает `AccessRequestCreated`; представ-

ление «Очередь запросов» читает события. Команда `ApproveRequest` порождает `AccessRequestApproved`; автоматизация `RequestApproved` запускает `ExpandQuota`, событие `QuotaExpanded`.

12.4 Соответствие срезам и командам

Таблица 12 – Срезы Event Modeling и их реализация

Срез	Триггер	Команда	События и представления
Загрузка файла	«Мои файлы» / «Загрузить»	UploadFile	FileUploaded, VersionCreated, QuotaUpdated; View «Мои файлы»
Общий доступ	«Поделиться» / публичная ссылка	CreateShareLink, OpenShareLink, DownloadFile	ShareLinkCreated, LinkOpened, FileDownloaded; View «Предпросмотр»
Истечение ссылки	Планировщик	ExpireShareLink	ShareLinkExpired; View «Статистика»
Запрос прав	Профиль / «Запросить»	CreateAccessRequest, ApproveRequest, ExpandQuota	AccessRequestCreated, AccessRequestApproved, QuotaExpanded; View «Очередь запросов»
Уведомления	Событие / планировщик	SendNotification	NotificationSent; View «Уведомления»

12.5 Выводы Event Modeling

Event Modeling показал, что каждый ключевой сценарий можно реализовать как независимый «срез», который передаётся разработчику целиком: триггер, команда, события, представление и автоматизация. Срезы загрузки и общего доступа используют разные агрегаты, но связаны событиями; срез запроса прав полностью изолирован от файлового контура. Такая декомпозиция совпадает с ограниченными контекстами EventStorming и упрощает планирование итераций.

13 Задание 7. Архитектура системы в модели C4

13.1 Уровни C4

C4-модель описывает архитектуру на четырёх уровнях: контекст (Context), контейнеры (Container), компоненты (Component) и код (Code). В отчёте представлены первые три уровня и схема развёртывания; уровень кода детализирован диаграммами классов и ERD (разделы 9, 10). Модель построена на PlantUML с библиотекой C4-PlantUML.

13.2 Контекст системы

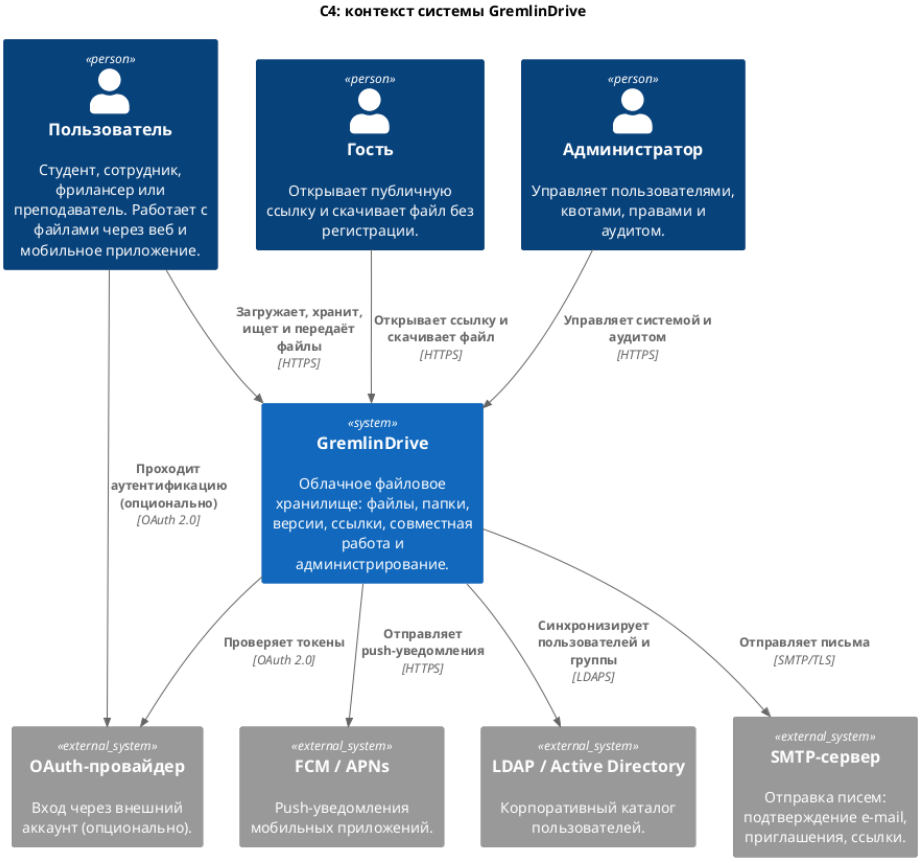


Рис. 35 – C4-модель: контекст

Описание. Пользователь работает с файлами через веб- и мобильное приложение; гость открывает публичную ссылку; администратор управляет системой. GremlinDrive взаимодействует с SMTP-сервером для писем, FCM/APNs для push-уведомлений, LDAP/AD для синхронизации пользователей и OAuth-провайдером для дополнительного входа. Внешние системы не входят в границы продукта, но влияют на сценарии регистрации, приглашений и уведомлений.

13.3 Контейнеры

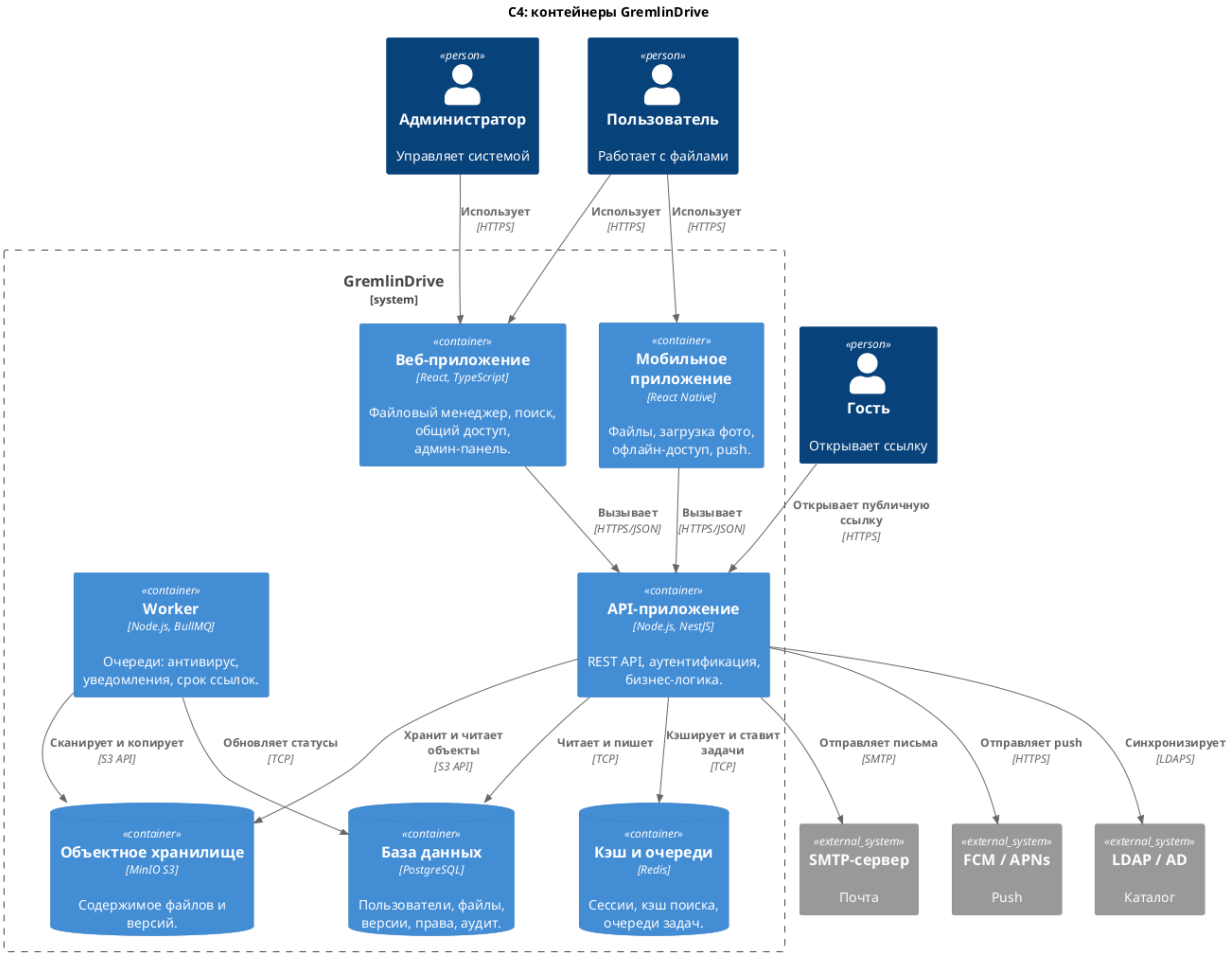


Рис. 36 – C4-модель: контейнеры

Описание. Клиентские контейнеры — React SPA и React Native. Серверная часть включает API-приложение на NestJS и worker для фоновых задач. Данные хранятся в PostgreSQL (метаданные), Redis (сессии, кэш, очереди) и MinIO (содержимое файлов). API взаимодействует с SMTP, FCM/APNs и LDAP/AD. Такое разделение позволяет независимо масштабировать API, worker и объектное хранилище.

13.4 Компоненты API

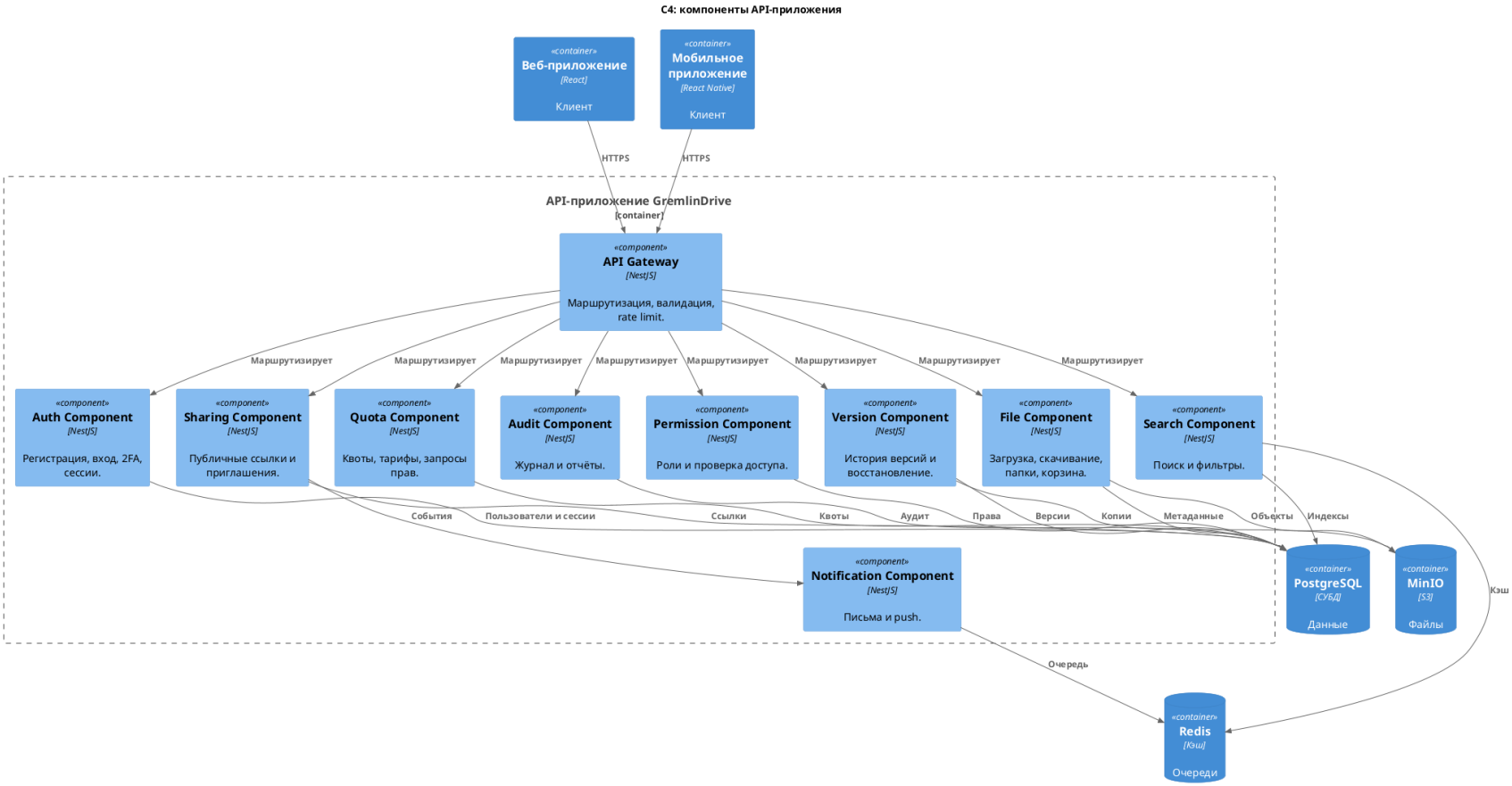


Рис. 37 – C4-модель: компоненты

Описание. API Gateway маршрутизирует запросы к компонентам аутентификации, файлов, версий, ссылок, прав, поиска, квот, уведомлений и аудита. Компоненты используют общие репозитории PostgreSQL, MinIO и Redis; уведомления отправляются через SMTP и FCM/APNs. Компоненты соответствуют агрегатам EventStorming и сервисам диаграммы компонентов.

13.5 Развёртывание

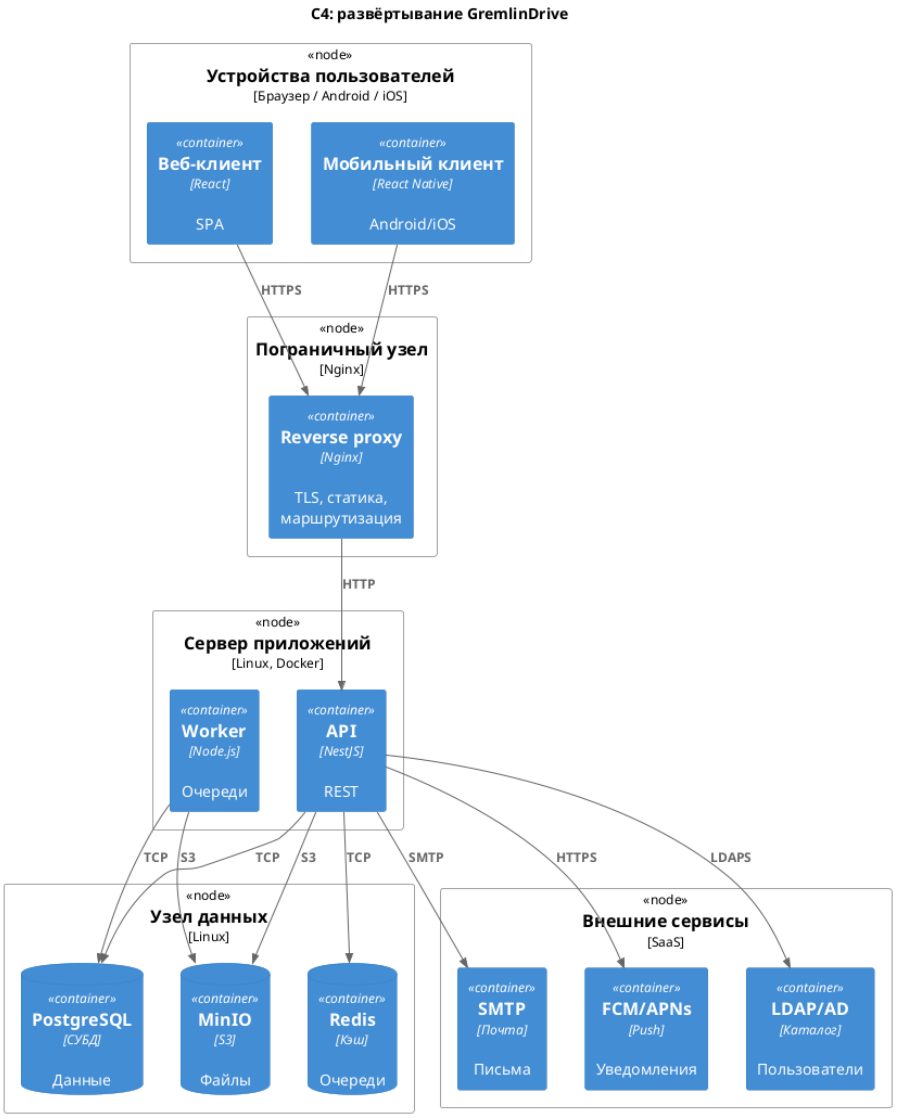


Рис. 38 – C4-модель: развёртывание

Описание. Клиенты подключаются по HTTPS к reverse proxy Nginx. API и worker развёрнуты на сервере приложений в Docker-контейнерах; PostgreSQL, Redis и MinIO — на узле данных. Внешние сервисы SMTP, FCM/APNs и LDAP/AD доступны по защищённым протоколам. Схема допускает как единичный сервер для пилота, так и горизонтальное масштабирование API и worker.

13.6 Архитектурные решения

Таблица 13 – Ключевые архитектурные решения C4

Решение	Обоснование	Ограничения
Разделение API и worker	Файловые операции и антивирус не блокируют друг друга	Нужна очередь Redis и идемпотентность задач
PostgreSQL для метаданных	Транзакции, целостность, знакомый стек	Большие объёмы файлов не хранятся в БД
MinIO для объектов	S3-совместимость, собственное развёртывание	Требуется резервное копирование и репликация
Redis для сессий и очередей	Быстрый доступ, TTL, простота	Данные могут быть потеряны при сбое; не является источником истины
Stateless API	Горизонтальное масштабирование	Состояние сессий вынесено в Redis
C4-модель на PlantUML	Версионирование в Git, единый стиль	Требует дисциплины обновления диаграмм

14 Задание 8. Техническое задание (SRS)

14.1 Введение

14.1.1. Назначение документа

Документ определяет требования к разработке веб-приложения и мобильного приложения GremlinDrive — облачного файлового хранилища для личной и командной работы. SRS предназначено для команды разработки, тестирования, дизайна, заказчика и преподавателя, контролирующего выполнение лабораторной работы. Документ структурирован по ISO/IEC/IEEE 29148 и дополнен трассировкой к пользовательским историям и диаграммам.

14.1.2. Область действия

В область входят:

- веб-приложение для управления файлами, общим доступом и администрирования;
- мобильное приложение Android/iOS для просмотра, загрузки, офлайн-доступа и уведомлений;
- серверная часть: REST API, файловое хранилище, база данных, очередь задач, интеграции;
- публичная гостевая страница ссылки.

Вне области: встроенный редактор документов, мессенджер, совместное редактирование в реальном времени, биллинг платных тарифов (в первой версии тарифы статичны), собственный SMTP-сервер.

14.1.3. Определения и сокращения

Таблица 14 – Глоссарий SRS

Термин	Определение
Файл	Логическая единица хранения с именем, типом, размером и версиями; содержимое хранится в MinIO
Папка	Контейнер для файлов и вложенных папок; может быть личной или общей
Версия	Сохранённое состояние файла с номером, автором и датой
Ссылка доступа	Публичный URL с токеном, уровнем доступа, паролем и сроком действия
Право доступа	Связь пользователя с файлом или папкой: просмотр, редактирование, владелец
Общая папка	Папка, доступная нескольким участникам с ролями
Квота	Доступный и занятый объём хранилища пользователя
Запрос прав	Обращение пользователя к администратору о расширении квоты или роли
Аудит	Неизменяемый журнал действий пользователей и администраторов
SRS	Software Requirements Specification, спецификация требований к ПО
FR / NFR	Функциональное / нефункциональное требование
AC	Acceptance Criteria, критерии приёмки

14.1.4. Ссылки

1. Давидовская М.И. Проектирование человеко-машинных интерфейсов: методические указания по выполнению лабораторной работы №3. — Минск: БГУ, 2026.
2. Результаты ЛР 1: профили, персонажи, объектная модель, стратегия дизайна.
3. Результаты ЛР 2: информационная архитектура, навигация, макеты.
4. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
5. PlantUML, Mermaid, C4-PlantUML — документация инструментов.

14.2 Общее описание

14.2.1. Перспектива продукта

GremlinDrive — новое самостоятельное веб- и мобильное приложение, разворачиваемое на собственной инфраструктуре. Оно не является заменой операционной системы или офисного пакета, но интегрируется с SMTP, FCM/APNs, LDAP/AD и S3-совместимым хранилищем. Продукт конкурирует с Google Drive, Яндекс.Диском, Dropbox и OneDrive за счёт локального размещения данных, простых ссылок и понятных ролей.

14.2.2. Функции продукта

- регистрация, вход, 2FA, восстановление пароля;
- файловый менеджер: папки, загрузка, скачивание, предпросмотр, поиск, корзина;

- версии файлов и восстановление;
- публичные ссылки с паролем, сроком и статистикой;
- общие папки, приглашения и роли;
- комментарии и уведомления;
- запросы на расширение прав и квоты;
- администрирование: пользователи, роли, квоты, аудит, отчёты;
- мобильные сценарии: камера, автозагрузка, офлайн, push.

14.2.3. Классы пользователей

Гость, пользователь, владелец общей папки, администратор. Характеристики и права приведены в разделе 2. Для каждой роли определены цели, частота использования и критичные проблемы (ЛР 1).

14.2.4. Среда функционирования

- сервер: Linux, Docker, Nginx, Node.js 20+, PostgreSQL 15+, Redis 7+, MinIO;
- веб-клиент: современные браузеры, минимальная ширина 360 px, рекомендованная 1440 px;
- мобильные клиенты: Android 9+, iOS 14+, портретная ориентация;
- сеть: HTTPS, нестабильное мобильное соединение, докачка;
- внешние сервисы: SMTP, FCM/APNs, LDAP/AD, OAuth-провайдер.

14.2.5. Ограничения

- срок разработки — один семестр; команда учебная;
- бюджет инфраструктуры ограничен; допускается собственное оборудование;
- персональные данные хранятся в соответствии с политикой организации;
- содержимое файлов не анализируется, кроме антивирусной проверки;
- мобильное приложение не поддерживает редактирование офисных документов.

14.2.6. Допущения и зависимости

- у пользователей есть e-mail для регистрации и приглашений;
- администратор имеет доступ к SMTP и каталогу LDAP/AD;
- мобильное устройство поддерживает камеру и push-уведомления;
- внешние сервисы доступны по защищённым протоколам;
- тарифы и квоты задаются конфигурацией и могут меняться без выпуска новой версии.

14.3 Специфические требования

14.3.1. Функциональные требования

Таблица 15 – Функциональные требования GremlinDrive

ID	Требование	Приор.	Источник
FR-01	Регистрация по e-mail с подтверждением адреса и созданием квоты бесплатного тарифа	High	US-01
FR-02	Вход, выход и восстановление пароля; блокировка после неудачных попыток	High	US-01, US-02

ID	Требование	Приор.	Источник
FR-03	Двухфакторная аутентификация (TOTP, резервные коды)	High	US-12
FR-04	Биометрический вход в мобильное приложение	High	US-02
FR-05	Создание, переименование, перемещение и копирование папок	High	US-01, US-07
FR-06	Загрузка файлов частями с возобновлением и проверкой квоты	High	US-07
FR-07	Антивирусная проверка и карантин	High	US-07
FR-08	Скачивание, предпросмотр и выбор версии файла	High	US-06
FR-09	Поиск по имени, типу, дате, владельцу и содержимому текстовых файлов	High	US-01, US-07
FR-10	Корзина со сроком хранения 30 дней и восстановлением	Medium	US-11
FR-11	История версий и восстановление предыдущей версии	Medium	US-06
FR-12	Публичная ссылка с уровнем доступа, паролем и сроком	High	US-03
FR-13	Открытие ссылки гостем без регистрации; проверка пароля и срока	High	US-04
FR-14	Статистика скачиваний и отзыв ссылки	Low	US-16
FR-15	Общие папки, приглашения по e-mail и роли «просмотр»/«редактирование»	High	US-05
FR-16	Управление участниками и ролями общей папки	High	US-05
FR-17	Комментарии к файлам и уведомления об изменениях	Medium	US-13
FR-18	Запрос на расширение квоты или роли	Medium	US-15
FR-19	Очередь запросов и решения администратора	Medium	US-10, US-15
FR-20	Управление пользователями: создание, блокировка, восстановление, поиск	High	US-09
FR-21	Управление ролями и квотами, массовые операции	High	US-09
FR-22	Интеграция с LDAP/AD и статус синхронизации	Medium	US-09
FR-23	Журнал аудита с фильтрами и экспортом	Medium	US-14
FR-24	Статистика системы и отчёты	Low	US-09, US-14

ID	Требование	Приор.	Источник
FR-25	Уведомления в интерфейсе, e-mail и push	Medium	US-07, US-13
FR-26	Офлайн-доступ к избранным файлам в мобильном приложении	Medium	US-08
FR-27	Автозагрузка фото и фоновая загрузка	High	US-07
FR-28	Тёмная тема, масштабирование и доступность	Medium	US-01, US-02
FR-29	Экспорт списка пользователей и отчётов в CSV/PDF	Low	US-09, US-14
FR-30	Разграничение прав: гость, пользователь, владелец папки, администратор	High	все

14.3.2. Внешние интерфейсы

Таблица 16 – Внешние интерфейсы системы

Интерфейс	Протокол / формат	Назначение
Веб-интерфейс	HTTPS, HTML/CSS/JS	Файловый менеджер, поиск, ссылки, админ-панель
Мобильный интерфейс	HTTPS, JSON	Файлы, загрузка, офлайн, push
REST API	HTTPS, JSON, OpenAPI 3.0	Интеграция клиентов и внешних систем
SMTP	SMTP/TLS	Подтверждение e-mail, приглашения, ссылки
Push	FCM/APNs	Уведомления о загрузке, приглашениях, запросах
LDAP/AD	LDAPS	Синхронизация пользователей и групп
S3 API	HTTPS, S3	Хранение и чтение объектов
OAuth 2.0	HTTPS	Дополнительный вход через внешний провайдер

14.3.3. Требования к производительности

- время отклика API на типовые операции — не более 500 мс (95-й перцентиль), на поиск — не более 1 с;
- первый экран веб-приложения — не более 2 с при скорости 10 Мбит/с; холодный старт мобильного приложения — не более 3 с;
- загрузка файла 100 МБ — не более 60 с при скорости 20 Мбит/с; возобновление — с последнего подтверждённого байта;
- система выдерживает не менее 500 одновременных пользователей и 50 одновременных загрузок в пилотной конфигурации;
- доля успешных загрузок — не менее 99 %; доля успешных скачиваний — не менее 99,5 %;
- журнал аудита и статистика обновляются асинхронно и не блокируют файловые операции.

14.3.4. Требования к логической базе данных

Логическая модель данных описана в разделе 10. Требования:

- целостность ссылок через внешние ключи; каскадное удаление только для сессий и приглашений;
- уникальность e-mail, токена ссылки, пары «файл–версия»;
- хранение содержимого файлов вне БД (MinIO), метаданных — в PostgreSQL;
- резервное копирование БД ежедневно, объектного хранилища — не реже раза в сутки;
- шифрование резервных копий и трафика; пароли и токены — только в виде хешей.

14.3.5. Ограничения проектирования

- язык backend — TypeScript/Node.js (NestJS); веб — React; мобильный клиент — React Native;
- API проектируется по REST, документируется OpenAPI; версионирование через `/api/v1`;
- аутентификация — JWT с коротким сроком жизни и refresh-токеном в защищённом хранилище;
- все операции с файлами идемпотентны по идентификатору сеанса;
- код проходит линтеры, модульные и интеграционные тесты; критические сценарии — e2e;
- интерфейс следует дизайн-системе ЛР 2 (цвета, сетки, компоненты).

14.3.6. Атрибуты качества

Таблица 17 – Нефункциональные требования

Атрибут	**Требование**	**Критерий проверки**
Безопасность	TLS 1.2+, хеширование паролей, 2FA, защита от CSRF/XSS/SQL-инъекций, аудит	Пентест, проверка OWASP Top 10, отсутствие критичных уязвимостей
Надёжность	Доступность 99,5 %, резервное копирование, восстановление после сбоя	Мониторинг, тест восстановления, RPO $\leq$ 24 ч, RTO $\leq$ 4 ч
Удобство	Ключевой сценарий $\leq$ 1 мин, понятные роли, подсказки, локализация	Юзабилити-тест, SUS $\geq$ 70, доля успешных сценариев $\geq$ 90 %
Доступность	WCAG 2.1 AA, клавиатура, скринридеры, контраст, масштаб 200 %	Аудит доступности, ручная проверка, axe/Lighthouse
Совместимость	Chrome, Firefox, Edge, Safari; Android 9+, iOS 14+	Матрица браузеров и устройств
Сопровождаемость	Модульная архитектура, покрытие тестами $\geq$ 70 % критических модулей	CI, отчёты покрытия, code review
Переносимость	Docker, конфигурация через переменные среды, S3-совместимое хранилище	Развёртывание на чистой среде, smoke-тесты
Масштабируемость	Горизонтальное масштабирование API и worker, вынос хранилища	Нагрузочный тест, рост до 500 пользователей

14.4 Верификация и трассировка

- каждая пользовательская история проверяется по критериям приёмки на веб- и мобильной платформе;
- функциональные требования FR-01–FR-30 покрываются интеграционными и e2e-тестами;
- диаграммы PlantUML/Mermaid и ERD используются как источник тестовых данных и проверок структуры;
- для критических сценариев (загрузка, ссылка, приглашение, восстановление версии) проводятся ручные проверки на реальных устройствах;
- результаты проверок фиксируются в матрице трассировки (таблица 18).

Таблица 18 – Матрица трассировки требований

FR	Пользовательская история	Диаграмма / сценарий	Проверка
FR-01–FR-04	US-01, US-02, US-12	activity_register, usecase_user	e2e регистрации и входа
FR-05–FR-11	US-06, US-07, US-08, US-11	activity_upload, seq_upload, class_storage	загрузка, версии, корзина
FR-12–FR-14	US-03, US-04, US-16	activity_share, seq_share, event_modeling	ссылка, пароль, срок, статистика
FR-15–FR-19	US-05, US-10, US-13, US-15	seq_invite, seq_quota, es_design	приглашения, роли, запросы
FR-20–FR-24	US-09, US-14	class_admin, usecase_admin	админ-панель, аудит, отчёты
FR-25–FR-30	US-07, US-08, US-13	c4_container, component, deployment	уведомления, офлайн, права, развёртывание

14.5 Приложения

14.5.1. Соответствие структуре SRS

Документ содержит введение, общее описание, специфические требования, верификацию и приложения. Разделы соответствуют рекомендациям ISO/IEC/IEEE 29148; для учебного проекта добавлены трассировка к пользовательским историям и ссылки на диаграммы, что облегчает проверку полноты.

14.5.2. Открытые вопросы

1. Нужен ли платный тариф в первой версии или достаточно бесплатного с ручным расширением квоты администратором?
2. Требуется ли интеграция с корпоративным SSO (SAML/OIDC) помимо LDAP/AD?
3. Какой срок хранения аудита требуется корпоративным заказчикам — 90 дней или больше?
4. Нужна ли поддержка внешних получателей без e-mail (только по ссылке)?

5. Должен ли администратор видеть содержимое файлов или только метаданные?

15 Выходные документы и соответствие требованиям

15.1 Матрица соответствия лабораторной работе

Таблица 19 – Соответствие выходных документов требованиям ЛР 3

Требование	**Где представлено**
Краткое описание приложения и ролей пользователей	Раздел 2, таблица ролей
3–5 ключевых сценариев для разных ролей и платформ	Раздел 3, сценарии A–E
1–2 User Story на сценарий, 4–7 критериев приёмки	Раздел 3, US-01–US-10
Приоритеты и обоснование	Раздел 3, сводная таблица и текст историй
Зависимости между историями	Раздел 3, список зависимостей
Платформенные различия	Раздел 3, таблица 3
Распределение ролей и согласование	Раздел 3, таблица ролей команды
Use case, activity, class на PlantUML	Раздел 4, рисунки и описания
Use case, sequence, class на Mermaid	Раздел 5, рисунки и описания
Промпты для ИИ-агентов	Раздел 6, листинги P1–P3 и таблица P4–P15
Дополненные пользовательские истории	Раздел 6, US-11–US-16
Сценарии вариантов использования (3–5)	Раздел 7, UC-01–UC-05
Диаграммы деятельности (2–3)	Раздел 8, activity_register, activity_share, activity_admin_request
Диаграммы классов и объектов (не менее 5)	Раздел 9, 5 диаграмм классов и 3 диаграммы объектов
Диаграммы последовательности (не менее 5)	Раздел 8, seq_upload–seq_delete_restore
Диаграмма компонентов	Раздел 9, component
Диаграмма пакетов	Раздел 9, package
Диаграмма развёртывания	Раздел 9, deployment
ERD и ORD	Раздел 10, erd и ord
EventStorming (Big Picture, Process, Design)	Раздел 11, es_big, es_process, es_design
Event Modeling	Раздел 12, event_modeling и срезы

Требование	Где представлено
C4-модель	Раздел 13, context, container, component, deployment
SRS / техническое задание	Раздел 14, FR-01–FR-30, NFR, трассировка
Инструменты	Раздел 16
Выводы	Раздел 17

15.2 Состав артефактов

- `report3/report.tex` — основной файл отчёта;
- `report3/sections/` — разделы отчёта;
- `report3/figures/` — изображения диаграмм и макетов;
- `report3/diagrams/plantuml/` — исходники PlantUML (UML, EventStorming, Event Modeling, C4, ERD, ORD);
- `report3/diagrams/mermaid/` — исходники Mermaid;
- `report3/src/gen_diagrams.py` — скрипт сборки диаграмм (PlantUML + Mermaid);
- `report3/report.pdf` — собранный PDF отчёта.

15.3 Публикация в wiki и GitHub Pages

Материалы подготовлены для публикации в wiki проекта и на GitHub Pages: исходники PlantUML и Mermaid хранятся отдельными файлами, изображения имеют читаемые имена, а разделы отчёта соответствуют страницам wiki («Функциональные требования», «UML-диаграммы», «EventStorming», «Event Modeling», «C4-модель», «SRS»). В рамках текущего этапа репозитории в каталоге `repos` не изменялись и коммиты не создавались; публикация будет выполнена после согласования состава страниц с командой.

15.4 Ограничения текущей версии

- диаграммы собраны локально; для GitHub Pages изображения нужно экспортировать в SVG или PNG и добавить в `docs/`;
- часть диаграмм имеет большой размер и в PDF масштабируется до ширины страницы; полноразмерные версии доступны в `figures/`;
- SRS описывает первую версию продукта; биллинг, SSO и совместное редактирование в реальном времени вынесены в открытые вопросы;
- wireframes и дизайн-макеты взяты из ЛР 2 и используются как триггеры Event Modeling.

16 Используемые инструменты

Таблица 20 – Инструменты выполнения лабораторной работы №3

Инструмент	Назначение	Адрес
PlantUML	UML-диаграммы, EventStorming, Event Modeling, C4, ERD, ORD	https://plantuml.com
C4-PlantUML	Библиотека C4-модели для PlantUML	https://github.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML
Mermaid	Диаграммы вариантов использования, последовательности, классов, ERD	https://mermaid.js.org
GitHub	Хранение исходников, wiki, GitHub Pages	https://github.com
LaTeX (LuaLaTeX)	Оформление отчёта, листинги, таблицы	https://www.latex-project.org
Draw.io	Резервный инструмент для схем и wireframes	https://app.diagrams.net
Miro	Обсуждение EventStorming и CJM (резерв)	https://miro.com
ИИ-агент (LLM)	Генерация черновиков историй, диаграмм и SRS по промптам	корпоративный/учебный доступ

Диаграммы PlantUML собраны PlantUML 1.2024.8; для C4 использована стандартная библиотека `<C4/...>`. Mermaid-диаграммы собраны Mermaid CLI 11.x. Единый стиль PlantUML задан файлом `diagrams/plantuml/style.puml`: шрифт DejaVu Sans, белый фон, зелёная палитра GremlinDrive, тонкие связи. Исходники и скрипт сборки находятся в `report3`.

17 Общие выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 разработан комплект требований и моделей для проекта **GremlinDrive**, продолжающий исследования ЛР 1 и проектные решения ЛР 2.

1. Сформулированы 10 пользовательских историй для пяти ключевых сценариев, охватывающих гостя, пользователя, владельца общей папки и администратора на веб- и мобильной платформах. Для каждой истории определены 4–7 проверяемых критериев приёмки, приоритет, обоснование и зависимости. С помощью ИИ-агента список расширен до 16 историй; все результаты прошли ручную верификацию.
2. Разработаны базовые UML-модели на PlantUML (варианты использования, деятельность, классы) и Mermaid (варианты использования, последовательность, классы). Показаны ограничения Mermaid и обоснован выбор PlantUML для сложных моделей.
3. Подготовлены промпты для ИИ-агентов по пользовательским историям, UML-, EventStorming-, Event Modeling-, C4-диаграммам и SRS. Продемонстрирован цикл «промпт → черновик → верификация → уточнение».
4. Разработаны детальные сценарии пяти вариантов использования, три дополнительные диаграммы деятельности, пять диаграмм последовательности и диаграмма корзины, пять диаграмм классов, три диаграммы объектов, диаграммы компонентов, пакетов и развёртывания.
5. Построена схема базы данных: ERD на 17 таблиц и ORD-отображение доменных объектов на PostgreSQL. Определены ключи, индексы, каскады и политика хранения.

6. Выполнена спецификация EventStorming на трёх уровнях. Выделены шесть ограниченных контекстов: Identity & Access, File Storage, Sharing, Collaboration, Administration, Notifications. Определены агрегаты, команды, события и политики.
7. Построена Event Modeling-модель из трёх срезов: загрузка файла, общий доступ по ссылке, запрос на расширение прав. Показаны командный шаблон, представления и автоматизации.
8. Разработана C4-модель (контекст, контейнеры, компоненты, развёртывание). Архитектура использует React, React Native, NestJS, PostgreSQL, Redis, MinIO и внешние SMTP/FCM/LDAP-сервисы.
9. Сформировано техническое задание по структуре SRS: 30 функциональных требований, нефункциональные требования, внешние интерфейсы, ограничения, верификация и матрица трассировки.

Ключевые проектные решения:

- единое ядро функций для веб- и мобильного клиентов при разных моделях взаимодействия;
- управляемые публичные ссылки с паролем, сроком и статистикой вместо передачи файлов в мессенджерах;
- простая модель ролей «просмотр / редактирование / владелец» и отдельный административный контур;
- обязательные аудит, 2FA и разграничение доступа для корпоративного внедрения;
- доменное разделение на файловый, общий, административный и уведомляющий контексты;
- хранение содержимого файлов в S3-совместимом MinIO, метаданных — в PostgreSQL;
- поэтапная реализация: сначала файловый контур и ссылки, затем версии, совместная работа, офлайн и администрирование.

Полученные артефакты образуют основу для следующей лабораторной работы (прототипирование и оценка интерфейса) и для технического проектирования. Материалы пригодны для публикации в wiki и GitHub Pages после согласования структуры страниц; репозитории проекта на текущем этапе не изменялись.

Список литературы

1. Давидовская М.И. Проектирование человеко-машинных интерфейсов: методические указания по выполнению лабораторной работы №3 «Разработка требований к программной системе». — Минск: БГУ, 2026.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. — Geneva: ISO, 2018.
3. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. — М.: ЛОРИ, 2002. — 288 с.
4. Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Проектирование взаимодействия. — СПб.: Символ-Плюс, 2009. — 688 с.
5. Аджич Г. Impact Mapping: как связать цели бизнеса с функциями продукта. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
6. PlantUML — документация языка и библиотек. — https://plantuml.com (дата обращения: 20.10.2026).
7. C4-PlantUML — библиотека C4-модели для PlantUML. — https://github.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML (дата обращения: 20.10.2026).

8. Mermaid — документация и синтаксис диаграмм. — https://mermaid.js.org (дата обращения: 20.10.2026).
9. C4 model — официальный сайт. — https://c4model.com (дата обращения: 20.10.2026).
10. EventStorming — материалы и практические кейсы. — https://www.eventstorming.com ; https://agilemindset.ru/что-такое-event-storming/ (дата обращения: 20.10.2026).
11. Event Modeling — руководство и шаблоны. — https://eventmodeling.org ; https://eventmodeling.org/posts/what-is-event-modeling/ (дата обращения: 20.10.2026).
12. BDD и Gherkin: практическое руководство. — https://smartiqa.ru/blog/bdd_gherkin_cucumber (дата обращения: 20.10.2026).
13. User Story: шаблон, критерии приёмки, INVEST. — https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories ; https://romanpichler.com/blog/10-tips-writing-good-user-stories/ (дата обращения: 20.10.2026).
14. Spring System Analyst: примеры промптов и AI Skills for System Analyst. — материалы курса, 2026.
15. Гома Х. UML. Проектирование систем реального времени, распределённых и параллельных приложений. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 704 с.
16. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений. — М.: Вильямс, 2006. — 544 с.

Приложение А. Исходные тексты ключевых диаграмм

В приложении приведены исходные тексты, демонстрирующие использование языков PlantUML и Mermaid. Полный набор файлов находится в каталогах `report3/diagrams/plantuml` и `report3/diagrams/mermaid`.

А.1. PlantUML: диаграмма администрирования

```
@startuml
!include style.puml
left to right direction
title Уточнённая диаграмма вариантов использования: администрирование

actor Администратор"" as Admin
actor "SMTPсервер–" as SMTP
actor "FCM / APNs" as Push
actor "LDAP / AD" as LDAP

rectangle "GremlinDrive" {
  usecase Управлять" пользователями" as UC01
  usecase Блокировать" пользователя" as UC02
  usecase Управлять" квотами и тарифами" as UC03
  usecase Обработать" запрос прав" as UC04
  usecase Просмотреть" журнал аудита" as UC05
  usecase Экспортировать" отчёт" as UC06
  usecase Просмотреть" статистику" as UC07
  usecase Отправить" уведомление" as UC08
}

Admin --> UC01
Admin --> UC03
Admin --> UC04
Admin --> UC05
Admin --> UC06
Admin --> UC07
```

```
UC01 .> UC02 : <<extend>>
UC04 .> UC03 : <<include>>
UC01 .> UC08 : <<extend>>
UC08 --> Push
UC01 --> LDAP
UC08 --> SMTP
@enduml
```

Listing 5 — usecase_admin.puml

A.2. PlantUML: диаграмма классов «Идентификация и доступ»

```
@startuml
!include style.puml
hide circle
title Диаграмма классов: идентификация и доступ

class User {
  - id : UUID
  - email : String
  - passwordHash : String
  - status : UserStatus
  + register()
  + authenticate()
  + block()
}

class Credentials {
  - login : String
  - passwordHash : String
  - salt : String
  + verify()
}

class Session {
  - id : UUID
  - token : UUID
  - ipAddress : String
  - userAgent : String
  - expiresAt : DateTime
  + revoke()
}

class TwoFactorAuth {
  - secret : String
  - enabled : Boolean
  - method : TwoFactorMethod
  + verifyCode()
}

class Role {
  - code : RoleCode
  - title : String
}

class AccessRequest {
  - id : UUID
  - type : RequestType
  - reason : String
  - status : RequestStatus
  + approve()
  + reject()
}

class AuditRecord {
  - id : UUID
  - action : String
  - createdAt : DateTime
}
```

```
enum UserStatus {
  ACTIVE
  BLOCKED
  PENDING
  DELETED
}
enum RoleCode {
  USER
  ADMIN
}
enum TwoFactorMethod {
  TOTP
  SMS
  EMAIL
}
enum RequestStatus {
  PENDING
  APPROVED
  REJECTED
}

User "1" *-- "1" Credentials
User "1" -- "0..*" Session
User "1" -- "0..1" TwoFactorAuth
User "1" -- "0..*" Role
User "1" -- "0..*" AccessRequest
User "1" -- "0..*" AuditRecord
@enduml
```

Listing 6 — class_identity.puml

A.3. PlantUML: EventStorming Big Picture

```
@startuml
!include style.puml
title EventStorming: Big Picture — события предметной области

skinparam rectangle {
  BackgroundColor #FFFFFF
  BorderColor #5A6B61
}
skinparam card {
  BackgroundColor #FFFFFF
  BorderColor #5A6B61
  FontSize 11
}

package "1. Онбординг" as P1 {
  card Зарегистрирован"\пользовательn" as E1 #F4A261
  card "E-mail\подтверждёнn" as E2 #F4A261
  card Выполнен"\входn" as E3 #F4A261
  card Назначена"\квотаn" as E4 #F4A261
  E1 -right-> E2
  E2 -right-> E3
  E3 -right-> E4
}

package "2. Файлы" as P2 {
  card Файл"\загруженn" as E5 #F4A261
  card Вирусная"\проверкаn пройдена" as E6 #F4A261
  card Создана"\версияn" as E7 #F4A261
  card Квота"\обновленаn" as E8 #F4A261
  card Файл" перемещён\вn корзину" as E9 #F4A261
  card Файл"\восстановленn" as E10 #F4A261
  E5 -right-> E6
  E6 -right-> E7
  E7 -right-> E8
  E8 -right-> E9
```

```
  E9 -right-> E10
}

package "3. Обмен" as P3 {
  card Ссылка"\созданап" as E11 #F4A261
  card Ссылка"\открытап" as E12 #F4A261
  card Пароль"\проверепп" as E13 #F4A261
  card Файл"\скачанп" as E14 #F4A261
  card Срок" ссылки\истёкп" as E15 #F4A261
  E11 -right-> E12
  E12 -right-> E13
  E13 -right-> E14
  E14 -right-> E15
}

package "4. Совместная работа" as P4 {
  card Папка"\опубликованап" as E16 #F4A261
  card Приглашение"\отправленоп" as E17 #F4A261
  card Участник"\присоединилсяп" as E18 #F4A261
  card Права"\выданып" as E19 #F4A261
  card Новая" версия\загруженап" as E20 #F4A261
  card Комментарий"\добавленп" as E21 #F4A261
  card Уведомление"\отправленоп" as E22 #F4A261
  E16 -right-> E17
  E17 -right-> E18
  E18 -right-> E19
  E19 -right-> E20
  E20 -right-> E21
  E21 -right-> E22
}

package "5. Администрирование" as P5 {
  card Запрос" прав\созданп" as E23 #F4A261
  card Запрос"\одобренп" as E24 #F4A261
  card Квота"\расширенап" as E25 #F4A261
  card Запись" аудита\сохраненап" as E26 #F4A261
  E23 -right-> E24
  E24 -right-> E25
  E25 -right-> E26
}

E4 -down-> E5
E10 -down-> E11
E15 -down-> E16
E22 -down-> E23
P1 -down-> P2
P2 -down-> P3
P3 -down-> P4
P4 -down-> P5
@enduml
```

Listing 7 — es_big.puml

A.4. Mermaid: диаграмма последовательности

```
sequenceDiagram
  autonumber
  actor U as Пользователь
  participant W as Вебприложение-
  participant API as API GremlinDrive
  participant DB as PostgreSQL
  participant S3 as MinIO S3
  actor G as Гость

  U->>W: Выбирает файл и нажимает Поделиться«»
  W->>API: POST /files/{id}/share-links
  API->>DB: Проверить владельца и права
  DB-->>API: Права подтверждены
  API->>API: Сгенерировать токен, пароль и срок
```

```
  API->>DB: Сохранить ShareLink
  DB-->>API: ShareLink создан
  API-->>W: URL, пароль, срок действия
  W-->>U: Показать ссылку и кнопку Копировать«»
  U->>G: Передать ссылку и пароль отдельно
  G->>API: GET /s/{token}
  API->>DB: Проверить срок и пароль
  DB-->>API: Ссылка действительна
  API->>S3: Получить метаданные объекта
  S3-->>API: Метаданные
  API-->>G: Страница предпросмотра
  G->>API: GET /s/{token}/download
  API->>S3: Создать поток скачивания
  S3-->>G: Файл
  API->>DB: Зафиксировать LinkAccessed
```

Listing 8 — mmd_sequence_share.mmd

A.5. Mermaid: диаграмма классов

```
classDiagram
  direction LR
  class User {
    +UUID id
    +String email
    +String name
    +UserStatus status
    +register()
    +authenticate()
  }
  class Role {
    +RoleCode code
    +String title
  }
  class File {
    +UUID id
    +String name
    +String mimeType
    +long size
    +FileStatus status
    +upload()
    +download()
    +delete()
  }
  class Folder {
    +UUID id
    +String name
    +UUID parentId
    +create()
    +move()
  }
  class FileVersion {
    +int number
    +long size
    +DateTime createdAt
    +restore()
  }
  class ShareLink {
    +String token
    +AccessLevel accessLevel
    +String passwordHash
    +DateTime expiresAt
    +validate()
  }
  class AccessPermission {
    +AccessLevel level
    +grant()
    +revoke()
  }
```

```
  class AccessRequest {
    +RequestType type
    +String reason
    +RequestStatus status
    +approve()
    +reject()
  }
  class AuditRecord {
    +String action
    +String ipAddress
    +DateTime createdAt
  }
  class Quota {
    +long usedBytes
    +long totalBytes
    +String tariff
    +recalculate()
  }

  User "1" --> "0..*" Role
  User "1" --> "1" Quota
  User "1" --> "0..*" File : владеет
  User "1" --> "0..*" Folder : владеет
  Folder "1" o-- "0..*" File : содержит
  Folder "1" o-- "0..*" Folder : вложена
  File "1" *-- "1..*" FileVersion
  File "1" *-- "0..*" ShareLink
  File "1" --> "0..*" AccessPermission
  User "1" --> "0..*" AccessPermission : получает
  User "1" --> "0..*" AccessRequest : создаёт
  User "1" --> "0..*" AuditRecord : совершает
```

Listing 9 — mmd_class.mmd

A.6. PlantUML: C4 Container

```
@startuml
!include <C4/C4_Container>
title C4: контейнеры GremlinDrive

Person(user, Пользователь"", Работает" с файлами")
Person(guest, Гость"", Открывает" ссылку")
Person(admin, Администратор"", Управляет" системой")

System_Boundary(drive, "GremlinDrive") {
  Container(web, Вебприложение"-", "React, TypeScript", Файловый" менеджер, поиск, общий доступ, админпанель-.")
  Container(mobile, Мобильное" приложение", "React Native", Файлы", загрузка фото, офлайндоступ-, push.")
  Container(api, "APIприложение-", "Node.js, NestJS", "REST API, аутентификация, бизнеслогика-.")
  Container(worker, "Worker", "Node.js, BullMQ", Очереди": антивирус, уведомления, срок ссылок.")
  ContainerDb(db, База" данных", "PostgreSQL", Пользователи", файлы, версии, права, аудит.")
  ContainerDb(cache, Кэш" и очереди", "Redis", Сессии", кэш поиска, очереди задач.")
  ContainerDb(s3, Объектное" хранилище", "MinIO S3", Содержимое" файлов и версий.")
}

System_Ext(smtp, "SMTPсервер-", Почта"")
System_Ext(push, "FCM / APNs", "Push")
System_Ext(ldap, "LDAP / AD", Каталог"")

Rel(user, web, Использует"", "HTTPS")
Rel(user, mobile, Использует"", "HTTPS")
Rel(admin, web, Использует"", "HTTPS")
Rel(guest, api, Открывает" публичную ссылку", "HTTPS")
Rel(web, api, Вызывает"", "HTTPS/JSON")
Rel(mobile, api, Вызывает"", "HTTPS/JSON")
Rel(api, db, Читает" и пишет", "TCP")
Rel(api, cache, Кэширует" и ставит задачи", "TCP")
Rel(api, s3, Хранит" и читает объекты", "S3 API")
```

```
Rel(worker, db, Обновляет" статусы", "TCP")
Rel(worker, s3, Сканирует" и копирует", "S3 API")
Rel(api, smtp, Отправляет" письма", "SMTP")
Rel(api, push, Отправляет" push", "HTTPS")
Rel(api, ldap, Синхронизирует"", "LDAPS")
@enduml
```

Listing 10 — c4_container.puml

Приложение Б. Mermaid-эквиваленты диаграмм

Для публикации в GitHub wiki подготовлены Mermaid-эквиваленты структурных и поведенческих диаграмм. Они не заменяют детальные PlantUML-модели, но позволяют просматривать схему прямо в Markdown. Исходники находятся в каталоге `report3/diagrams/mermaid`.

Б.1. Последовательность загрузки файла

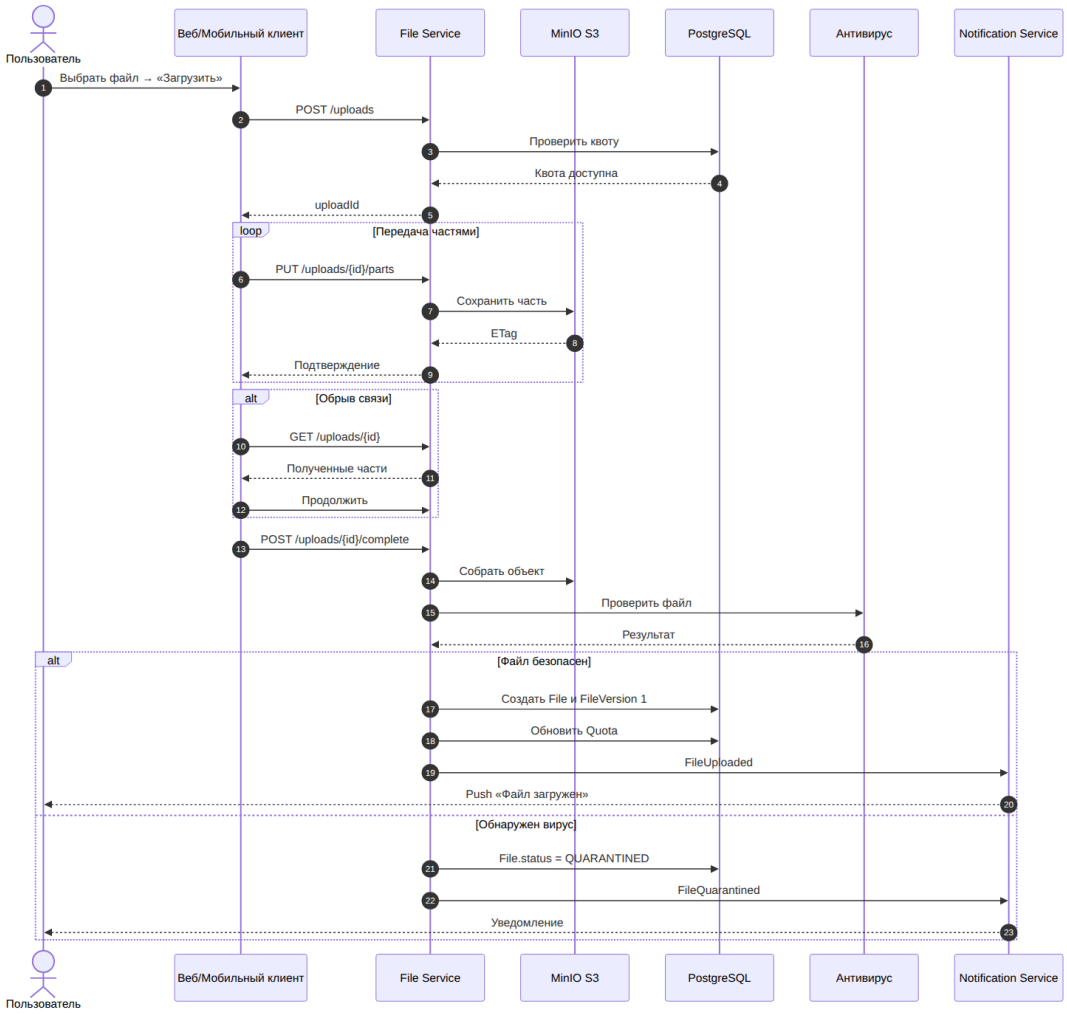


Рис. 39 – Последовательность загрузки файла на языке Mermaid

Б.2. Компоненты и развёртывание

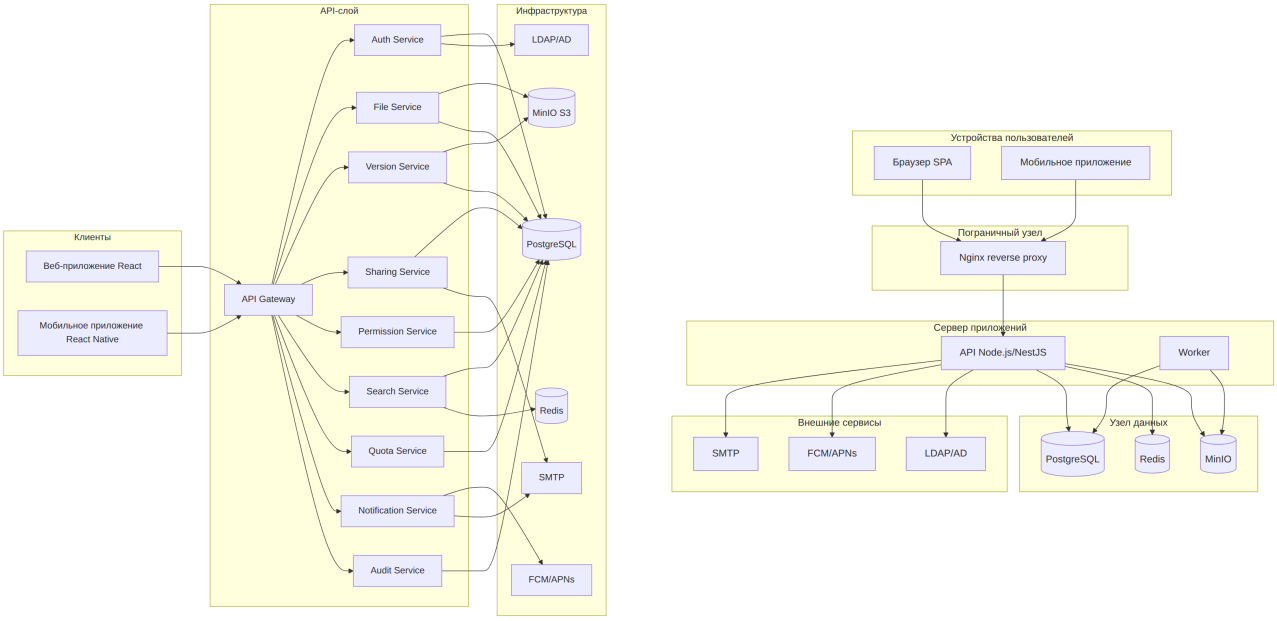


Рис. 40 – Mermaid-эквиваленты диаграмм компонентов и развёртывания

Б.3. ERD

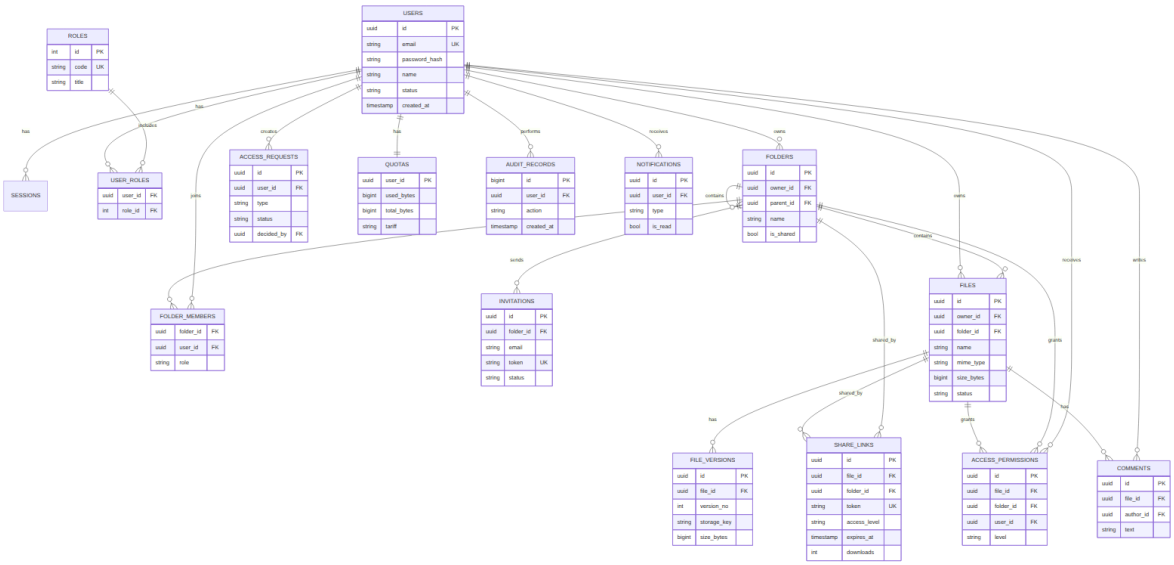


Рис. 41 – ERD на языке Mermaid

Б.4. Пакеты

Диаграмма пакетов в Mermaid имеет ограничение: подграфы без внутренних связей располагаются в одну линию и становятся слишком широкими. Поэтому в отчёте используется PlantUML-версия, а Mermaid-исходник `mmd_package.mmd` приложен для wiki и может быть свёрстан с дополнительными связями или в виде списка.